S.G.R.S.I
Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática

Ingeniería en Software

DeKlan Enterprise

SGRSI – Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática

Rol	Apellido	Nombre	documento identidad	email
Coordinador	Gonzaléz	Julián	5.742892-8	julian.gonzalez.arrascaeta@gmail.com
Sub-Coordinador	Cuello	Santiago	5731237-3	augustocrafter22@gmail.com
Integrante 1	Forcelledo	Ezequiel	5724706-7	ezequielforcelledo9@gmail.com
Integrante 2	Venís	Federico	6486057-3	fede.venis@gmail.com

Docente: Mederos, Marcela

ENTREGA FINAL

Fecha de entrega:
23/10/2026

Introducción **8**
Relevamiento de Datos **8**
Técnica de recolección de información 8
Resultados obtenidos 9
Estudio de Factibilidad del Sistema **10**
Factibilidad Técnica 10
Factibilidad Operativa 10
Factibilidad Económica 10
Factibilidad de Recursos Humanos 11
Factibilidad Temporal 11
Conclusión 11
Requerimientos Funcionales **12**
Catalogación de activos: 12
Trazabilidad de equipos: 13
Disponibilidad en tiempo real: 13
Registro de incidencias 14
Seguimiento de tickets: 15
Gestión de diagnósticos: 15
Historial técnico: 16
Autenticación: 17
Dashboard de métricas: 17
Solicitudes de servicio: 18
Requerimientos no Funcionales **18**
Plataforma web: 18
Seguridad: 19
Disponibilidad: 19
Rendimiento: 20
Usabilidad: 20
Escalabilidad: 20
Mantenibilidad: 21
Compatibilidad 21
Idiomas: 22
Integridad de datos: 22
Persistencia: 22
Responsividad: 23
Manuales: 23
Manual de Usuario: 24
Árbol de toma de decisión: **24**
FODA **25**

Fortalezas....25
Oportunidades....26
Debilidades....26
Amenazas....27
Planificación inicial....28
PERT....29
Modelo de desarrollo....29
Modelo Ambiental....31
Modelo de comportamiento....31
Casos de uso....32
Iniciar sesión....32
Caso de uso desplegado — Iniciar sesión....32
Cerrar sesión....34
Caso de uso desplegado — Cerrar sesión....34
Modificar usuario....35
Caso de uso desplegado — Modificar usuario....35
Ingresar usuario....37
Caso de uso desplegado — Registrar usuario....37
Borrar usuario....39
Caso de uso desplegado — Eliminar usuario....39
Filtrar usuarios....40
Caso de uso desplegado — Limpiar filtros de usuarios....40
Registrar PC....42
Caso de uso desplegado — Registrar equipo....42
Filtrar PC....43
Caso de uso desplegado — Filtrar equipo por ID....44
Filtrar laboratorio....45
Caso de uso desplegado — Filtrar equipos por laboratorio....45
Filtrar estado....46
Caso de uso desplegado — Filtrar equipos por estado....46
Filtrar Disponibilidad....48
Caso de uso desplegado - Filtrar equipos por disponibilidad....48
Modificar equipo....49
Caso de uso desplegado — Modificar equipo....49
Eliminar equipo....51
Caso de uso desplegado — Eliminar equipo....51
Buscar equipo por ID....52
Caso de uso desplegado — Buscar equipo por ID....52
Registrar ticket....54
Caso de uso desplegado — Registrar ticket (incidencia)....54
Buscar ticket....55
Caso de uso desplegado — Buscar ticket....55

Filtrar ticket por prioridad....57
Caso de uso desplegado — Filtrar tickets por prioridad....57
Filtrar ticket por estado....58
Caso de uso desplegado — Filtrar tickets por estado....58
Filtrar ticket por fechas....60
Caso de uso desplegado — Filtrar tickets por fechas....60
Cambiar ticket de estado....61
Caso de uso desplegado — Cambiar estado del ticket....61
Filtrar equipo por incidencia....63
Caso de uso desplegado — Filtrar incidencias por equipo....63
Registrar diagnóstico....64
Caso de uso desplegado — Registrar diagnóstico técnico....64
Registrar solución....66
Caso de uso desplegado — Registrar solución aplicada....66
Modificar diagnóstico....67
Caso de uso desplegado — Modificar diagnóstico....67
Consultar historial técnico....69
Caso de uso desplegado — Consultar historial técnico del equipo....69
Preparación de laboratorio....70
Caso de uso desplegado — Registrar solicitud de laboratorio....70
Diagrama de clases....72
Revisión final del diagrama de clases....72
Gestión de riesgos....72
Retraso en las tareas asignadas....72
Ausencia temporal de un integrante....73
Pérdida o eliminación accidental del código....73
Conflictos al integrar código....73
Errores en la base de datos....73
Fallas en el servidor....74
Funcionalidades que presenten errores....74
Cambios o agregar módulos nuevos....74
Problemas de comunicación dentro del equipo....74
Incumplimiento de una fecha de entrega....74
Diagrama de Estados....75
FODA ponderado del producto....76
Resultado....77
Métricas de software....78
Comparativa de métricas de tamaño y función....81
Análisis costo-beneficio....82
Testing de funcionalidades – SGRSI....84
Plan de testing....84
Responsables....85

Cronograma....85
Clasificación de errores....86
Criterio de aprobación....86
Ejecución y resultados....86
Resumen de casos de prueba....87
1. Autenticación (Login)....87
T-01 – Inicio de sesión correcto....88
T-02 – Contraseña incorrecta....89
T-03 – CI inexistente....89
T-04 – Campos vacíos....90
2. Usuarios y roles....90
T-05 – Agregar usuario con rol Coordinador....91
T-06 – Panel Técnico....92
T-07 – Panel Docente....92
T-08 – Usuario con varios roles....93
T-09 – Usuario inactivo....93
T-10 – Editar usuario....94
T-11 – Desactivar usuario....94
3. Tickets....95
T-12 – Ticket ingresado correctamente....96
T-13 – Ticket sin datos completados....97
T-14 – Ticket sin asunto....97
T-15 – Sin conexión con el servidor....98
T-16 – Error del servidor....98
T-17 – Vista de tickets....99
T-18 – Filtro por prioridad....99
T-19 – Filtro por estado....100
T-20 – Filtrar tickets por fechas....100
T-21 – Cambiar estado del ticket....101
T-22 – Filtrar incidencias por equipo....101
4. Diagnósticos....102
T-23 – Registrar diagnóstico....103
T-24 – Diagnóstico sin descripción....103
T-25 – Consultar diagnóstico....104
T-26 – Consultar diagnóstico de un ticket....104
T-27 – Modificar diagnóstico....105
5. Soluciones....105
T-28 – Registrar solución....106
T-29 – Solución vacía....106
6. Reparaciones....107
T-30 – Registrar reparación....107
T-31 – Reparación vacía....108

7. Historial técnico..... 108
T-32 – Historial técnico..... 109
T-33 – Historial técnico con reparación..... 109
8. Equipos..... 110
T-34 – Listar equipos..... 111
T-35 – Filtrar por ID, estado, disponibilidad y laboratorio..... 111
T-36 – Cambiar estado..... 112
T-37 – Eliminar equipo..... 112
T-38 – Alta de equipo con ID repetido..... 113
T-39 – Filtrar equipos por estado..... 113
9. Laboratorios y solicitudes..... 114
T-40 – Ver solicitudes de laboratorio..... 114
T-41 – Filtrar por fecha..... 115
T-42 – Ingresar solicitud de laboratorio..... 115
10. Idioma..... 116
T-43 – Cambio de idioma español / inglés..... 116
11. Control de acceso..... 117
T-44 – Página sin sesión iniciada..... 117
T-45 – Rol sin permiso para la página..... 118
T-46 – Cerrar sesión..... 118
12. Préstamos..... 119
T-47 – Registrar préstamo..... 119
T-48 – Registrar devolución..... 120
13. Dashboard de métricas..... 120
T-49 – Dashboard muestra las métricas..... 121
14. Intervenciones y reemplazos..... 121
T-50 – Registrar intervención..... 122
T-51 – Intervención con descripción corta..... 122
T-52 – Registrar reemplazo..... 123
Validación de casos de uso mediante casos de prueba..... 123
Módulo Administrador..... 124
CU05 – Ingresar usuario..... 124
Módulo Solicitante..... 125
CU01 – Inicio de sesión..... 125
CU14 – Registrar ticket..... 126
CU26 – Preparación de laboratorio..... 127
CU02 – Cerrar sesión..... 128
Tablas de decisión..... 129
Tabla 1: Inicio de sesión (CU01)..... 129
Tabla 2: Alta de usuario (CU05)..... 129
Tabla 3: Registro de ticket (CU14)..... 130
Tabla 4: Preparación de laboratorio (CU26)..... 131

Tabla 5: Acceso a una página (CU01 y CU02)..... 132
Manual de usuario..... 133
1. Ingreso al sistema..... 133
1.1 Iniciar sesión..... 133
1.2 Elegir el rol..... 133
1.3 Cambiar el idioma..... 133
1.4 Cerrar sesión..... 134
2. Coordinador..... 134
2.1 Ver los usuarios..... 134
2.2 Agregar un usuario..... 134
2.3 Editar un usuario..... 134
2.4 Desactivar o activar un usuario..... 134
2.5 Consultar el dashboard..... 135
3. Docente (solicitante)..... 135
3.1 Ingresar un ticket..... 135
3.2 Solicitar un laboratorio..... 135
4. Técnico..... 135
4.1 Ver y atender tickets..... 136
4.2 Registrar un diagnóstico..... 136
4.3 Consultar y modificar diagnósticos..... 136
4.4 Registrar una solución..... 136
4.5 Registrar una reparación..... 136
4.6 Gestionar equipos..... 137
4.7 Préstamos y devoluciones..... 137
4.8 Historial técnico..... 137
4.9 Intervenciones y reemplazos..... 137
4.10 Solicitudes de laboratorio..... 138
1. Requisitos..... 138
2. Instalación..... 138
3. Verificación de la instalación..... 139
4. Mantenimiento..... 139
4.1 Respaldos..... 139
4.2 Actualización del sistema..... 139
4.3 Registro de errores..... 139
4.4 Usuarios y seguridad..... 140
Reflexión grupal..... 140
BIBLIOGRAFÍA..... 140
ANEXOS..... 141
Anexo A – Actas de reuniones del equipo..... 141

Introducción

El presente documento reúne la documentación de Ingeniería de Software del proyecto SGRSI (Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática), desarrollado por DeKlan Enterprise como proyecto de egreso del Bachillerato Tecnológico en Informática.

El SGRSI es una plataforma web de uso interno que centraliza la gestión de los recursos tecnológicos y del soporte informático del instituto. Permite registrar y controlar el inventario de equipos con su trazabilidad, gestionar préstamos y devoluciones, registrar y atender incidencias mediante tickets, administrar las solicitudes de preparación de laboratorios y consultar un panel de métricas para la toma de decisiones. El acceso se controla por roles: Coordinador, Técnico y Docente.

La documentación integra las tres entregas del proyecto con las correcciones indicadas por la docente: relevamiento, factibilidad, requerimientos y planificación (primera entrega); modelo esencial, casos de uso, diagramas UML y gestión de riesgos (segunda entrega); y análisis económico, métricas, testing, manuales y cierre del proyecto (entrega final).

Relevamiento de Datos

Técnica de recolección de información

Para el relevamiento de datos se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada. Esta técnica permitió obtener información directa de los futuros usuarios y responsables del proceso actual de gestión de laboratorios e incidencias.

La entrevista se realizó mediante una serie de preguntas orientadas a identificar los actores involucrados, las problemáticas existentes, la forma actual de trabajo y las funcionalidades necesarias para el sistema propuesto.

Preguntas:

¿El estudiante es un usuario solicitante?

¿Cómo se organiza la atención de los tickets?

En un futuro, ¿cómo funcionara un sistema de préstamos?

¿La solicitud de servicio es igual que un ticket?

¿Quién administra los usuarios?

¿Cómo se manejará la prioridad y las estadísticas?

¿Qué ocurre si un ticket no se resuelve a tiempo?

¿Los tickets necesitan aprobación antes de comenzar?

¿Es necesario solicitar con anticipación la preparación de un laboratorio?

¿Es obligatorio justificar el cierre de un ticket?

¿Puede existir más de un ticket para la misma computadora?

Resultados obtenidos

- Los docentes serán los encargados de registrar las incidencias detectadas en los laboratorios.
- Los estudiantes no interactúan directamente con el sistema, sino que comunican las incidencias al docente responsable.
- Los técnicos o asistentes serán los encargados de atender y resolver las incidencias registradas.
- El coordinador administra a los usuarios y supervisa la información registrada en el sistema.
- Las incidencias serán gestionadas mediante un sistema de tickets.
- Será necesario mantener un historial de incidencias, reparaciones e intervenciones realizadas en los equipos.
- Las solicitudes de servicio constituirán un proceso independiente de la gestión de

incidencias.

- El sistema deberá permitir generar estadísticas e indicadores relacionados con las incidencias registradas y el estado de los equipos.
- Se considera importante registrar información obligatoria como laboratorio, docente, grupo y descripción de la incidencia.
- El sistema deberá permitir realizar el seguimiento de los tickets mediante estados y fechas de finalización.

Estudio de Factibilidad del Sistema

Factibilidad Técnica

El Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI) es técnicamente viable debido a que puede desarrollarse utilizando tecnologías web conocidas por el equipo de trabajo, como HTML, CSS, JavaScript y sistemas gestores de bases de datos. Asimismo, la institución dispone de equipos informáticos y conectividad suficientes para su utilización mediante una intranet institucional.

Factibilidad Operativa

El sistema responde a una necesidad real de la institución, ya que permitirá sustituir los registros en papel por un sistema digital centralizado. Los docentes podrán registrar incidencias, los técnicos gestionar reparaciones y los coordinadores supervisar la información de manera organizada.

La implementación del sistema permitirá mejorar la organización y el seguimiento de las incidencias, facilitando el acceso a la información y reduciendo la dependencia de registros en papel, por lo que resulta operativamente viable.

Factibilidad Económica

El proyecto presenta una alta viabilidad económica debido a que su desarrollo se realizará

utilizando herramientas gratuitas o de libre acceso. Además, permitirá reducir el consumo de papel, mejorar el control de los equipos y optimizar el tiempo destinado a la gestión de incidencias. Al tratarse de un proyecto académico, los costos se limitan principalmente al tiempo de desarrollo y mantenimiento.

Factibilidad de Recursos Humanos

El equipo de desarrollo posee conocimientos en programación web, bases de datos, análisis de sistemas y documentación de proyectos, lo que permite afrontar el desarrollo de la solución propuesta. Como también mediante el curso iremos aprendiendo nuevas herramientas para afrontar el proyecto.

Sin embargo, tal como se menciona en la gestión de proyectos de software, la productividad depende de la experiencia y habilidades de los integrantes del equipo, por lo que será necesario mantener una adecuada organización de tareas y responsabilidades.

Factibilidad Temporal

Considerando el alcance definido, los requerimientos identificados y la planificación realizada mediante el cronograma de actividades, se estima que el proyecto puede desarrollarse dentro de los plazos establecidos para la asignatura.

No obstante, se reconoce que pueden surgir cambios en los requisitos o imprevistos durante el desarrollo, por lo que será necesario realizar un seguimiento continuo del avance del proyecto.

Conclusión

Luego de analizar los aspectos técnicos, operativos, económicos, humanos y temporales, se concluye que el Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI) es factible. El proyecto cuenta con los recursos necesarios para su desarrollo y permitirá mejorar significativamente la gestión de laboratorios, equipos e incidencias dentro de la institución.

Requerimientos Funcionales

Catalogación de activos:

RF1: El sistema permitirá registrar equipos.

RF2: El sistema deberá permitir registrar la marca de un equipo.

RF3: Deberá permitir clasificar a los equipos por estado.

RF4: El sistema deberá permitir asignar un identificador interno a cada equipo.

RF5: Deberá permitir clasificar a los equipos por ubicación.

RF6: El sistema deberá permitir modificar la información de un equipo.

RF7. El sistema deberá permitir consultar los datos generales de un equipo.

RF8. El sistema deberá permitir buscar equipos por número de serie.

RF9. El sistema deberá permitir filtrar equipos según su estado.

RF10. El sistema deberá permitir filtrar equipos según su ubicación.

Alcance: Mantener organizado el inventario de la institución mediante la clasificación de los equipos según sus características y ubicación, facilitando su identificación, búsqueda y gestió por parte de los asistentes y su coordinador.

Limitaciones: La catalogación únicamente podrá aplicarse a equipos previamente registrados el sistema.

Trazabilidad de equipos:

RF11. El sistema deberá registrar los cambios de estado de un equipo.

RF12. El sistema deberá registrar los cambios de ubicación de un equipo.

RF13. El sistema deberá permitir consultar los movimientos realizados sobre un equipo.

RF14. El sistema deberá permitir consultar el historial de estados de un equipo.

Alcance: Consultar registros anteriores asociados a cada equipo, incluyendo incidencias reportadas y acciones realizadas, facilitando el seguimiento de su estado a lo largo del tiempo

Limitaciones: El historial dependerá de que las incidencias y observaciones sean registradas correctamente por los usuarios autorizados en el sistema.

Disponibilidad en tiempo real:

RF15: El sistema deberá mostrar la disponibilidad actual de los equipos.

RF16: El sistema deberá mostrar los equipos que estén fuera de servicio.

RF17: El sistema deberá permitir consultar el estado actual de un equipo específico.

RF18: El sistema deberá mostrar los equipos que se encuentren disponibles para su uso.

Alcance: Conocer en tiempo real qué equipos se encuentran disponibles, en uso, o fuera de servicio debido a incidencias, facilitando la gestión.

Limitaciones: La información mostrada dependerá de que los estados de los equipos sean actualizados correctamente y de que se verifique su condición real antes de ser marcados com disponibles.

Registro de incidencias

RF19: El sistema deberá permitir crear tickets.

RF20: El sistema deberá permitir asociar un ticket a un equipo.

RF21: El sistema deberá permitir ingresar una descripción para un ticket.

RF22: El sistema deberá registrar la fecha de creación de un ticket.

RF23: El sistema deberá permitir consultar los tickets registrados.

RF24: El sistema deberá permitir asociar ticket a un laboratorio.

RF25: El sistema deberá permitir seleccionar el turno al crear un ticket.

RF26: El sistema deberá permitir indicar el taller asociado al ticket.

RF27: El sistema deberá permitir registrar el docente que crea el ticket.

RF28: El sistema deberá permitir registrar el grupo asociado al ticket.

RF29. El sistema deberá permitir consultar las incidencias asociadas a un equipo específico.

RF30. El sistema deberá permitir filtrar incidencias según su prioridad.

Alcance: Permitirá registrar incidencias detectadas en los equipos de los laboratorios de la institución, facilitando su atención y seguimiento.

Limitaciones: Los profesores podrían no registrar todas las incidencias detectadas o proporci información incompleta en la descripción del problema, afectando el seguimiento y diagnóst de los equipos.

Seguimiento de tickets:

RF31: El sistema deberá permitir visualizar tickets pendientes.

RF32: El sistema deberá permitir visualizar tickets en proceso.

RF33: El sistema deberá permitir visualizar tickets resueltos.

RF34: El sistema deberá permitir actualizar el estado de un ticket.

RF35: El sistema deberá registrar la fecha de finalización de un ticket.

RF36. El sistema deberá permitir buscar tickets mediante palabras clave.

RF37. El sistema deberá permitir filtrar tickets según su estado.

RF38. El sistema deberá permitir filtrar tickets por rango de fechas.

RF39: El sistema deberá permitir ver la ID de los tickets.

Alcance: Realizar el seguimiento de las incidencias registradas mediante tickets, visualizando estas se encuentran pendientes, en proceso de resolución o resueltas por el personal técnico.

Limitaciones: Algunas incidencias podrían no reflejar su estado real si el personal técnico no realiza un seguimiento y actualización adecuados de los tickets.

Gestión de diagnósticos:

RF40: El sistema deberá permitir registrar diagnósticos técnicos.

RF41: El sistema deberá permitir registrar soluciones aplicadas a una incidencia.

RF42: El sistema deberá permitir asociar un diagnóstico a un ticket.

RF43: El sistema deberá permitir asociar una solución a un ticket.

RF44: El sistema deberá permitir consultar los diagnósticos registrados.

RF45: El sistema deberá permitir modificar los diagnósticos registrados.

Alcance: Mantener un registro de los problemas encontrados y las soluciones aplicadas.

Limitaciones: La calidad de la información registrada dependerá de que el personal técnico documente correctamente los diagnósticos y soluciones aplicadas. Registros incompletos, incorrectos o la falta de seguimiento podrían afectar futuras tareas de mantenimiento y consu

Historial técnico:

RF46: El sistema deberá almacenar el historial de reparaciones realizadas sobre cada equipo.

RF47: El sistema deberá almacenar intervenciones realizadas sobre cada equipo.

RF48: El sistema deberá almacenar los reemplazos de componentes realizados a un equipo.

RF49: El sistema deberá consultar el historial técnico de un equipo.

Alcance: Visualizar reparaciones, intervenciones técnicas y reemplazos de componentes o periféricos realizados sobre cada equipo, facilitando el seguimiento de su estado y mantenimiento a lo largo del tiempo.

Limitaciones: El historial técnico dependerá de que las reparaciones e intervenciones sean registradas correctamente. Registros incompletos o incorrectos podrían afectar la precisión d

información almacenada.

Autenticación:

RF50: El sistema deberá permitir iniciar sesión mediante usuario y contraseña.

RF51: El sistema deberá permitir cerrar sesión.

Alcance: Identificar a los usuarios del sistema y controlar el acceso a las funcionalidades disponibles según los permisos asignados a cada rol.

Limitaciones: El acceso al sistema dependerá de que el usuario disponga de credenciales váli y que su cuenta se encuentre registrada y habilitada en el sistema.

Dashboard de métricas:

RF52: El sistema deberá mostrar estadísticas de incidencias registradas.

RF53: El sistema deberá mostrar estadísticas de incidencias resueltas.

RF54: El sistema deberá mostrar información sobre los tiempos de resolución de incidencias

RF55: El sistema deberá mostrar estadísticas de uso de los laboratorios. Alcance: Permitirá visualizar información relevante sobre el estado de los recursos tecnológicos, las incidencias registradas, los tiempos de resolución y el uso de los laboratorios, facilitando la toma de decisiones por parte de la coordinación.

Limitaciones: La precisión de las estadísticas y reportes dependerá de que la información sea registrada y actualizada correctamente por los asistentes y coordinadores del sistema.

Solicitudes de servicio:

RF56: El sistema deberá permitir solicitar la preparación de laboratorios.

RF57: El sistema deberá permitir solicitar la instalación de software.

RF58: El sistema deberá permitir registrar la versión requerida del software solicitado.

RF59: El sistema deberá permitir definir restricciones de uso para estudiantes.

RF60: El sistema deberá permitir consultar las solicitudes de servicio registradas.

RF61. El sistema deberá permitir filtrar solicitudes de servicio según su tipo.

Alcance: Permitirá visualizar información relevante sobre el estado de los recursos tecnológi las incidencias registradas, los tiempos de resolución y el uso de los laboratorios, facilitando toma de decisiones por parte de la coordinación.

Limitaciones: La precisión de las estadísticas y reportes dependerá de que la información sea registrada y actualizada correctamente por los usuarios del sistema.

Requerimientos no Funcionales

Plataforma web:

RNF1: El sistema deberá funcionar como una plataforma web.

RNF2: El sistema deberá operar dentro de una intranet institucional.

Alcance: Centralizar las funcionalidades del sistema desde distintos equipos de la

institución a través de una interfaz web.

Limitaciones: Fallas en la infraestructura de red o en el servidor podrían impedir temporalmente el acceso a la plataforma.

Seguridad:

RNF3: El sistema deberá requerir autenticación mediante usuario y contraseña.

RNF4: El sistema deberá controlar el acceso según el rol del usuario.

RNF5: El sistema deberá impedir el acceso a usuarios no autenticados.

Alcance: Proteger la información del sistema mediante la identificación de usuarios y la asignación de permisos según su rol.

Limitaciones: La seguridad del sistema dependerá de la correcta administración de usuarios, contraseñas y permisos asignados a cada rol.

Disponibilidad:

RNF6:El sistema deberá permitir el acceso simultáneo de múltiples usuarios durante el horario institucional.

Alcance: El acceso continuo al sistema durante las actividades académicas y administrativas de la institución.

Limitaciones: La disponibilidad del sistema podrá verse afectada por tareas de mantenimiento, fallas de red, cortes de energía o problemas en el servidor.

Rendimiento:

RNF7. Las consultas de información deberán responder en menos de 5 segundos.

RNF8. El registro y actualización de incidencias deberá completarse en menos de 5 segundos.

Alcance: Acceder a la información y ejecutar las funcionalidades principales sin demoras significativas.

Limitaciones: El tiempo de respuesta podrá verse afectado por la cantidad de usuarios conectados simultáneamente, problemas de red o limitaciones en el rendimiento del servidor.

Usabilidad:

RNF9. La interfaz deberá permitir acceder a las funcionalidades principales en un máximo de cinco clics.

RNF10. Los menús y opciones deberán mantener una estructura uniforme en todas las pantallas.

Alcance: Que los usuarios realicen sus tareas dentro del sistema de manera rápida y eficiente, independientemente de sus conocimientos técnicos.

Limitaciones: La facilidad de uso dependerá del diseño de la interfaz y del nivel de familiaridad que tengan los usuarios con herramientas informáticas.

Escalabilidad:

RNF11. El sistema deberá permitir incorporar nuevos módulos sin modificar los módulos

existentes.

RNF12 :La arquitectura del sistema deberá permitir la incorporación de nuevas funcionalidades.

Alcance: Ampliar las capacidades del sistema en el futuro para adaptarse a nuevos requerimientos y procesos.

Limitaciones: Cambios importantes en los requerimientos podrían requerir modificaciones significativas en la estructura del sistema para mantener su escalabilidad.

Mantenibilidad:

RNF13: El código deberá incluir comentarios en las funciones y módulos principales.

RNF14: El sistema deberá organizarse en módulos separados según su funcionalidad.

RNF15: La documentación técnica deberá mantenerse actualizada.

Alcance: Que futuros desarrolladores comprendan la estructura y funcionamiento del sistema, reduciendo el tiempo necesario para realizar modificaciones.

Limitaciones: La mantenibilidad dependerá de que el código y la documentación sean actualizados correctamente a medida que se realicen modificaciones en el sistema.

Compatibilidad

RNF16: El sistema deberá funcionar en la última versión Google Chrome.

Alcance: Permitirá el acceso al sistema desde los navegadores compatibles y definidos.

Limitaciones: La compatibilidad estará limitada a los navegadores y versiones soportadas por el sistema.

Idiomas:

RNF17: La interfaz deberá estar disponible en español.

RNF18: La interfaz deberá estar disponible en inglés.

Alcance: Ampliar la accesibilidad del sistema mediante la disponibilidad de la interfaz en dos idiomas, facilitando su utilización por distintos tipos de usuarios.

Limitaciones: La disponibilidad de ambos idiomas dependerá de que todas las funcionalidades y textos del sistema sean traducidos y actualizados correctamente

Integridad de datos:

RNF19: El sistema deberá garantizar la consistencia de la información almacenada.

RNF20: El sistema deberá evitar registros incompletos en los campos obligatorios.

RNF21: El sistema deberá prevenir la duplicación de registros críticos.

Alcance: Mantener datos correctos, completos y coherentes dentro del sistema, evitando registros duplicados, inconsistentes o inválidos.

Limitaciones: La integridad de los datos dependerá de las validaciones implementadas en el sistema y del correcto ingreso de información por parte de los usuarios autorizados.

Persistencia:

RNF22: La información deberá almacenarse en una base de datos relacional.

Alcance: Permitirá conservar los datos registrados en el sistema de forma organizada y accesible para futuras consultas.

Limitaciones: Fallos en la base de datos o la ausencia de mecanismos de respaldo podrían

provocar pérdida o inaccesibilidad de la información almacenada.

Responsividad:

RNF23: La interfaz deberá adaptarse correctamente a dispositivos móviles (hasta 576 px ancho)

RNF24: La interfaz debera adaptarse correctamente a dispositivos tablets (hasta 768 px ancho)

RNF25: La interfaz deberá adaptarse correctamente a monitores (hasta 1024px ancho) y superiores.

Alcance: Que los usuarios accedan y utilicen el sistema desde dispositivos móviles, tablets y computadoras, manteniendo una correcta visualización y navegación de la interfaz.

Limitaciones: No se garantiza una visualización óptima en dispositivos o navegadores que no cumplan con los requisitos mínimos del sistema.

Manuales:

RNF26: El sistema deberá contar con un manual de instalación

RNF27: El sistema debe permitir la configuración del entorno necesario para su funcionamiento.

Alcance: Permitirá que el personal técnico pueda realizar la instalación, configuración y puesta en marcha del sistema siguiendo una guía documentada.

Limitaciones: La instalación dependerá de que el equipo cumpla con los requisitos técnicos

y de que las instrucciones del manual sean seguidas correctamente.

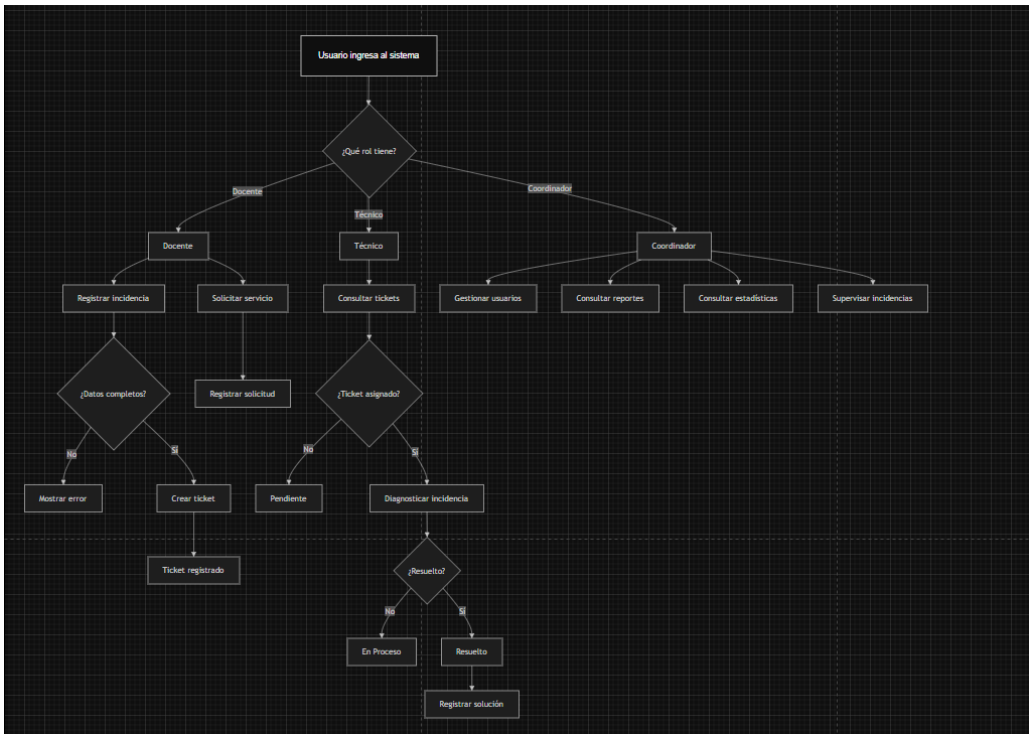
Manual de Usuario:

RNF28: El sistema deberá contar con un manual de usuario que describa las principales funcionalidades y procedimientos disponibles.

Alcance: Los usuarios comprendan el uso correcto del sistema, facilitando el aprendizaje de sus funcionalidades y reduciendo errores durante su utilización.

Limitaciones: La utilidad del manual dependerá de que su contenido se mantenga actualizado conforme se realicen modificaciones o incorporaciones de nuevas funcionalidades al sistema.

Árbol de toma de decisión:



FODA

Fortalezas

● Digitalización de la hoja de laboratorios y del registro de equipos.

Impacto: Alto. Reduce el uso de papel y mejora la organización de la información.

● Permite consultar las reparaciones realizadas anteriormente en cada equipo.

Impacto: Alto. Facilita el seguimiento del historial de mantenimiento.

● Facilita un control organizado de las incidencias reportadas.

Impacto: Alto. Permite gestionar y dar seguimiento a los problemas de manera eficiente.

● Mantiene un historial completo de incidencias por equipo.

Impacto: Alto. Ayuda a detectar fallas recurrentes y tomar mejores decisiones.

● Interfaz intuitiva y fácil de utilizar para usuarios no técnicos.

Impacto: Medio. Reduce la curva de aprendizaje y facilita el uso del sistema.

● Sistema de tickets para solicitud de laboratorios, incidencias o instalación de software

Impacto: Alto. Centraliza todas las solicitudes en una única plataforma.

● Reduce la pérdida de información asociada a registros en papel.

Impacto: Alto. La información permanece almacenada de forma segura y accesible.

● Reduce el material gastado en hojas de la institución

Impacto: Medio. Disminuye costos y favorece el cuidado del medio ambiente.

Oportunidades

● Posibilidad de recibir sugerencias de docentes y técnicos para mejorar el sistema.

Impacto: Medio. Permite incorporar mejoras basadas en la experiencia de los usuarios.

● Necesidad de digitalizar incidencias y reparaciones.

Impacto: Alto. Favorece la implementación del sistema al responder a una necesidad real.

● Mayor importancia en la gestión y control de equipos/laboratorios.

Impacto: Alto. Contribuye a una administración más eficiente de los recursos.

● Necesidad de mantener un historial organizado de los equipos.

Impacto: Alto. Facilita el control y el mantenimiento de los equipos.

Debilidades

● Dependencia de que los usuarios registren correctamente las incidencias.

Impacto: Alto. Errores en el registro afectan la confiabilidad de la información.

● Requiere capacitación inicial para algunos usuarios

Impacto: Medio. Puede retrasar la adopción del sistema al comienzo.

● Posibles errores de carga de datos.

Impacto: Medio. Pueden generar inconsistencias si no se validan correctamente.

● Dependencia de la disponibilidad de Internet o de la red institucional.

Impacto: Alto. Sin conexión el sistema puede quedar inaccesible.

● Necesidad de mantenimiento y actualización constante del sistema.

Impacto: Medio. Es necesario para asegurar el correcto funcionamiento del software.

Amenazas

● Accesos no autorizados o problemas de seguridad informática.

Impacto: Alto. Pueden comprometer la confidencialidad de la información.

● Pérdida de información por errores técnicos o fallas del servidor.

Impacto: Alto. Puede afectar el funcionamiento y la continuidad del sistema.

● Eliminación accidental de información por parte de los asistentes o coordinadores.

Impacto: Medio. Puede minimizarse mediante permisos y copias de seguridad.

● Fallos en los mecanismos de respaldo de la información.

Impacto: Alto. Dificultan la recuperación de datos ante un incidente.

● Ataques informáticos que comprometan la integridad de los datos.

Impacto: Alto. Pueden alterar o inutilizar información importante del sistema.

● Dependencia de tecnologías o herramientas que puedan quedar obsoletas con el tiempo.

Impacto: Medio. Puede requerir actualizaciones o migraciones futuras.

Planificación inicial

Al comenzar el proyecto se definió una organización interna con el objetivo de distribuir el trabajo de forma equitativa y facilitar la coordinación entre los integrantes del equipo.

En primer lugar, se asignó un referente para cada una de las áreas involucradas en el proyecto. Santiago Cuello quedó como referente de Ingeniería de Software, Federico Venis de Programación, Julián González de UTULAB y Ezequiel Forcelledo de Sistemas Operativos. Esta distribución permite que cada integrante profundice en los contenidos de su área y luego compartirá sus conocimientos con el resto del equipo. Sin embargo, todos participaron en las distintas tareas del proyecto para comprender el funcionamiento general del sistema y poder colaborar cuando fuera necesario.

Como paradigma de trabajo se optó por una organización colaborativa, en la que las decisiones importantes se toman en conjunto y cada integrante asume la responsabilidad de cumplir con las tareas asignadas. Para la planificación y el seguimiento del proyecto se utilizó un tablero Kanban, mientras que los requerimientos funcionales fueron

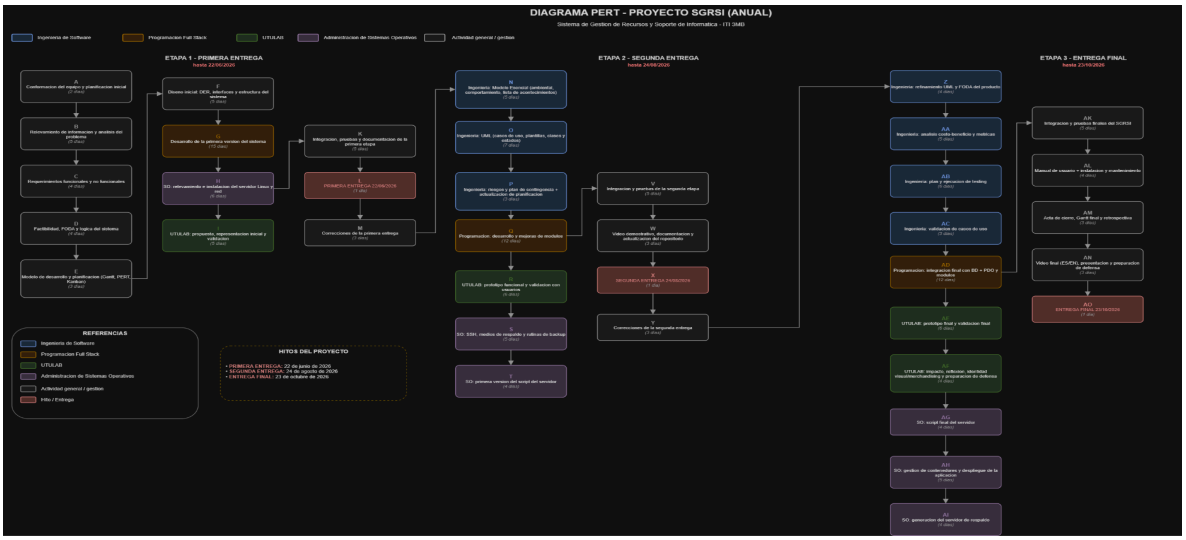
registrados como Issues en GitHub para facilitar su implementación durante la etapa de desarrollo.

Asimismo, el equipo estableció un reglamento interno con el fin de mantener una buena organización durante todo el proyecto. Se acordó distribuir las tareas de manera equitativa, cumplir con los plazos establecidos, comunicar inmediatamente cualquier modificación realizada en el sistema y mantener un registro de las reuniones mediante actas. También se definió que las reuniones serían obligatorias, debiendo avisar y justificar cualquier inasistencia, siendo responsabilidad del integrante ponerse al día revisando la documentación y los registros del proyecto.

En cuanto a la comunicación, se acordó utilizar Google Meet para las reuniones virtuales y WhatsApp para la comunicación diaria. Las reuniones se realizaron principalmente de

forma virtual debido a la disponibilidad horaria de uno de los integrantes del equipo, situación que fue previamente comunicada y aceptada por la docente. Finalmente, cada integrante se comprometió a revisar periódicamente los avances del proyecto mediante los commits y la documentación compartida, asegurando un seguimiento continuo del trabajo realizado.

PERT



Modelo de desarrollo

Revisión del modelo

En la primera entrega se planteó un modelo híbrido que combinaba el Modelo Cascada con prácticas ágiles. Al revisar la forma en que el equipo trabajó efectivamente durante el proyecto, se concluyó que ese modelo no representa la metodología aplicada. El Modelo Cascada es rígido y secuencial, cada etapa debe completarse antes de comenzar

la siguiente y no contempla volver sobre etapas anteriores.

En la práctica, el proyecto se desarrolla mediante entregas parciales. Cada entrega genera un incremento del producto que se presenta, recibe devoluciones de los docentes y da lugar

a correcciones y mejoras sobre lo realizado anteriormente. Por este motivo, se adopta el modelo incremental.

Modelo Incremental

Este modelo divide el desarrollo del sistema en una serie de incrementos. Cada incremento recorre las actividades de análisis, diseño, implementación y pruebas, y entrega una parte funcional del sistema que se suma a la anterior. Al finalizar cada incremento, los resultados se evalúan y la retroalimentación obtenida se utiliza para corregir lo realizado y planificar el incremento siguiente.

Aplicación al proyecto:

Incremento 1 (primera entrega, junio): relevamiento de información, especificación de requerimientos, estudio de factibilidad, diagrama entidad-relación, prototipo en Figma y maquetación inicial del sistema con sus formularios principales y la navegación entre módulos.

Incremento 2 (segunda entrega, agosto): modelo esencial, casos de uso, diagrama de clases, gestión de riesgos, desarrollo del backend en PHP con conexión a la base de datos, inicio de sesión y control de acceso por roles.

Incremento 3 (entrega final, octubre): API REST, operaciones CRUD completas, pruebas del sistema, manuales de usuario y de instalación, y cierre del proyecto.

Antes de comenzar cada nuevo incremento se incorporan las correcciones indicadas por los docentes en la entrega anterior, de modo que el producto mejora de forma continua a lo largo del proyecto.

Justificación

Se considera que el Modelo Incremental es el adecuado porque coincide con la modalidad de entregas parciales del proyecto ya que permite contar con partes funcionales del sistema desde etapas tempranas y validarlas con docentes y usuarios; facilita incorporar

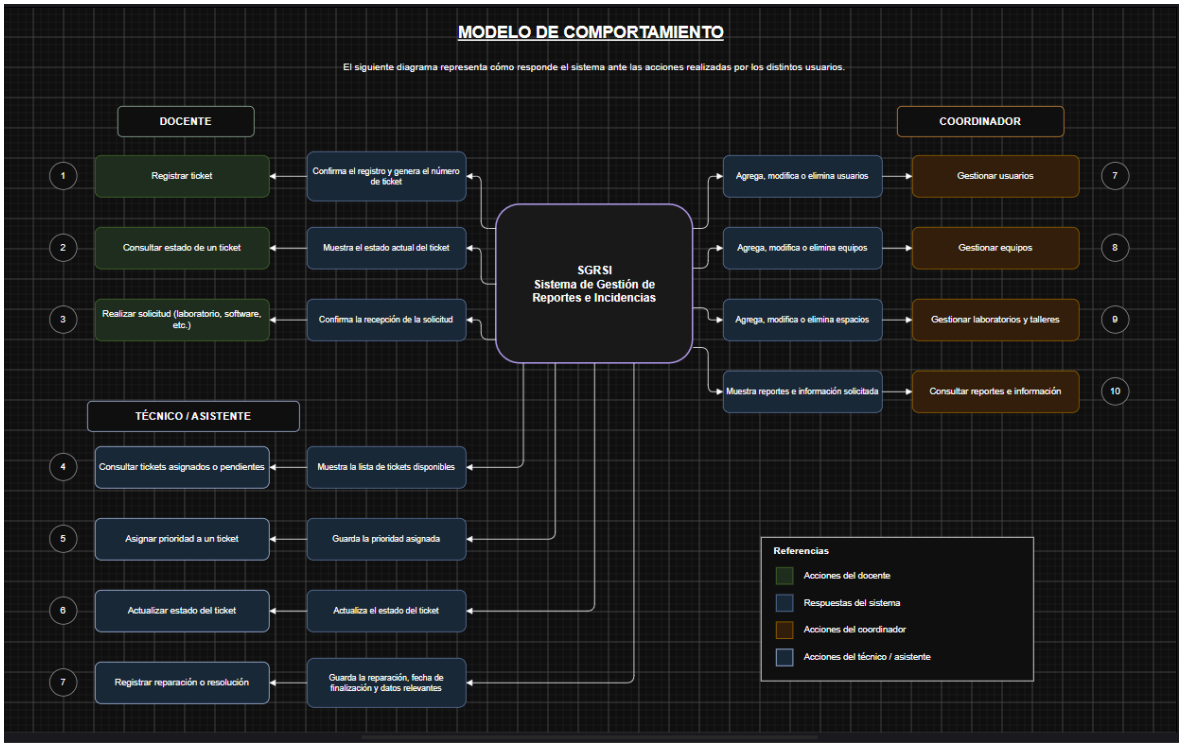
devoluciones sin necesidad de rehacer el trabajo completo y reduce los riesgos, ya que los errores se detectan y corrigen en cada incremento en lugar de acumularse hasta el final.

Las herramientas de organización del equipo se mantienen, ya que acompañan el trabajo por incrementos: el tablero Kanban en Trello para el seguimiento de tareas, y el repositorio en GitHub para el control de versiones.

Modelo Ambiental

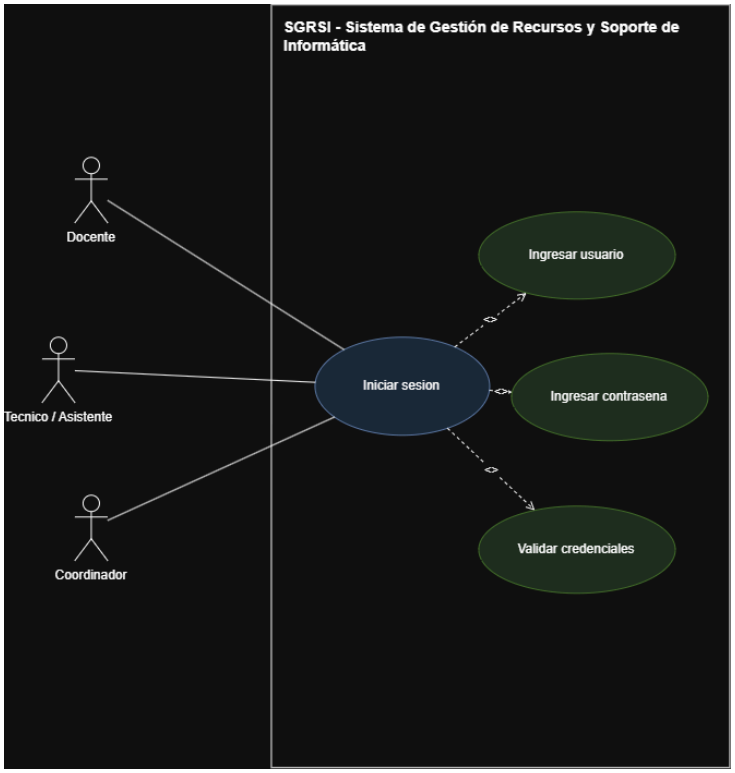
La implementación del SGRSI tiene un impacto ambiental mayoritariamente positivo, ya que reduce significativamente el consumo de papel, tinta y espacio físico destinado a archivos. Sin embargo, también genera un impacto asociado al uso de servidores, equipos informáticos y almacenamiento digital. Para minimizar estos efectos, el sistema incorpora buenas prácticas como la optimización del almacenamiento, la compresión de imágenes y una gestión eficiente de la información, buscando un equilibrio entre la digitalización y el cuidado del medio ambiente.

Modelo de comportamiento



Casos de uso

Iniciar sesión



Caso de uso desplegado — Iniciar sesión

Nombre: Iniciar sesión

Actor: Docente, Técnico/Asistente, Coordinador

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Ingresar usuario, Ingresar contraseña, Validar credenciales.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Ingresar usuario, Ingresar contraseña, Validar credenciales.

Precondiciones: El usuario debe estar registrado y activo en el sistema.

Postcondiciones: El usuario queda autenticado e ingresa al sistema según su rol.

Flujo de eventos:

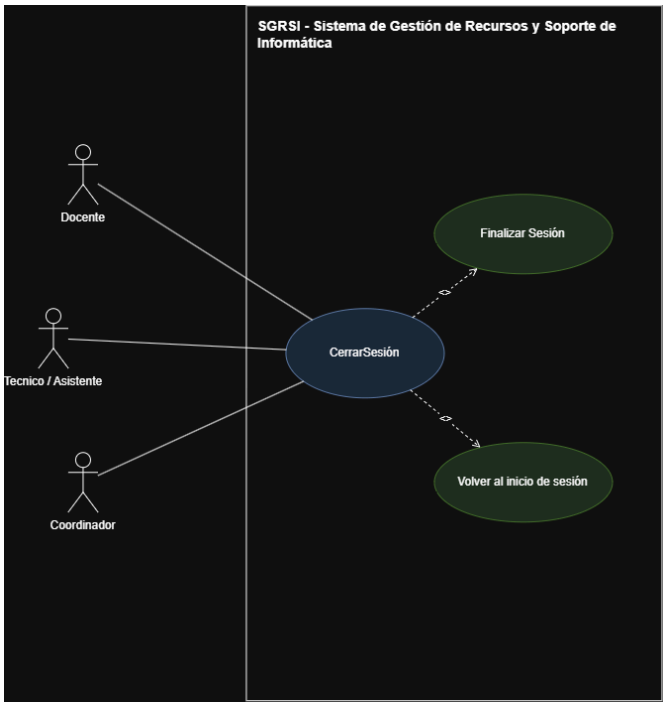
1. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión.
2. El usuario ingresa su usuario.
3. El usuario ingresa su contraseña.
4. El sistema valida las credenciales ingresadas.
5. Las credenciales son correctas y el usuario está activo.
6. El sistema inicia la sesión.
7. El sistema permite el acceso correspondiente al rol del usuario.

Flujo alternativo:

A1.1. Las credenciales ingresadas son incorrectas.
A1.2. El sistema informa que los datos ingresados no son válidos.
A1.3. El usuario puede volver a ingresar sus credenciales.

A2.1. El usuario existe pero se encuentra inactivo.
A2.2. El sistema no permite iniciar sesión.

Cerrar sesión



Caso de uso desplegado — Cerrar sesión

Nombre: Cerrar sesión

Actor: Docente, Técnico/Asistente, Coordinador

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Finalizar sesión, Volver al inicio de sesión.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Finalizar sesión, Volver al inicio de sesión.

Precondiciones: El usuario debe tener una sesión iniciada en el sistema.

Postcondiciones: La sesión del usuario queda finalizada y el sistema muestra nuevamente la pantalla de inicio de sesión.

Flujo de eventos:

El usuario selecciona la opción de cerrar sesión.

El sistema recibe la solicitud de cierre de sesión.

El sistema finaliza la sesión actual.

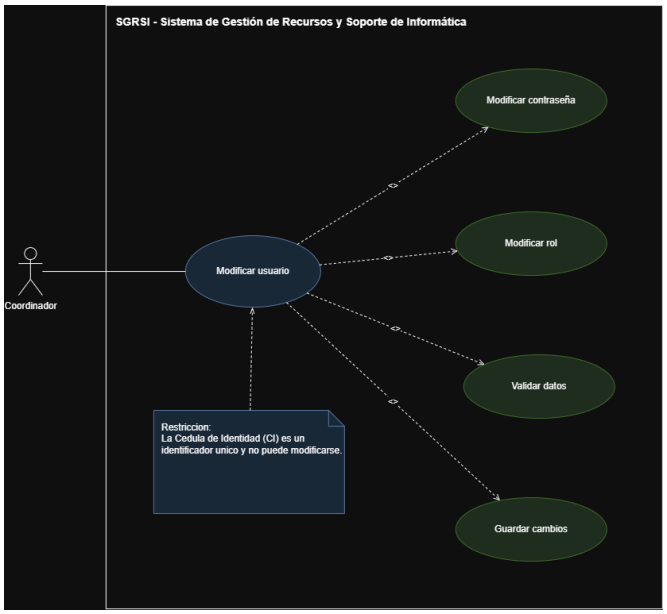
El sistema elimina los datos correspondientes a la sesión activa.

El sistema vuelve a la pantalla de inicio de sesión.

Flujo alternativo:

No presenta flujo alternativo.

Modificar usuario



Caso de uso desplegado — Modificar usuario

Nombre: Modificar usuario

Actor: Coordinador

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Modificar contraseña, Modificar rol, Validar datos, Guardar cambios.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Modificar contraseña, Modificar rol, Validar datos, Guardar cambios.

Precondiciones: El Coordinador debe haber iniciado sesión y el usuario que desea modificar debe estar registrado en el sistema.

Postcondiciones: Los datos modificados del usuario quedan actualizados en el sistema.

Flujo de eventos:

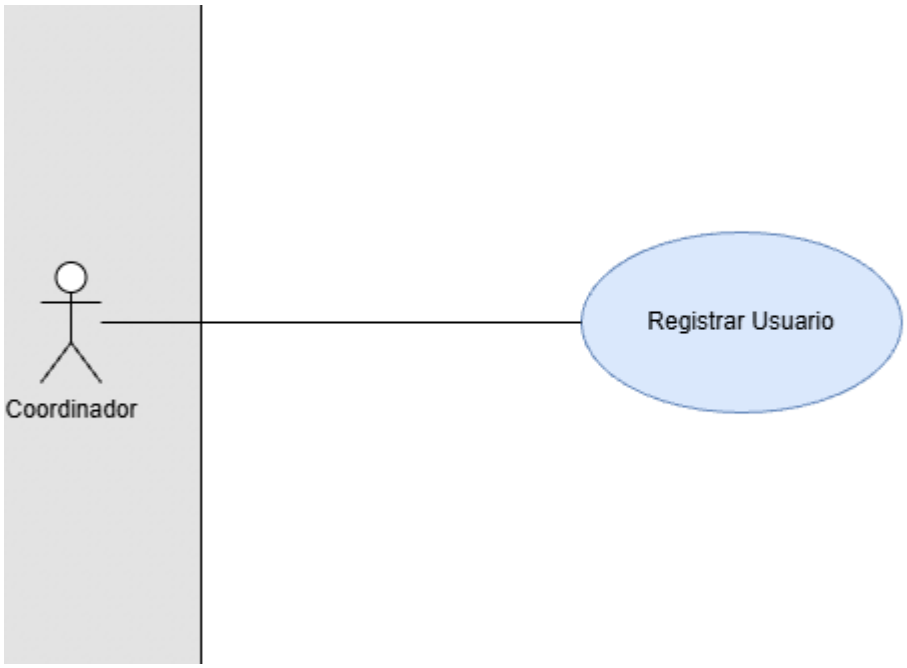
1. El Coordinador selecciona el usuario que desea modificar.
2. El sistema muestra los datos actuales del usuario.
3. El Coordinador modifica la contraseña y/o el rol.
4. El sistema valida los datos ingresados.
5. Los datos son válidos.
6. El sistema guarda los cambios realizados.
7. El sistema informa que el usuario fue modificado correctamente.

Flujo alternativo:

A1.1. Los datos ingresados no son válidos.
A1.2. El sistema informa el error.
A1.3. El Coordinador corrige los datos ingresados.
A1.4. El flujo continúa desde el paso 4.

Restricción: La Cédula de Identidad (CI) es el identificador único del usuario y no puede modificarse.

Ingresar usuario



Caso de uso desplegado — Registrar usuario

Nombre: Registrar usuario

Actor: Técnico/Asistente

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Ingresar CI, Ingresar contraseña, Ingresar rol, Validar datos, Guardar usuario.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Ingresar CI, Ingresar contraseña, Ingresar rol, Validar datos, Guardar usuario.

Precondiciones: El Técnico/Asistente debe haber iniciado sesión y tener permisos para registrar usuarios.

Postcondiciones: El nuevo usuario queda registrado en el sistema con su CI, contraseña y rol correspondiente.

Flujo de eventos:

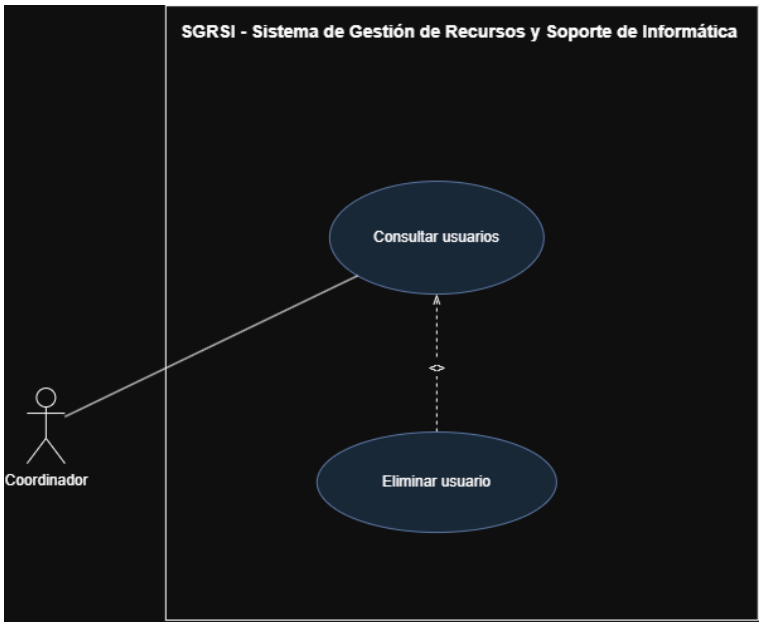
1. El Técnico/Asistente selecciona la opción para registrar un usuario.
2. El sistema muestra el formulario de registro.
3. El Técnico/Asistente ingresa la CI del usuario.
4. El Técnico/Asistente ingresa la contraseña.
5. El Técnico/Asistente selecciona el rol.
6. El sistema valida los datos ingresados.
7. Los datos son correctos.
8. El sistema guarda el nuevo usuario.
9. El sistema informa que el usuario fue registrado correctamente.

Flujo alternativo:

A1.1. Alguno de los datos ingresados no es válido.
A1.2. El sistema informa el error.
A1.3. El Técnico/Asistente corrige los datos y vuelve al paso 6.

A2.1. La CI ingresada ya pertenece a un usuario registrado.
A2.2. El sistema informa que el usuario ya existe.
A2.3. El usuario no es registrado.

Borrar usuario



Caso de uso desplegado — Eliminar usuario

Nombre: Eliminar usuario

Actor: Coordinador

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Consultar usuarios.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Consultar usuarios.

Precondiciones: El Coordinador debe haber iniciado sesión y el usuario que desea eliminar debe estar registrado en el sistema.

Postcondiciones: El usuario seleccionado queda eliminado del sistema.

Flujo de eventos:

1. El Coordinador accede a la gestión de usuarios.
2. El sistema muestra los usuarios registrados.
3. El Coordinador selecciona el usuario que desea eliminar.
4. El sistema solicita confirmación para eliminarlo.
5. El Coordinador confirma la eliminación.
6. El sistema elimina al usuario seleccionado.
7. El sistema informa que el usuario fue eliminado correctamente.
8. El sistema actualiza la lista de usuarios.

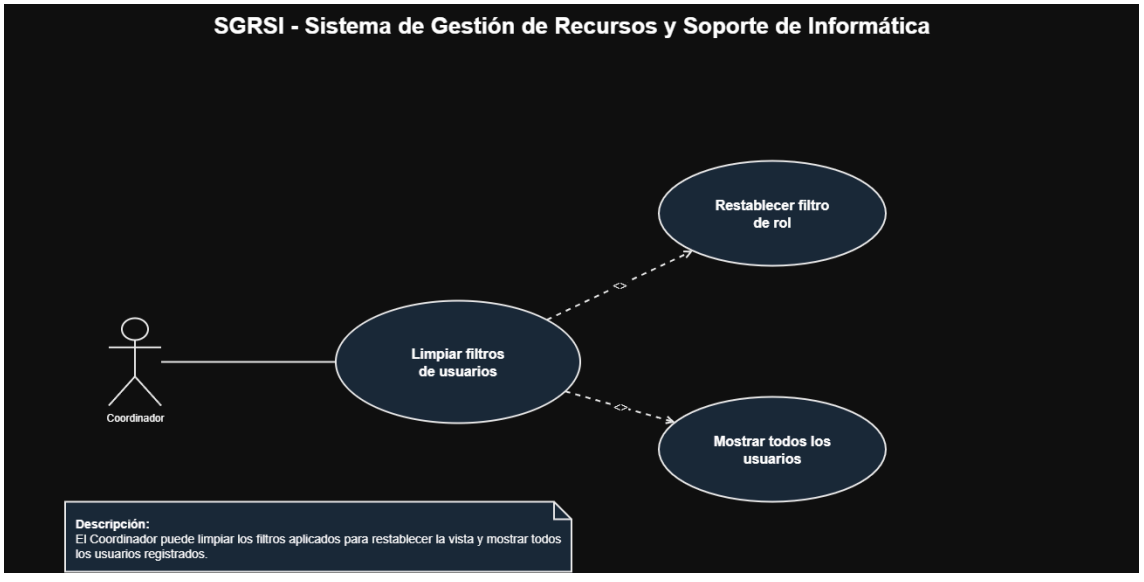
Flujo alternativo:

A1.1. El Coordinador cancela la confirmación de eliminación.

A1.2. El sistema cancela la operación.

A1.3. El usuario permanece registrado sin modificaciones.

Filtrar usuarios



Caso de uso desplegado — Limpiar filtros de usuarios

Nombre: Limpiar filtros de usuarios

Actor: Coordinador

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Restablecer filtro de rol, Mostrar todos los usuarios.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Restablecer filtro de rol, Mostrar todos los usuarios.

Precondiciones: El Coordinador debe haber iniciado sesión y encontrarse en la gestión de usuarios.

Postcondiciones: Los filtros aplicados quedan restablecidos y se muestran nuevamente todos los usuarios registrados.

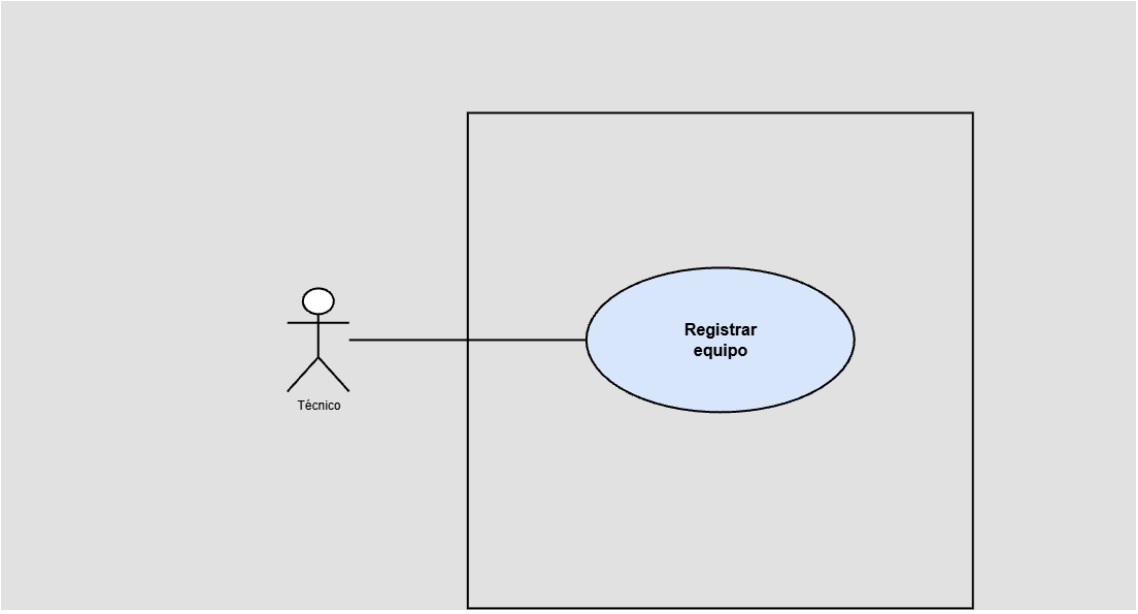
Flujo de eventos:

1. El Coordinador selecciona la opción para limpiar los filtros.
2. El sistema restablece el filtro de rol.
3. El sistema elimina los criterios de filtrado aplicados.
4. El sistema vuelve a mostrar todos los usuarios registrados.

Flujo alternativo:

A1.1. No existen filtros aplicados.
A1.2. El sistema mantiene la lista completa de usuarios sin realizar cambios.

Registrar PC



Caso de uso desplegado — Registrar equipo

Nombre: Registrar equipo

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar ID, Seleccionar laboratorio, Seleccionar marca, Seleccionar estado, Seleccionar disponibilidad, Ingresar información del dispositivo.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar ID, Seleccionar laboratorio, Seleccionar marca, Seleccionar estado, Seleccionar disponibilidad, Ingresar información del dispositivo.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y tener acceso a la gestión de equipos.

Postcondiciones: El nuevo equipo queda registrado en el sistema con los datos ingresados y asociado al laboratorio seleccionado.

Flujo de eventos:

1. El Técnico selecciona la opción para registrar un equipo.
2. El sistema muestra el formulario de registro.

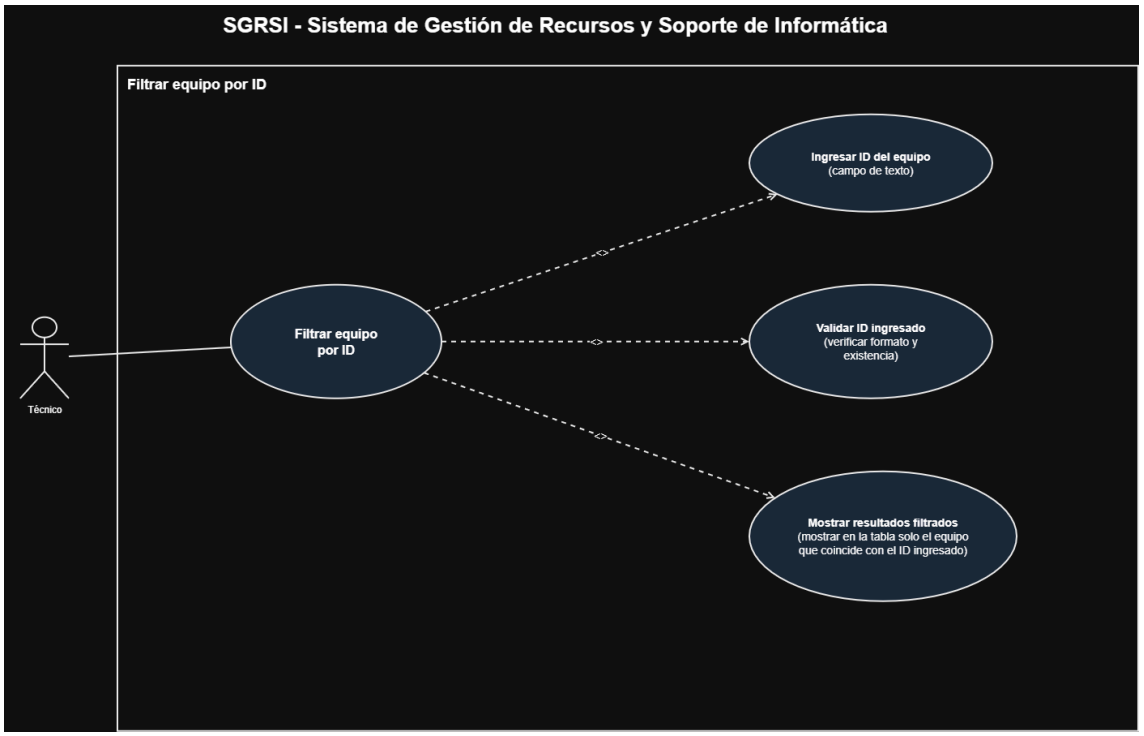
3. El Técnico selecciona el ID o número del equipo.
4. El Técnico selecciona el laboratorio al que pertenece.
5. El Técnico selecciona la marca.
6. El Técnico selecciona el estado del equipo.
7. El Técnico selecciona su disponibilidad.
8. El Técnico ingresa la información o descripción del dispositivo.
9. El sistema valida los datos ingresados.
10. El sistema registra el nuevo equipo.
11. El sistema informa que el equipo fue registrado correctamente.

Flujo alternativo:

A1.1. Alguno de los datos obligatorios no es válido o está incompleto.
A1.2. El sistema informa el error.
A1.3. El Técnico corrige los datos.
A1.4. El flujo continúa desde la validación.

A2.1. El ID seleccionado ya corresponde a un equipo registrado.
A2.2. El sistema informa que el equipo ya existe.
A2.3. El equipo no se registra.

Filtrar PC



Caso de uso desplegado — Filtrar equipo por ID

Nombre: Filtrar equipo por ID

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Ingresar ID del equipo, Validar ID ingresado, Mostrar resultados filtrados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Ingresar ID del equipo, Validar ID ingresado, Mostrar resultados filtrados.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la gestión de equipos.

Postcondiciones: El sistema muestra el equipo que coincide con el ID ingresado.

Flujo de eventos:

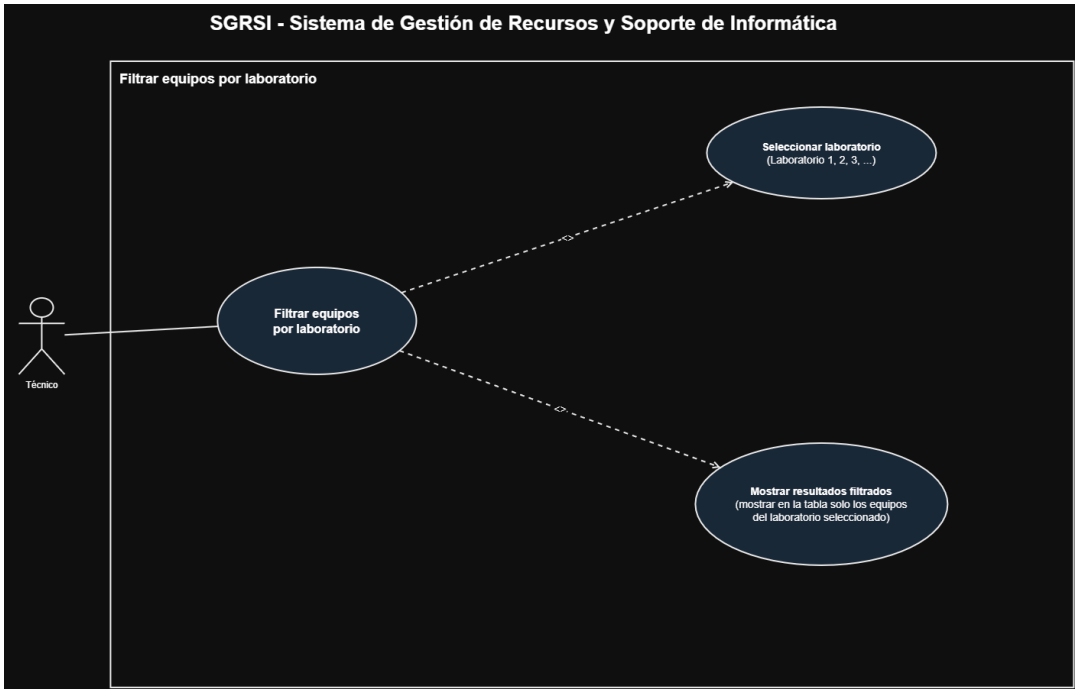
1. El Técnico ingresa el ID del equipo en el campo de búsqueda.
2. El sistema recibe el ID ingresado.
3. El sistema valida el ID.
4. El sistema busca el equipo correspondiente.
5. El sistema encuentra una coincidencia.
6. El sistema filtra la lista de equipos.
7. El sistema muestra únicamente el equipo correspondiente al ID ingresado.

Flujo alternativo:

A1.1. El ID ingresado no corresponde a ningún equipo registrado.
A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.
A1.3. El sistema informa que no se encontraron resultados.

A2.1. El campo de búsqueda queda vacío.
A2.2. El sistema muestra nuevamente todos los equipos.

Filtrar laboratorio



Caso de uso desplegado — Filtrar equipos por laboratorio

Nombre: Filtrar equipos por laboratorio

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar laboratorio, Mostrar resultados filtrados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar laboratorio, Mostrar resultados filtrados.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la gestión de equipos.

Postcondiciones: El sistema muestra únicamente los equipos pertenecientes al laboratorio seleccionado.

Flujo de eventos:

1. El Técnico accede a la gestión de equipos.
2. El Técnico selecciona un laboratorio en el filtro.

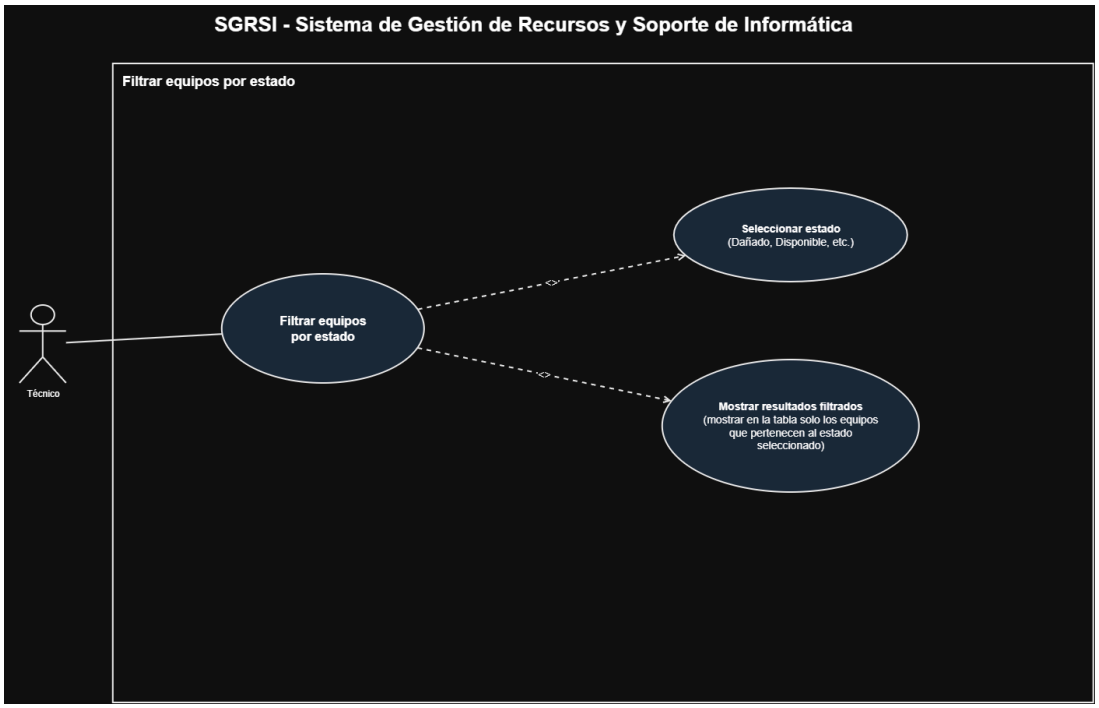
3. El sistema recibe el laboratorio seleccionado.
4. El sistema compara el laboratorio seleccionado con el laboratorio asociado a cada equipo.
5. El sistema filtra los equipos correspondientes.
6. El sistema muestra únicamente los equipos del laboratorio seleccionado.

Flujo alternativo:

A1.1. No existen equipos registrados en el laboratorio seleccionado.
A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.
A1.3. El sistema muestra la lista sin resultados.

A2.1. El Técnico restablece la selección del laboratorio.
A2.2. El sistema vuelve a mostrar todos los equipos.

Filtrar estado



Caso de uso desplegado — Filtrar equipos por estado

Nombre: Filtrar equipos por estado

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar estado, Mostrar resultados filtrados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar estado, Mostrar resultados filtrados.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la gestión de equipos.

Postcondiciones: El sistema muestra únicamente los equipos que corresponden al estado seleccionado.

Flujo de eventos:

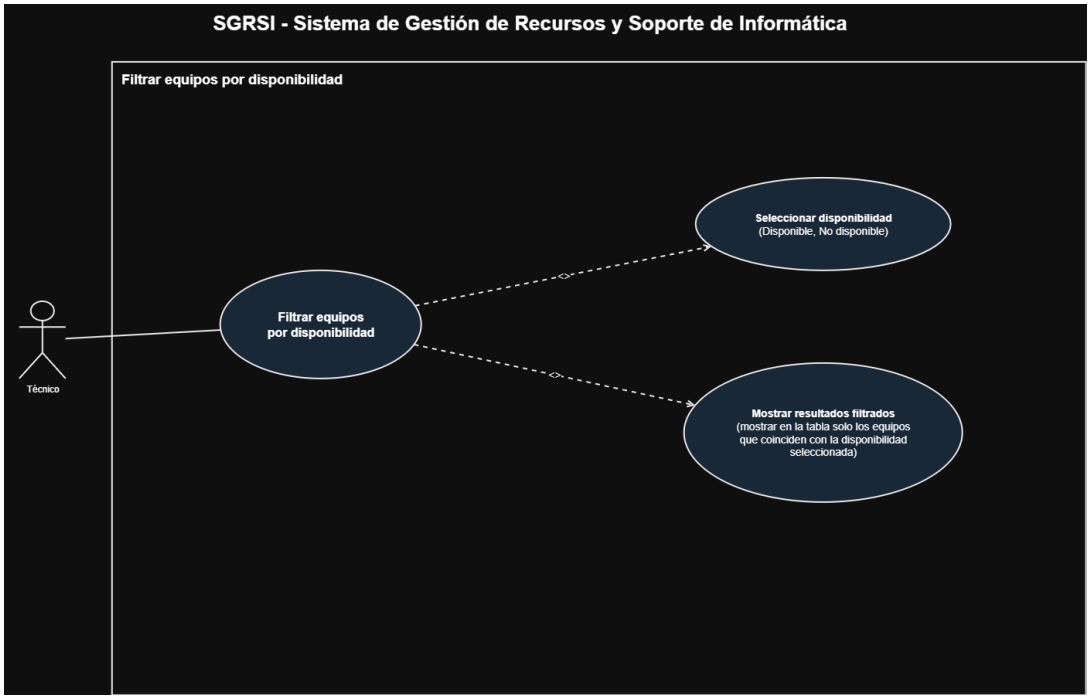
1. El Técnico accede a la gestión de equipos.
2. El Técnico selecciona un estado en el filtro.
3. El sistema recibe el estado seleccionado.
4. El sistema compara el estado seleccionado con el estado de los equipos.
5. El sistema filtra los equipos que coinciden.
6. El sistema muestra únicamente los equipos correspondientes al estado seleccionado.

Flujo alternativo:

A1.1. No existen equipos correspondientes al estado seleccionado.
A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.
A1.3. El sistema muestra la lista sin resultados.

A2.1. El Técnico restablece el filtro de estado.
A2.2. El sistema vuelve a mostrar todos los equipos.

Filtrar Disponibilidad



Caso de uso desplegado - Filtrar equipos por disponibilidad

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar disponibilidad, Mostrar resultados filtrados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar disponibilidad, Mostrar resultados filtrados.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la gestión de equipos.

Postcondiciones: El sistema muestra únicamente los equipos que coinciden con la disponibilidad seleccionada.

Flujo de eventos:

1. El Técnico accede a la gestión de equipos.
2. El Técnico selecciona una disponibilidad.

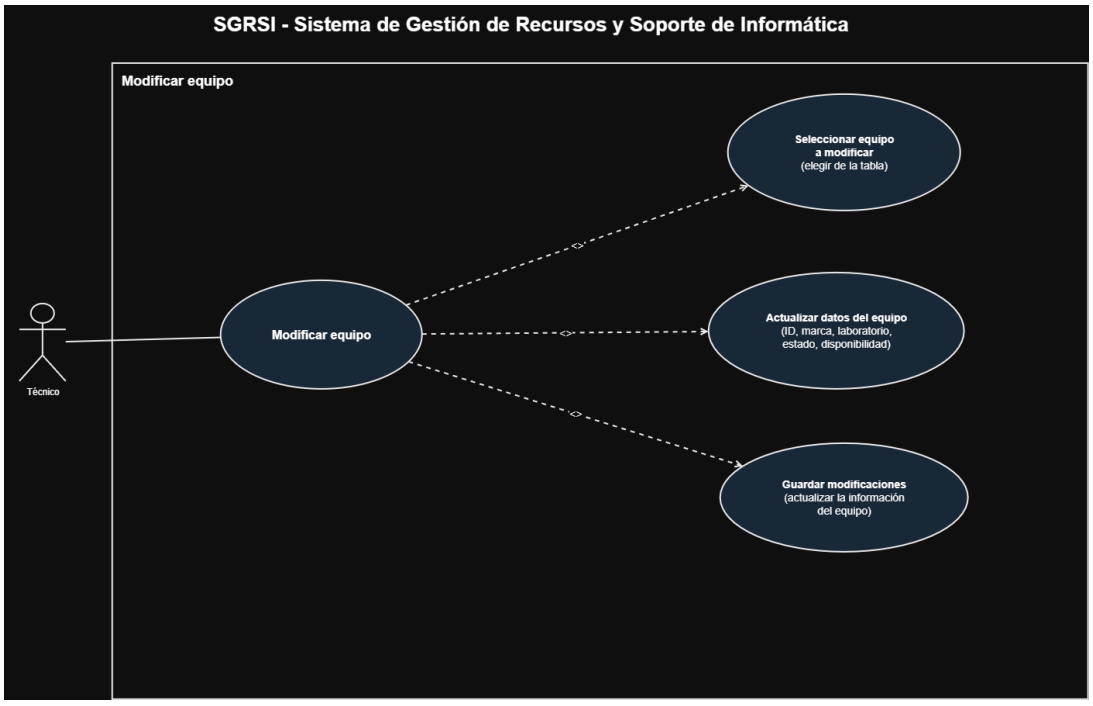
3. El sistema recibe la disponibilidad seleccionada.
4. El sistema compara el valor seleccionado con la disponibilidad de los equipos.
5. El sistema filtra los equipos que coinciden.
6. El sistema muestra únicamente los equipos correspondientes a la disponibilidad seleccionada.

Flujo alternativo:

A1.1. No existen equipos con la disponibilidad seleccionada.
A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.
A1.3. El sistema muestra la lista sin resultados.

A2.1. El Técnico restablece el filtro de disponibilidad.
A2.2. El sistema vuelve a mostrar todos los equipos.

Modificar equipo



Caso de uso desplegado — Modificar equipo

Nombre: Modificar equipo

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar equipo a modificar, Actualizar datos del equipo, Guardar modificaciones.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar equipo a modificar, Actualizar datos del equipo, Guardar modificaciones.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión, encontrarse en la gestión de equipos y el equipo que desea modificar debe estar registrado.

Postcondiciones: Los datos modificados del equipo quedan actualizados en el sistema.

Flujo de eventos:

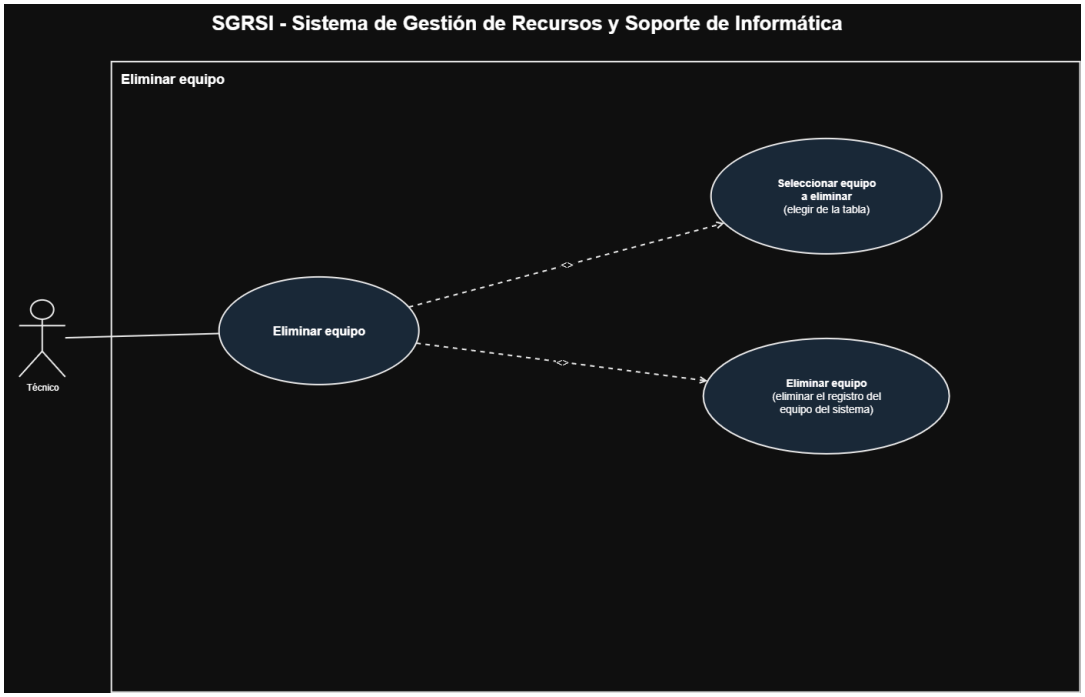
1. El Técnico accede a la gestión de equipos.
2. El Técnico selecciona el equipo que desea modificar.
3. El sistema muestra los datos actuales del equipo.
4. El Técnico modifica los datos necesarios: Marca, laboratorio, estado y/o disponibilidad.
5. El sistema valida los datos ingresados.
6. El Técnico confirma la modificación.
7. El sistema guarda los cambios.
8. El sistema actualiza la información mostrada del equipo.
9. El sistema informa que el equipo fue modificado correctamente.

Flujo alternativo:

A1.1. Alguno de los datos ingresados no es válido.
A1.2. El sistema informa el error.
A1.3. El Técnico corrige los datos.
A1.4. El flujo continúa desde la validación.

A2.1. El Técnico cancela la modificación.
A2.2. El sistema descarta los cambios.
A2.3. El equipo mantiene sus datos anteriores.

Eliminar equipo



Caso de uso desplegado — Eliminar equipo

Nombre: Eliminar equipo

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar equipo a eliminar, Eliminar equipo.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar equipo a eliminar, Eliminar equipo.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión, encontrarse en la gestión de equipos y el equipo que desea eliminar debe estar registrado.

Postcondiciones: El equipo seleccionado queda eliminado del sistema y deja de aparecer en el listado de equipos.

Flujo de eventos:

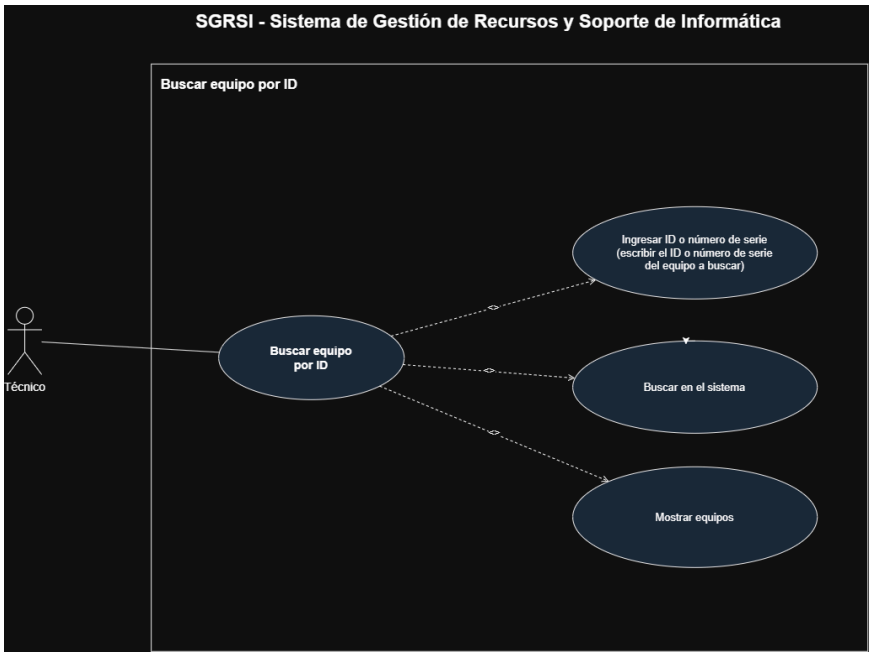
1. El Técnico accede a la gestión de equipos.

2. El Técnico selecciona el equipo que desea eliminar.
3. El sistema solicita confirmación de la eliminación.
4. El Técnico confirma la operación.
5. El sistema elimina el equipo seleccionado.
6. El sistema actualiza el listado de equipos.
7. El sistema informa que el equipo fue eliminado correctamente.

Flujo alternativo:

A1.1. El Técnico cancela la confirmación.
A1.2. El sistema cancela la operación.
A1.3. El equipo permanece registrado sin modificaciones.

Buscar equipo por ID



Caso de uso desplegado — Buscar equipo por ID

Nombre: Buscar equipo por ID

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Ingresar ID o número de serie, Buscar en el sistema, Mostrar equipos.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Ingresar ID o número de serie, Buscar en el sistema, Mostrar equipos.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la gestión de equipos.

Postcondiciones: El sistema muestra el equipo que coincide con el ID o número de serie ingresado.

Flujo de eventos:

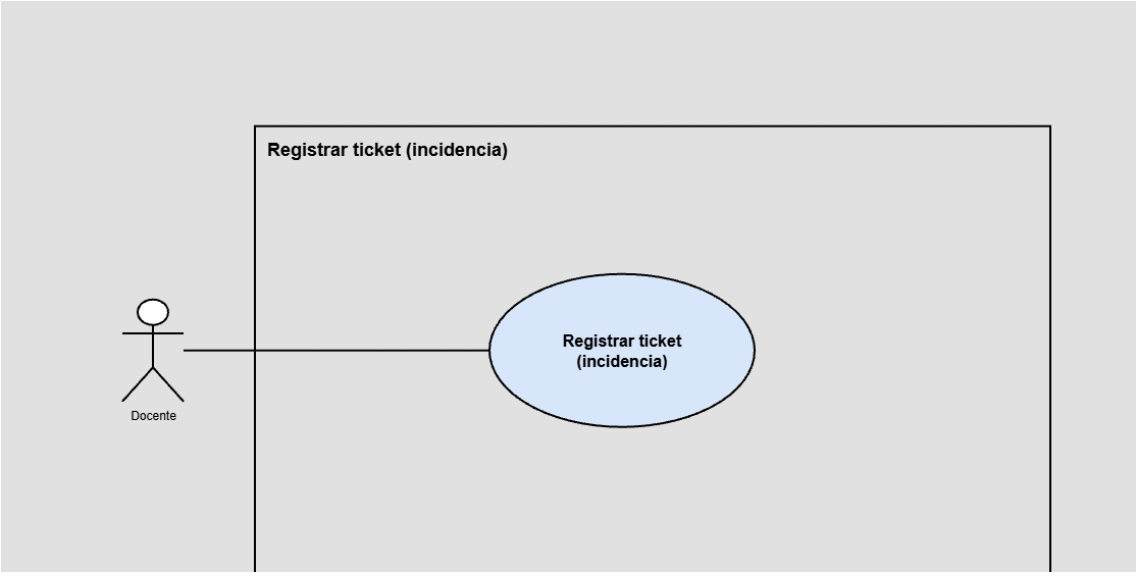
1. El Técnico accede a la gestión de equipos.
2. El Técnico ingresa el ID o número de serie del equipo.
3. El sistema recibe el dato ingresado.
4. El sistema busca un equipo que coincida con el ID o número de serie.
5. El sistema encuentra el equipo.
6. El sistema muestra la información del equipo encontrado.

Flujo alternativo:

A1.1. No existe ningún equipo con el ID o número de serie ingresado.
A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.
A1.3. El sistema informa que no se encontró el equipo.

A2.1. El Técnico deja vacío el campo de búsqueda.
A2.2. El sistema no realiza una búsqueda específica y mantiene/muestra el listado de equipos.

Registrar ticket



Caso de uso desplegado — Registrar ticket (incidencia)

Nombre: Registrar ticket (incidencia)

Actor: Docente

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar laboratorio o taller, Seleccionar equipo, Ingresar asunto, Ingresar descripción, Seleccionar turno, Ingresar grupo, Ingresar docente, Guardar ticket.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar laboratorio o taller, Seleccionar equipo, Ingresar asunto, Ingresar descripción, Seleccionar turno, Ingresar grupo, Ingresar docente, Guardar ticket.

Precondiciones: El Docente debe haber iniciado sesión y encontrarse en la sección para registrar una incidencia.

Postcondiciones: El ticket queda registrado en el sistema con estado inicial Pendiente y asociado al equipo y laboratorio/taller seleccionados.

Flujo de eventos:

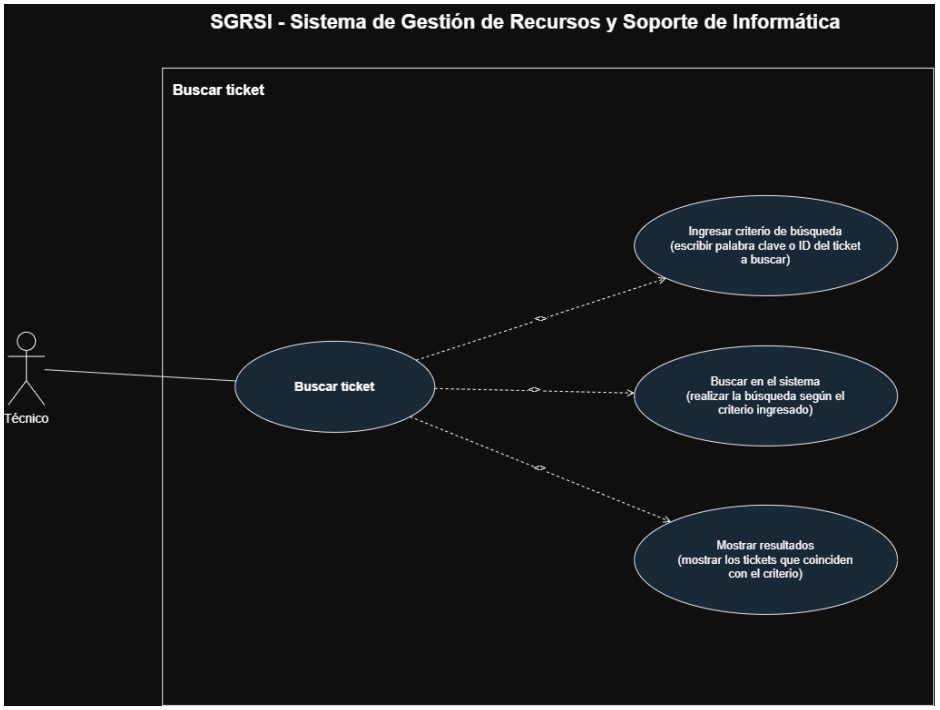
1. El Docente selecciona la opción para registrar una incidencia.
2. El sistema muestra el formulario de registro.
3. El Docente selecciona el laboratorio o taller donde ocurrió la incidencia.
4. El Docente selecciona el equipo afectado.

5. El Docente ingresa el asunto.
6. El Docente ingresa la descripción del problema.
7. El Docente selecciona el turno.
8. El Docente ingresa el grupo.
9. El Docente ingresa o selecciona el docente responsable.
10. El sistema valida los datos ingresados.
11. El Docente solicita guardar el ticket.
12. El sistema registra el ticket con estado inicial Pendiente.
13. El sistema informa que el ticket fue registrado correctamente.

Flujo alternativo:

A1.1. Falta algún dato obligatorio o uno de los datos ingresados no es válido.

Buscar ticket



Caso de uso desplegado — Buscar ticket

Nombre: Buscar ticket

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Ingresar criterio de búsqueda, Buscar en el sistema, Mostrar resultados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Ingresar criterio de búsqueda, Buscar en el sistema, Mostrar resultados.

Precondiciones: El técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la sección donde se visualizan los tickets.

Postcondiciones: El sistema muestra los tickets que coinciden con el criterio de búsqueda ingresado.

Flujo de eventos:

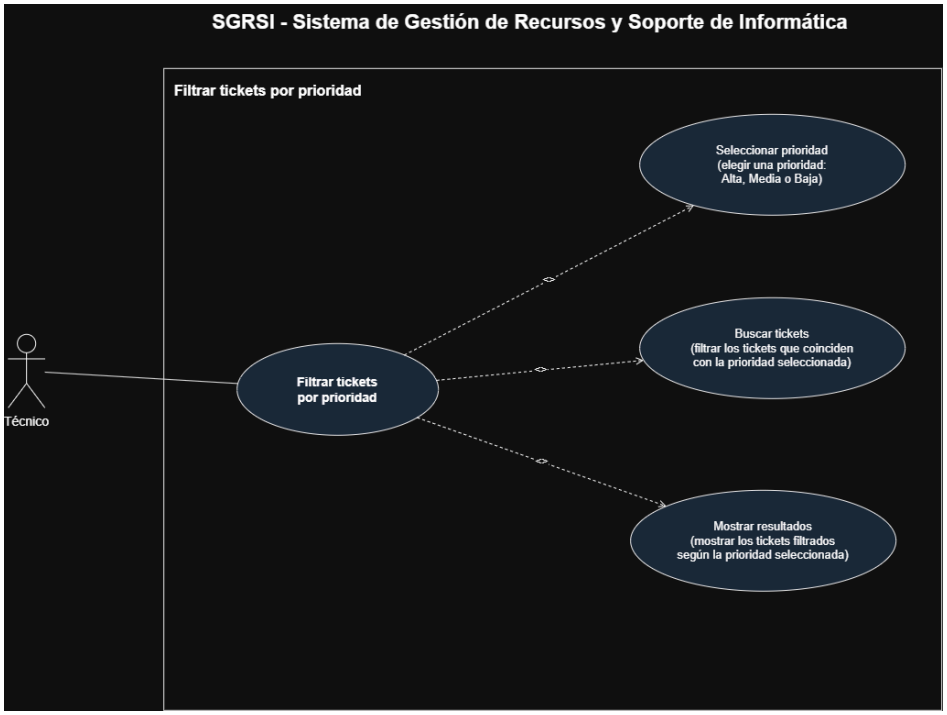
1. El técnico accede al listado de tickets.
2. El técnico ingresa una palabra clave o el ID del ticket.
3. El sistema recibe el criterio de búsqueda.
4. El sistema busca los tickets que coinciden con el criterio ingresado.
5. El sistema encuentra una o más coincidencias.
6. El sistema muestra los tickets encontrados.

Flujo alternativo:

A1.1. No existe ningún ticket que coincida con el criterio ingresado.
A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.
A1.3. El sistema muestra que no se encontraron resultados.

A2.1. El técnico elimina el criterio de búsqueda.
A2.2. El sistema vuelve a mostrar todos los tickets.

Filtrar ticket por prioridad



Caso de uso desplegado — Filtrar tickets por prioridad

Nombre: Filtrar tickets por prioridad

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar prioridad, Buscar tickets, Mostrar resultados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar prioridad, Buscar tickets, Mostrar resultados.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la sección donde se visualizan los tickets.

Postcondiciones: El sistema muestra únicamente los tickets que coinciden con la prioridad seleccionada.

Flujo de eventos:

1. El técnico accede al listado de tickets.
2. El técnico selecciona una prioridad: Alta, Media o Baja.

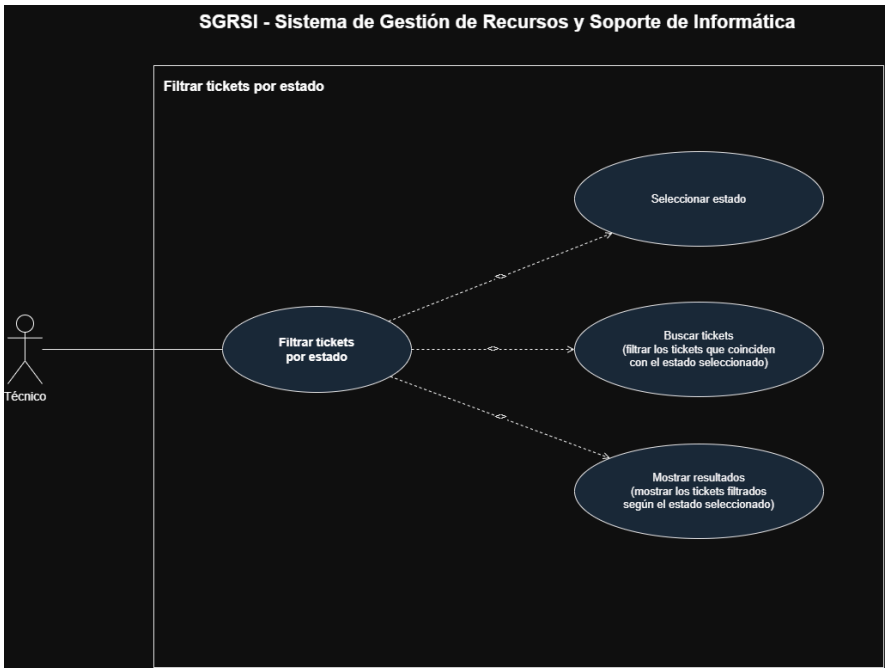
3. El sistema recibe la prioridad seleccionada.
4. El sistema busca los tickets que coinciden con esa prioridad.
5. El sistema filtra los tickets encontrados.
6. El sistema muestra únicamente los tickets correspondientes a la prioridad seleccionada.

Flujo alternativo:

A1.1. No existen tickets con la prioridad seleccionada.
A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.
A1.3. El sistema muestra la lista sin resultados.

A2.1. El Técnico restablece el filtro de prioridad.
A2.2. El sistema vuelve a mostrar todos los tickets.

Filtrar ticket por estado



Caso de uso desplegado — Filtrar tickets por estado

Nombre: Filtrar tickets por estado

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar estado, Buscar tickets, Mostrar resultados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar estado, Buscar tickets, Mostrar resultados.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la sección donde se visualizan los tickets.

Postcondiciones: El sistema muestra únicamente los tickets que coinciden con el estado seleccionado.

Flujo de eventos:

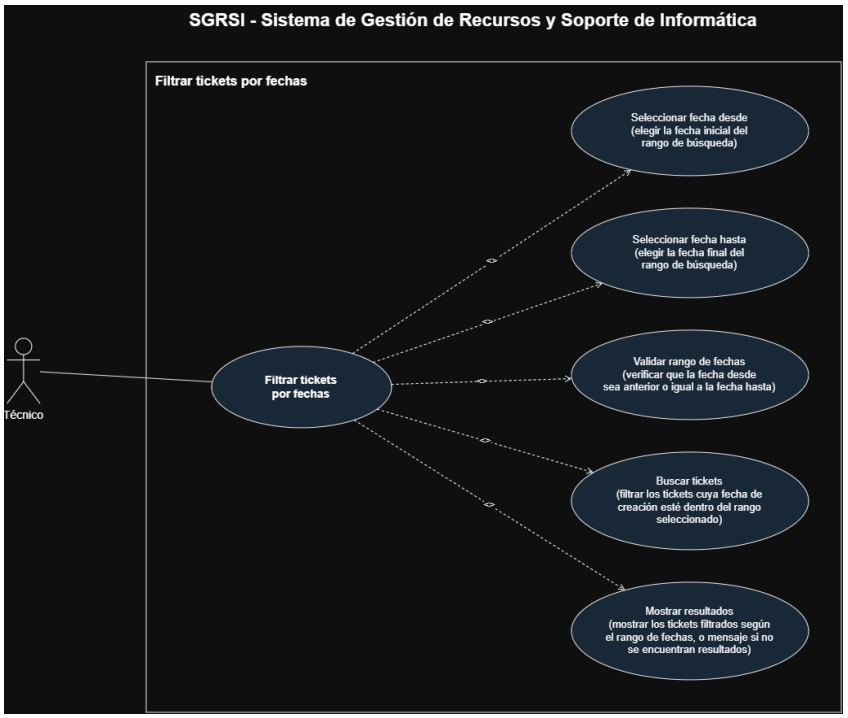
1. El técnico accede al listado de tickets.
2. El técnico selecciona un estado.
3. El sistema recibe el estado seleccionado.
4. El sistema busca los tickets que coinciden con dicho estado.
5. El sistema filtra los tickets encontrados.
6. El sistema muestra únicamente los tickets correspondientes al estado seleccionado.

Flujo alternativo:

A1.1. No existen tickets con el estado seleccionado.
A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.
A1.3. El sistema muestra la lista sin resultados.

A2.1. El técnico restablece el filtro de estado.
A2.2. El sistema vuelve a mostrar todos los tickets.

Filtrar ticket por fechas



Caso de uso desplegado — Filtrar tickets por fechas

Nombre: Filtrar tickets por fechas

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar fecha desde, Seleccionar fecha hasta, Validar rango de fechas, Buscar tickets, Mostrar resultados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar fecha desde, Seleccionar fecha hasta, Validar rango de fechas, Buscar tickets, Mostrar resultados.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la sección donde se visualizan los tickets.

Postcondiciones: El sistema muestra únicamente los tickets cuya fecha de creación se encuentra dentro del rango seleccionado.

Flujo de eventos:

1. El técnico accede al listado de tickets.

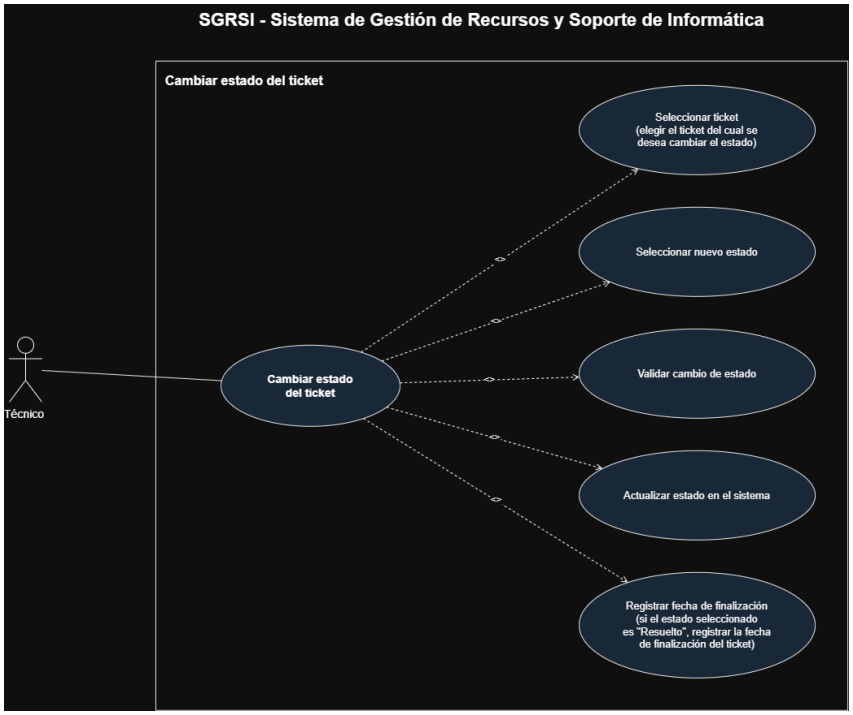
2. El técnico selecciona la fecha inicial del rango.
3. El técnico selecciona la fecha final del rango.
4. El sistema recibe ambas fechas.
5. El sistema valida que la fecha inicial sea anterior o igual a la fecha final.
6. El sistema busca los tickets cuya fecha de creación se encuentra dentro del rango.
7. El sistema muestra los tickets encontrados.

Flujo alternativo:

A1.1. La fecha inicial es posterior a la fecha final.
A1.2. El sistema detecta que el rango no es válido.
A1.3. El sistema informa el error.
A1.4. El técnico debe seleccionar nuevamente las fechas.

A2.1. No existen tickets dentro del rango seleccionado.
A2.2. El sistema no encuentra coincidencias.

Cambiar ticket de estado



Caso de uso desplegado — Cambiar estado del ticket

Nombre: Cambiar estado del ticket

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar ticket, Seleccionar nuevo estado, Validar cambio de estado, Actualizar estado en el sistema, Registrar fecha de finalización.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar ticket, Seleccionar nuevo estado, Validar cambio de estado, Actualizar estado en el sistema, Registrar fecha de finalización.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y debe existir el ticket cuyo estado desea modificar.

Postcondiciones: El ticket queda actualizado con el nuevo estado seleccionado. Si el nuevo estado es Resuelto, queda registrada su fecha de finalización.

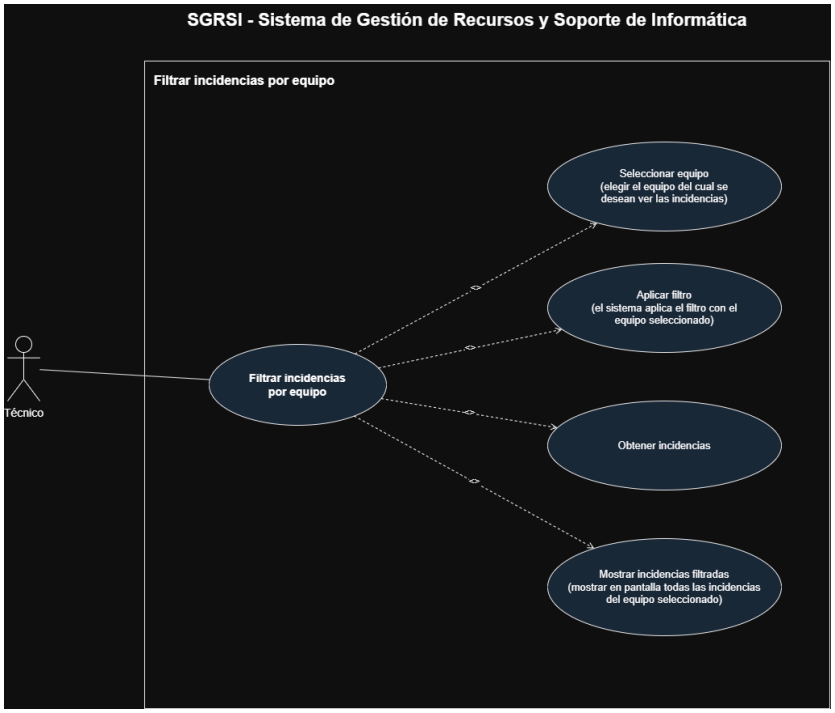
Flujo de eventos:

1. El técnico accede al listado de tickets.
2. El técnico selecciona el ticket que desea modificar.
3. El sistema muestra los estados disponibles.
4. El técnico selecciona el nuevo estado.
5. El sistema actualiza el estado del ticket.
6. El sistema guarda los cambios.
7. El sistema muestra el ticket con su nuevo estado.

Flujo alternativo:

No posee.

Filtrar equipo por incidencia



Caso de uso desplegado — Filtrar incidencias por equipo

Nombre: Filtrar incidencias por equipo

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar equipo, Aplicar filtro, Obtener incidencias, Mostrar incidencias filtradas.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar equipo, Aplicar filtro, Obtener incidencias, Mostrar incidencias filtradas.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la sección donde se visualizan las incidencias.

Postcondiciones: El sistema muestra únicamente las incidencias asociadas al equipo seleccionado.

Flujo de eventos:

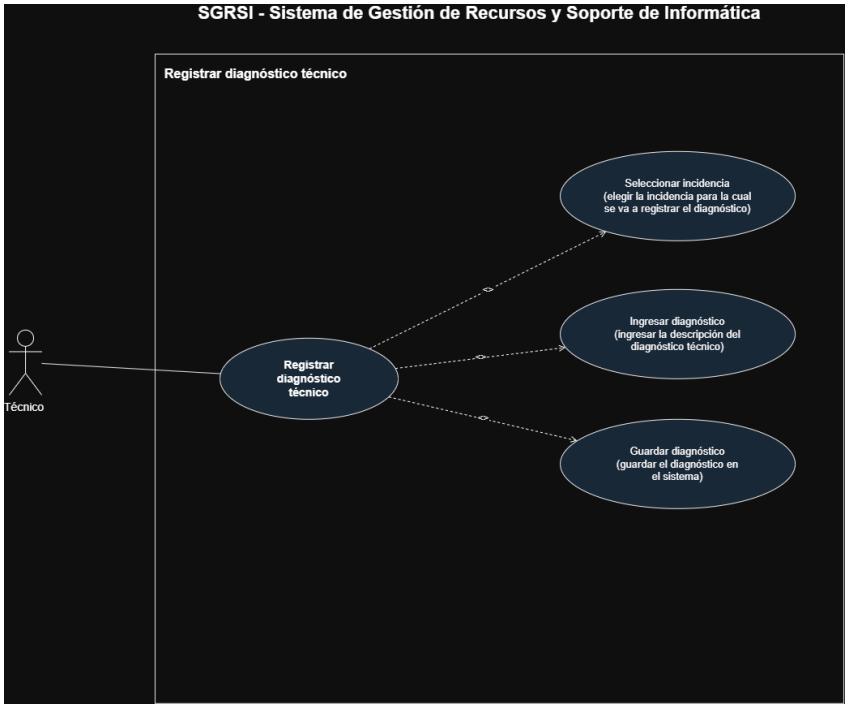
1. El técnico accede al listado de incidencias.
2. El técnico selecciona el equipo cuyas incidencias desea consultar.
3. El sistema recibe el equipo seleccionado.
4. El sistema aplica el filtro correspondiente.
5. El sistema obtiene las incidencias asociadas al equipo.
6. El sistema muestra únicamente las incidencias del equipo seleccionado.

Flujo alternativo:

A1.1. El equipo seleccionado no tiene incidencias registradas.
A1.2. El sistema no encuentra incidencias asociadas.
A1.3. El sistema muestra que no existen resultados para ese equipo.

A2.1. El Técnico quita o restablece el filtro.
A2.2. El sistema vuelve a mostrar todas las incidencias.

Registrar diagnóstico



Caso de uso desplegado — Registrar diagnóstico técnico

Nombre: Registrar diagnóstico técnico

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar incidencia, Ingresar diagnóstico, Guardar diagnóstico.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar incidencia, Ingresar diagnóstico, Guardar diagnóstico.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y debe existir una incidencia registrada a la cual asociar el diagnóstico.

Postcondiciones: El diagnóstico queda registrado en el sistema y asociado a la incidencia seleccionada.

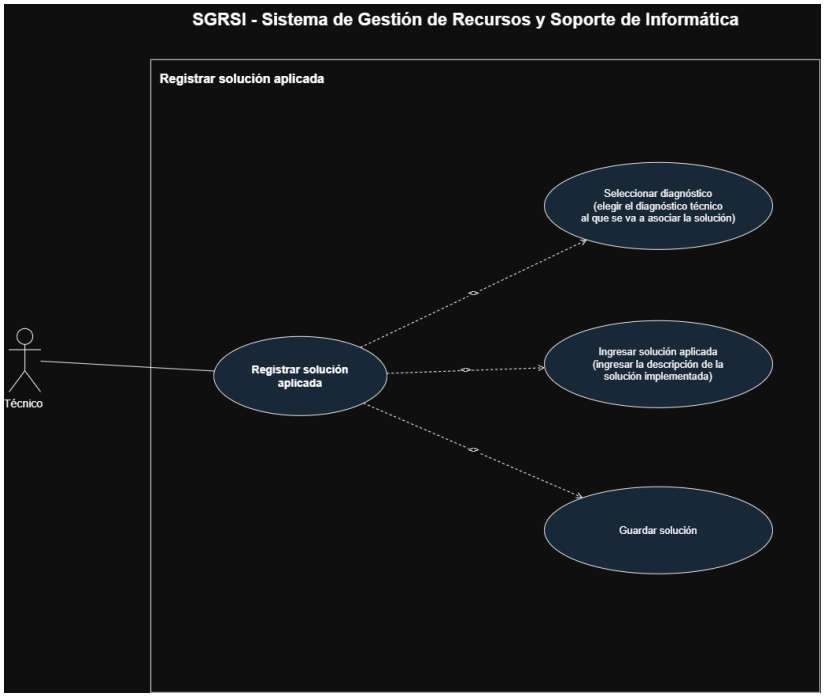
Flujo de eventos:

1. El Técnico accede a las incidencias.
2. El técnico selecciona la incidencia que desea diagnosticar.
3. El sistema muestra la opción para registrar el diagnóstico.
4. El técnico ingresa la descripción del diagnóstico técnico.
5. El técnico solicita guardar el diagnóstico.
6. El sistema registra el diagnóstico.
7. El sistema asocia el diagnóstico a la incidencia seleccionada.
8. El sistema informa que el diagnóstico fue registrado correctamente.

Flujo alternativo:

A1.1. El técnico intenta guardar el diagnóstico sin ingresar una descripción.
A1.2. El sistema detecta que falta información obligatoria.
A1.3. El sistema no registra el diagnóstico.
A1.4. El técnico debe completar la descripción.

Registrar solución



Caso de uso desplegado — Registrar solución aplicada

Nombre: Registrar solución aplicada

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar diagnóstico, Ingresar solución aplicada, Guardar solución.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar diagnóstico, Ingresar solución aplicada, Guardar solución.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y debe existir un diagnóstico técnico registrado al cual asociar la solución.

Postcondiciones: La solución queda registrada en el sistema y asociada al diagnóstico seleccionado.

Flujo de eventos:

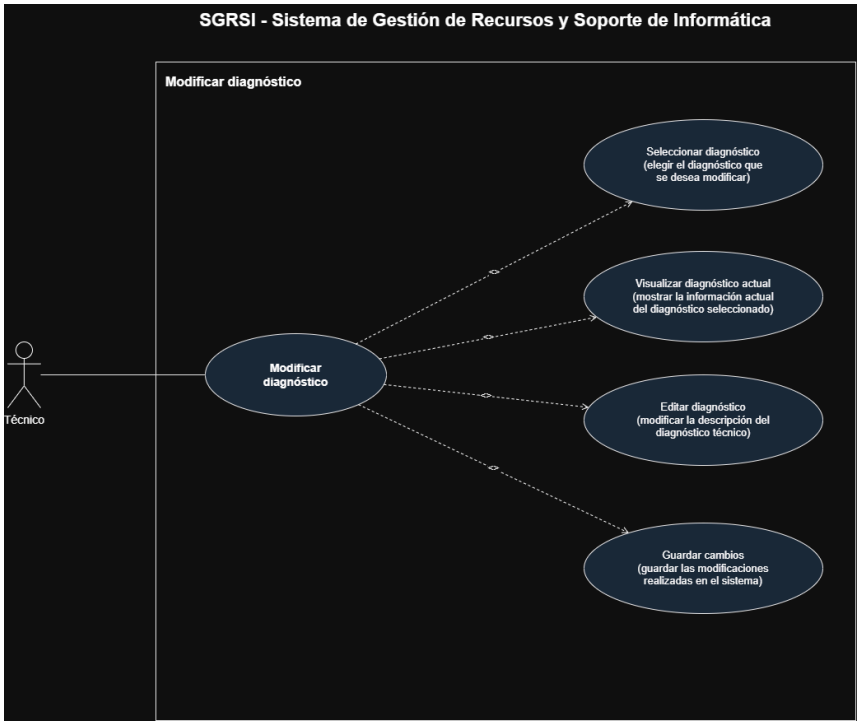
1. El Técnico accede a la sección correspondiente.
2. El técnico selecciona el diagnóstico al cual desea agregar una solución.

3. El sistema identifica el diagnóstico seleccionado.
4. El técnico ingresa la descripción de la solución aplicada.
5. El técnico solicita guardar la solución.
6. El sistema valida los datos ingresados.
7. El sistema registra la solución.
8. El sistema asocia la solución al diagnóstico seleccionado.
9. El sistema informa que la solución fue registrada correctamente.

Flujo alternativo:

A1.1. El técnico intenta guardar la solución sin ingresar una descripción.
A1.2. El sistema detecta que falta información obligatoria.
A1.3. El sistema no registra la solución.
A1.4. El técnico debe completar la descripción.

Modificar diagnóstico



Caso de uso desplegado — Modificar diagnóstico

Nombre: Modificar diagnóstico

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar diagnóstico, Visualizar diagnóstico actual, Editar diagnóstico, Guardar cambios.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar diagnóstico, Visualizar diagnóstico actual, Editar diagnóstico, Guardar cambios.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y debe existir un diagnóstico registrado que pueda ser modificado.

Postcondiciones: El diagnóstico queda actualizado con la nueva descripción ingresada por el Técnico.

Flujo de eventos:

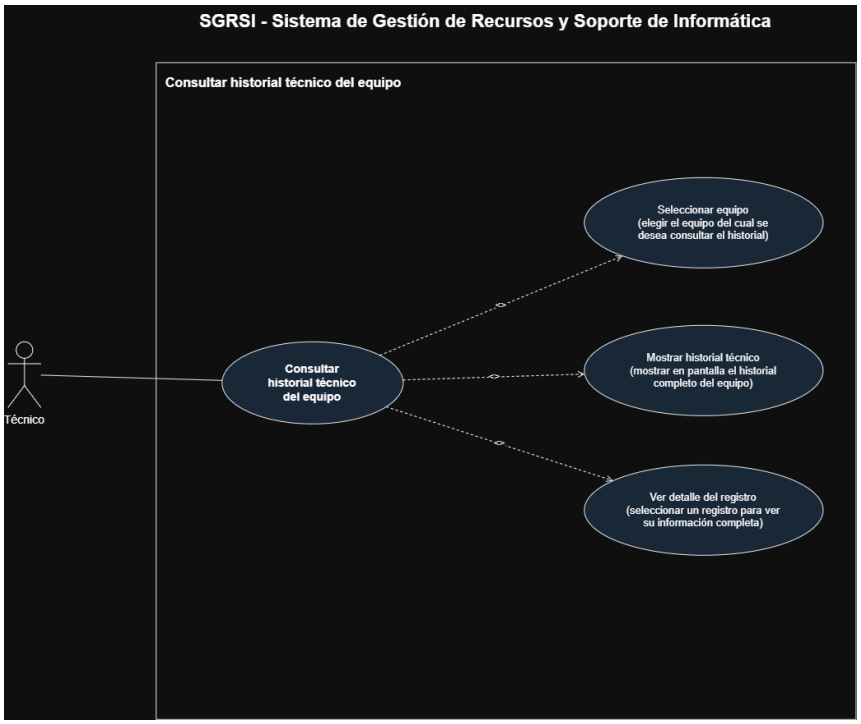
1. El Técnico accede a los diagnósticos registrados.
2. El Técnico selecciona el diagnóstico que desea modificar.
3. El sistema muestra la información actual del diagnóstico.
4. El Técnico selecciona la opción de editar.
5. El Técnico modifica la descripción del diagnóstico.
6. El Técnico solicita guardar los cambios.
7. El sistema valida los datos ingresados.
8. El sistema actualiza el diagnóstico.
9. El sistema muestra el diagnóstico con la información actualizada.

Flujo alternativo:

A1.1. El Técnico intenta guardar el diagnóstico dejando la descripción vacía.
A1.2. El sistema detecta que falta información obligatoria.
A1.3. El sistema no guarda los cambios.
A1.4. El Técnico debe ingresar una descripción válida.

A2.1. El Técnico decide cancelar la modificación.
A2.2. El sistema descarta los cambios realizados.
A2.3. El diagnóstico conserva su información anterior.

Consultar historial técnico



Caso de uso desplegado — Consultar historial técnico del equipo

Nombre: Consultar historial técnico del equipo

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar equipo, Mostrar historial técnico, Ver detalle del registro.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar equipo, Mostrar historial técnico, Ver detalle del registro.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y el equipo seleccionado debe estar registrado en el sistema.

Postcondiciones: El sistema muestra el historial técnico correspondiente al equipo seleccionado y permite consultar la información de sus registros.

Flujo de eventos:

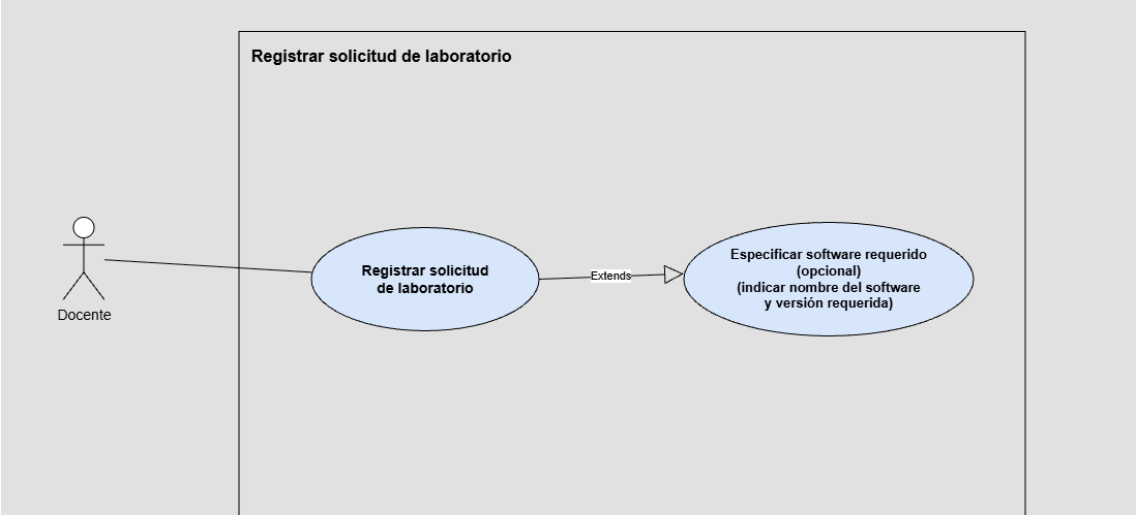
1. El Técnico accede a la sección del historial técnico.
2. El Técnico selecciona el equipo que desea consultar.

3. El sistema identifica el equipo seleccionado.
4. El sistema obtiene el historial técnico asociado al equipo.
5. El sistema muestra los registros del historial.
6. El Técnico selecciona un registro del historial.
7. El sistema muestra la información completa del registro seleccionado.

Flujo alternativo:

A1.1. El equipo seleccionado no posee registros en su historial técnico.
A1.2. El sistema no encuentra registros asociados.
A1.3. El sistema informa que el equipo no posee historial técnico registrado.

Preparación de laboratorio



Caso de uso desplegado — Registrar solicitud de laboratorio

Nombre: Registrar solicitud de laboratorio

Actor: Docente

Punto de extensión: Especificar software requerido.

Puntos de inclusión: Seleccionar laboratorio, Indicar si requiere instalación de software, Describir requerimientos, Especificar restricciones para los alumnos, Indicar fecha estimada, Indicar hora estimada, Publicar solicitud.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar laboratorio, Indicar si requiere instalación de software, Describir requerimientos, Especificar restricciones para los alumnos, Indicar fecha estimada, Indicar hora estimada, Publicar solicitud.

Precondiciones: El Docente debe haber iniciado sesión y debe existir un laboratorio registrado en el sistema.

Postcondiciones: La solicitud de laboratorio queda registrada con los datos ingresados y, si corresponde, con el software solicitado.

Flujo de eventos:

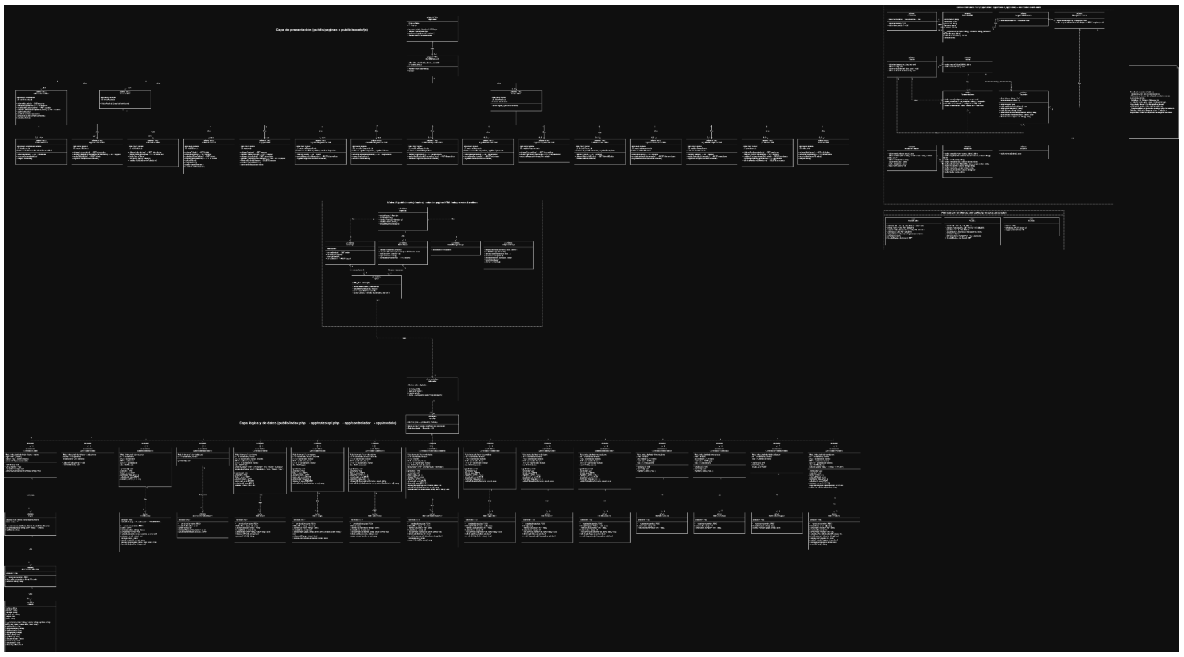
1. El Docente accede a la opción para registrar una solicitud de laboratorio.
2. El sistema muestra el formulario.
3. El Docente selecciona el laboratorio.
4. El Docente indica si requiere instalación de software.
5. El Docente describe los requerimientos adicionales.
6. El Docente especifica las restricciones para los alumnos.
7. El Docente indica la fecha estimada.
8. El Docente indica la hora estimada.
9. El Docente selecciona la opción de publicar la solicitud.
10. El sistema valida los datos ingresados.
11. El sistema registra la solicitud.
12. El sistema informa que la solicitud fue registrada correctamente.

Flujo alternativo:

A1.1. El Docente indica que sí requiere instalación de software.
A1.2. El sistema permite especificar el software requerido.
A1.3. El Docente ingresa el nombre y la versión del software.
A1.4. El flujo continúa con el registro de la solicitud.

A2.1. Falta algún dato obligatorio.
A2.2. El sistema informa qué información debe completarse.
A2.3. La solicitud no se registra hasta corregir los datos.

Diagrama de clases



Revisión final del diagrama de clases

En la tercera entrega se revisó el diagrama de clases para que refleje la estructura final del sistema: páginas HTML que se comunican mediante JavaScript con un único punto de entrada (public/index.php), que deriva cada petición al controlador correspondiente según la ruta solicitada. Cada controlador valida los datos y utiliza su clase de acceso a datos (DAO), que ejecuta consultas preparadas sobre la base de datos.

Gestión de riesgos

Durante el desarrollo del proyecto pueden presentarse diferentes situaciones que afecten el cumplimiento de las tareas, los tiempos establecidos o el correcto funcionamiento del sistema. Por este motivo, se identificaron posibles riesgos y se definieron medidas de contingencia para reducir su impacto en el proyecto.

Retraso en las tareas asignadas

Probabilidad: Media

Impacto: Alto

Plan de contingencia: Redistribuir las tareas entre los integrantes y reorganizar la planificación para priorizar las actividades necesarias para la entrega.

Ausencia temporal de un integrante

Probabilidad: Media
Impacto: Medio
Plan de contingencia: Distribuir temporalmente sus tareas y utilizar la documentación y el repositorio para que otro integrante pueda continuar su trabajo.

Pérdida o eliminación accidental del código

Probabilidad: Baja
Impacto: Alto
Plan de contingencia: Utilizar GitHub para mantener versiones del proyecto y recuperar una versión anterior en caso de pérdida.

Conflictos al integrar código

Probabilidad: Alta
Impacto: Medio
Plan de contingencia: Trabajar mediante ramas y revisar los cambios antes de integrarlos a la rama principal.

Errores en la base de datos

Probabilidad: Media - Alta
Impacto: Alto
Plan de contingencia: Mantener la base de datos y conservar los archivos DDL y DML necesarios para reconstruirla.

Fallas en el servidor

Probabilidad: Baja

Impacto: Alto

Plan de contingencia: Utilizar los mecanismos de recuperación definidos para el servidor.

Funcionalidades que presenten errores

Probabilidad: Media

Impacto: Alto

Plan de contingencia: Realizar pruebas, registrar los errores encontrados y priorizar su corrección antes de cada entrega.

Cambios o agregar módulos nuevos

Probabilidad: Media

Impacto: Medio

Plan de contingencia: Analizar el cambio, evaluar su impacto y organizar las tareas necesarias para agregarlo al proyecto.

Problemas de comunicación dentro del equipo

Probabilidad: Media - Alta

Impacto: Medio

Plan de contingencia: Hacer reuniones de coordinación y registrar las decisiones y tareas asignadas.

Incumplimiento de una fecha de entrega

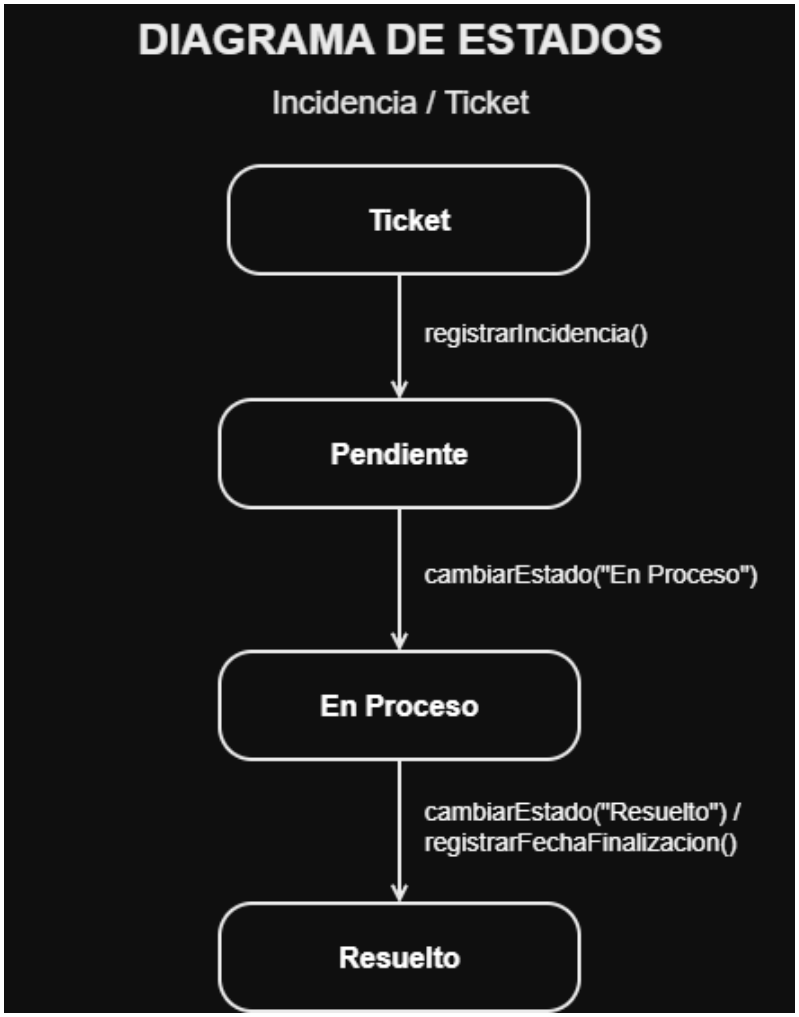
Probabilidad: Baja

Impacto: Alto

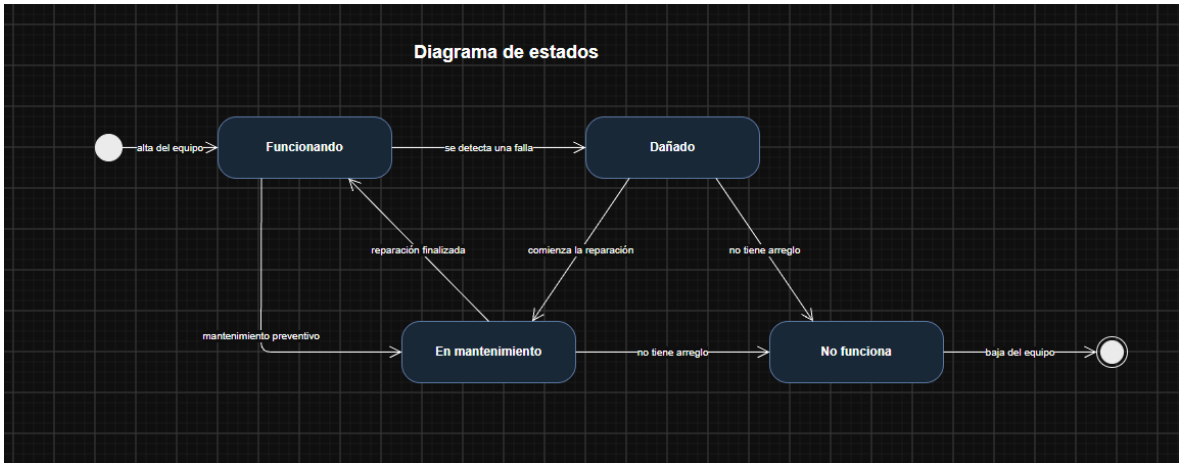
Plan de contingencia: Priorizar las actividades más importantes, distribuir tareas y realizar una revisión del avance antes de cada fecha de entrega.

Diagrama de Estados

Tickets:



Equipos



FODA ponderado del producto

El análisis F.O.D.A. del producto evalúa las capacidades y debilidades del sistema SGRSI una vez desarrollado, junto con los factores externos que pueden favorecer o afectar su uso en la institución.

Criterio de ponderación: a cada factor se le asigna una calificación del 1 al 5 según su nivel de importancia, donde 1 representa una importancia baja y 5 una importancia muy alta. En base a esa calificación se asigna un peso porcentual que indica cuánto representa ese factor dentro de su grupo. Los pesos de los factores internos (fortalezas y debilidades) suman 100 %, al igual que los pesos de los factores externos (oportunidades y amenazas). Luego se multiplica el peso por la calificación de cada factor para obtener su puntaje. La suma de los puntajes de cada categoría permite compararlas entre sí.

FACTORES INTERNOS				
Fortalezas	**Factor**	**Peso**	**Calificación**	**Puntaje**
F1	Digitalización de la hoja de laboratorios y del registro de equipos.	10%	5	0.50
F2	Permite consultar las reparaciones realizadas anteriormente en cada equipo.	10%	5	0.50
F3	Sistema de tickets para solicitud de laboratorios, incidencias o instalación de software	12%	5	0.60
F4	Facilita un control organizado de las incidencias reportadas.	8%	4	0.32
F5	Dashboard de métricas para la toma de decisiones (incidencias, tiempos de resolución, uso de laboratorios).	8%	4	0.32
F6	Interfaz intuitiva y adaptable a distintos dispositivos, fácil de usar para usuarios no técnicos.	6%	4	0.24
F7	Reduce la pérdida de información asociada a registros en papel.	4%	3	0.12
	Total fortalezas	**58%**		**2.60**
Debilidades	**Factor**	**Peso**	**Calificación**	**Puntaje**
D1	Depende de que los usuarios registren correctamente las incidencias.	10%	4	0.40
D2	Depende de la disponibilidad de la red institucional.	10%	3	0.30
D3	Requiere capacitación inicial para algunos usuarios.	6%	2	0.12
D4	Necesita mantenimiento y actualización constante.	6%	3	0.18
D5	Posibles errores de carga de datos.	10%	4	0.40
	Total debilidades	**42%**		**1.00**
FACTORES EXTERNOS				
Oportunidades	**Factor**	**Peso**	**Calificación**	**Puntaje**
O1	Necesidad de mantener un historial organizado de los equipos.	15%	5	0.75
O2	Necesidad de digitalizar incidencias y reparaciones.	15%	4	0.60
O3	Mayor importancia en la gestión y control de equipos/laboratorios.	10%	3	0.30
O4	Posibilidad de recibir sugerencias de docentes y técnicos para mejorar el sistema.	8%	2	0.16
	Total oportunidades	**48%**		**1.81**
Amenazas	**Factor**	**Peso**	**Calificación**	**Puntaje**
A1	Accesos no autorizados o ataques informáticos que comprometan los datos.	14%	4	0.56
A2	Pérdida de información por fallas del servidor o de los respaldos.	14%	4	0.56
A3	Eliminación accidental de información por parte de los usuarios.	8%	2	0.16
A4	Obsolescencia de las tecnologías utilizadas.	8%	2	0.16
A5	Resistencia al cambio de usuarios acostumbrados al registro en papel.	8%	3	0.24
	Total amenazas	52%		**1.68**
RESULTADO				
	Fortalezas	0.58		
	Debilidades	0.42		
	Oportunidades	0.48		
	Amenazas	0.52		

Resultado

Factores internos: fortalezas 2,60 menos debilidades 1,40 da 1,20 a favor de las fortalezas.

Factores externos: oportunidades 1,81 menos amenazas 1,68 da 0,13 a favor de las oportunidades.

Predominan las fortalezas sobre las debilidades y las oportunidades sobre las amenazas, por lo que corresponde aprovechar las fortalezas del sistema, como la digitalización del registro de equipos, el historial de reparaciones y el dashboard de métricas, para responder a la necesidad institucional de organizar y controlar los recursos tecnológicos. La diferencia en los factores externos es pequeña (0,13), lo que indica que las amenazas tienen un peso importante. Las más relevantes son los accesos no autorizados y la pérdida de información,

que ocurren mediante el control de acceso por roles, el cifrado de contraseñas y el servidor de respaldo.

Métricas de software

Para estimar el tamaño y el esfuerzo del proyecto se aplicó el método de Puntos de Función. A partir de los requerimientos se contaron las entradas, salidas, peticiones, archivos e interfaces externas del sistema, y luego se aplicó el ajuste de complejidad.

	Factor de ponderación.							
Parámetro de medición	**Simples**		**Medio**		**Complejo**			**Total**
Número de entradas de usuario	10	x 3	4	x 4	3	x 6	=	64
Número de salidas de usuario	3	x 4	1	x 5	0	x 7	=	17
Número de peticiones de usuario	16	x 3	1	x 4	1	x 6	=	58
Número de archivos	8	x 7	0	x 10	0	x 15	=	56
Número de interfaces externas	0	x 5	0	x 7	0	x 10	=	0
Cuenta = Total								195

Nº de entradas de usuario	Los datos ingresados por el usuario.
Nº de salidas de usuario	Informes, pantallas, mensajes de error .
Nº de peticiones de usuario	Entradas interactivas
Nº de archivos	Archivos maestro (lógico)
Nº de interfaces externas	Todos los dispositivos que se utilicen para intercambiar datos.

PF.= Cuenta-Total * (0,65+0,01* sumatoria de Fi)

Fi (i=1 a 14) son los valores de ajuste de complejidad.

AJUSTE DE COMPLEJIDAD

	0	1	2	3	4	5
	No influencia	**Incidental**	**Moderado**	**Medio**	**Significativo**	**Esencial**
1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y recup. fiables?					4	
2. ¿Se requiere comunicac. de datos ?				3		
3.¿ Existen funciones de func. distribuido?		1				
4. ¿ Es crítico el rendimiento?			2			
5. ¿ Se ejecutará el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado ?				3		
						5
6- ¿ Requiere el sistema entrada de datos interactiva ?						
7. ¿ Requiere la entrada de datos interactivas que las transac. de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones ?				3		
8. ¿ Se actualizan los archivos maestro en forma interactiva ?					4	
9. ¿ Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones?			2			
10. ¿ Es complejo el procesamiento interno ?			2			
11. ¿ Se diseñará el código para ser reutilizable ?				3		
12. ¿ Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación ?			2			
13. ¿ Se diseñará el sistema para múltiples instalaciones en diferentes organizaciones ?		1				
14. ¿ Se diseñará la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario ?					4	
			Fi =	39		
PF.= Cuenta-Total * (0,65+0,01* sumatoria de Fi)		=	203			

TAMAÑO DEL PROYECTO y COSTOS DEL PROYECTO.

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN		LDC/PF	TOTALES
Ensamblador		320	64896
C		128	25958.4
COBOL		105	21294
FORTRAN		105	21294
PASCAL		90	18252
ADA		70	14196
LENGUAJES ORIENTADO A OBJET.		30	6084
LENGUAJES DE 4a.GENERACION		20	4056
GENERADORES DE CÓDIGO		**15**	**3042**
HOJAS DE CÁLCULO		6	1216.8
LENGUAJES GRÁFICOS (ICONOS)		4	811.2

VALOR ESPERADO = (OPTIM +4PROBABLE+PESIMISTA)/6

				Optimista	Probable	Pesimista
VALOR ESPERADO =	**6164.7**	lineas		4743	6084	7909.2

Según valores tomados de la bibliografía específica , se escriben 620 Líneas/mes por persona

tiempo total = **9.94**

Costos= 23863 dólares

Se consideró un salario de U$S 12/hora , y 200 horas por mes

con 4 integrantes = **2.49** **meses de calendario**

COMPARACIÓN CON EL CÓDIGO REAL

Concepto	**Valor**	**Detalle**
Líneas de código PHP (lógica del sistema)	3,544	Sin líneas en blanco ni comentarios
Líneas de código JavaScript	1,615	Sin líneas en blanco ni comentarios
LDC reales actuales (PHP + JavaScript)	**5,159**	Código de programación del sistema
LDC reales en la medición anterior	4,743	Valor optimista usado en el PERT
LDC estimadas (PF x 30)	6,084	Lenguaje orientado a objetos
Valor esperado (PERT)	6,164.7	Estimación del tamaño del proyecto
Diferencia (reales - estimadas)	**-925**	Negativo: menos líneas que las estimadas
Porcentaje de lo estimado	**84.8%**	Líneas reales sobre las estimadas

Tipo	Componente	Complejidad	Peso
ILF	Usuario (Administrador, Técnico, Docente)	Simple	7
ILF	Equipo	Simple	7
ILF	Laboratorio	Simple	7
ILF	Ticket	Simple	7
ILF	Diagnóstico	Simple	7
ILF	Solución	Simple	7
ILF	Reparación	Simple	7
ILF	Solicitud de laboratorio	Simple	7
EI	Registrar equipo	Medio	4
EI	Modificar equipo	Medio	4
EI	Eliminar equipo	Simple	3
EI	Cambiar estado del equipo	Simple	3
EI	Cambiar ubicación del equipo	Simple	3
EI	Registrar ticket	Complejo	6
EI	Actualizar estado/prioridad del ticket	Simple	3
EI	Registrar diagnóstico	Medio	4
EI	Modificar diagnóstico	Simple	3
EI	Registrar solución	Medio	4
EI	Registrar reparación	Complejo	6
EI	Alta de usuario	Simple	3
EI	Editar usuario	Simple	3
EI	Activar usuario	Simple	3
EI	Desactivar usuario	Simple	3
EI	Registrar solicitud de laboratorio	Complejo	6
EI	Iniciar sesión	Simple	3
EO	Estadísticas de incidencias registradas	Simple	4
EO	Estadísticas de incidencias resueltas	Simple	4
EO	Tiempos promedio de resolución	Simple	4
EO	Estadísticas de uso de laboratorios	Medio	5
EQ	Consultar datos de un equipo	Medio	4
EQ	Buscar equipo por ID	Simple	3
EQ	Filtrar equipos por estado	Simple	3
EQ	Filtrar equipos por laboratorio	Simple	3
EQ	Filtrar equipos por disponibilidad	Simple	3
EQ	Consultar movimientos de un equipo	Simple	3
EQ	Consultar historial de estados	Simple	3
EQ	Consultar tickets registrados	Simple	3
EQ	Buscar ticket por palabra clave	Simple	3
EQ	Filtrar tickets por estado	Simple	3
EQ	Filtrar tickets por prioridad	Simple	3
EQ	Filtrar tickets por fechas	Simple	3
EQ	Consultar incidencias por equipo	Simple	3
EQ	Consultar diagnóstico	Simple	3
EQ	Consultar solicitudes de servicio	Simple	3
EQ	Filtrar solicitudes por tipo	Simple	3
EQ	Listar y filtrar usuarios	Simple	3
EQ	Consultar historial técnico del equipo	Complejo	6
	Total cuenta		195

Comparativa de métricas de tamaño y función

Resultados obtenidos:

Puntos de Función: 202,8 PF

Líneas de Código estimadas (PF x 30, lenguaje orientado a objetos): 6.084 LDC

Valor esperado según PERT: 6.164,7 LDC

Líneas de Código reales en la medición anterior: 4.743 LDC

Líneas de Código reales del sistema finalizado (PHP y JavaScript): 5.159 LDC

Diferencias entre ambas métricas

Qué miden: las LDC miden el tamaño físico del código fuente, mientras que los PF miden la funcionalidad que el sistema ofrece al usuario (formularios, reportes, consultas y archivos).

Dependencia del lenguaje: las LDC dependen del lenguaje utilizado. Con los mismos 202,8 PF, el sistema tendría 64.896 líneas en Ensamblador y 6.084 en PHP y JavaScript. Los PF, en cambio, no dependen del lenguaje.

Momento de medición: los PF pueden calcularse desde el análisis, a partir de los requerimientos. Las LDC solo pueden medirse con precisión una vez que el código existe.

Uso: las LDC permiten comparar la productividad dentro de un mismo lenguaje. Los PF permiten comparar el tamaño entre proyectos desarrollados con tecnologías distintas.

Análisis:

Las líneas de código reales aumentaron de 4.743 a 5.159 al completarse la API y las operaciones CRUD. El sistema finalizado quedó por debajo de la estimación (6.084 LDC), con 925 líneas menos. La diferencia se explica por la reutilización de código. Un único punto de entrada (index.php), clases comunes de validación y conexión, y un núcleo de JavaScript compartido por todas las páginas. Los Puntos de Función, en cambio, se mantuvieron estables durante todo el proyecto, ya que dependen de los requerimientos y no de la implementación.

Se concluye que los Puntos de Función resultaron más adecuados para estimar el proyecto desde el inicio, mientras que las Líneas de Código permitieron validar esa estimación con el producto real.

Análisis costo-beneficio

Supuestos generales

- Horizonte de evaluación: 5 años.
- Valor hora: US$ 12.
- Año lectivo: 40 semanas.
- El software utilizado (Ubuntu Server, Visual Studio, XAMPP) es libre, sin costo de licencias.

1. COSTOS

Costos iniciales (una sola vez)

- Desarrollo (según métricas): US$ 23.863
- Disco para servidor de respaldo: US$ 300
- Capacitación de usuarios (10 h × US$ 12): US$ 120

Total costos iniciales:
23.863 + 300 + 120 = 24.283 dólares

Costos anuales
- Mantenimiento (10 % del costo de desarrollo)
23.863 × 0,10 = 2.386 dólares por año

2. BENEFICIOS

Beneficios tangibles (por año)
a) Ahorro de tiempo de la coordinación (menos registros manuales y planillas)

10 h por semana × 40 semanas = 400 horas
400 × 12 = 4.800 dólares

b) Ahorro de tiempo del personal técnico (tickets ordenados y con historial):
5 h por semana × 40 semanas = 200 horas
200 × 12 = 2.400 dólares

c) Reducción de pérdidas de equipos gracias a la trazabilidad:
2 equipos × 500 = 1.000 dólares

d) Ahorro en papel e impresiones:
200 dólares

Total beneficios por año:
4.800 + 2.400 + 1.000 + 200 = 8.400 dólares

Beneficios intangibles

- Decisiones basadas en datos.
- Menor tiempo de respuesta ante incidencias.
- Laboratorios preparados a tiempo para las clases.
- Mayor organización al momento de encontrar incidencias.
- Llevar registro de cada equipo junto con su historial técnico.

3. RESULTADOS

Beneficio neto anual
8.400 - 2.386 = 6.014 dólares por año

Período de recuperación de la inversión:
24.283 ÷ 6.014 = 4,04 años

Totales a 5 años:
Beneficios: 8.400 × 5 = 42.000 dólares
Costos: 24.283 + (2.386 × 5) = 24.283 + 11.930 = 36.213 dólares

Ganancia neta a 5 años:
42.000 - 36.213 = 5.787 dólares

Relación beneficio/costo:
42.000 ÷ 36.213 = 1,16

4. CONCLUSIÓN

La relación costo - beneficio es mayor a 1 (1,16), por lo que el proyecto es económicamente aceptable. La inversión se recupera en aproximadamente 4 años y, al finalizar el horizonte de 5 años, se obtiene una ganancia neta de US $5.787. A esto se suman los beneficios intangibles, que mejoran la gestión de la Coordinación del ITI.

Testing de funcionalidades – SGRSI

Las pruebas se realizaron sobre la versión final del sistema, que funciona con páginas HTML que se comunican con el servidor a través de una API única (public/index.php). Para su ejecución se utilizó la herramienta Playwright, que permitió automatizar los 52 casos de prueba y repetirlos cada vez que el sistema fue modificado.

Plan de testing

Objetivo

Verificar que el sistema cumpla con los requerimientos funcionales definidos, comprobando que cada módulo responda correctamente ante datos válidos e inválidos y que cada usuario acceda únicamente a las funciones de su rol.

Alcance

Las pruebas se organizan en cuatro módulos, definidos según los usuarios del sistema.

Módulo Solicitante: inicio y cierre de sesión, registro de tickets, consulta de sus tickets, solicitud de laboratorios y cambio de idioma.

Módulo Técnico: atención de tickets, diagnósticos, soluciones, reparaciones, historial técnico, gestión de equipos, préstamos, intervenciones y reemplazos.

Módulo Administrador: gestión de usuarios y visualización global de tickets y solicitudes.

Módulo Métricas: dashboard con incidencias por estado, tiempos de resolución e incidencias por salón.

Quedan fuera del alcance las pruebas de carga y rendimiento con gran cantidad de usuarios simultáneos.

Tipos de prueba

Funcionales de caja negra: se verifica lo que el sistema muestra y guarda, sin analizar el código interno.

Casos positivos y negativos: se prueba tanto el uso correcto como el ingreso de datos vacíos o inválidos.

Pruebas por rol: se comprueba que cada usuario solo pueda abrir las páginas de su rol.

Validación de casos de uso: cada caso de prueba se asocia al caso de uso que valida.

Tablas de decisión: se valida la lógica de las funciones que dependen de varias condiciones.

Regresión: al cambiar la estructura del sistema se volvieron a ejecutar todas las pruebas.

Entorno de prueba

Servidor local XAMPP (Apache, PHP y MySQL) con la aplicación y la base de datos.

Navegador Chrome, controlado por la herramienta Playwright.

Base de datos con datos de prueba

Responsables

Integrante	Módulo a cargo
Augusto Cuello	Módulo Solicitante
Augusto Cuello	Módulo Técnico
Augusto Cuello	Módulo Administrador (Coordinador)
Augusto Cuello	Módulo Métricas

Cronograma

Fecha	Actividad

13/10 al 14/10	Preparación del entorno y carga de datos de prueba
15/10 al 17/10	Ejecución de los casos de prueba de los cuatro módulos
18/10 al 19/10	Corrección de los errores encontrados
20/10	Pruebas de regresión sobre la nueva estructura HTML + API
21/10	Registro final de resultados y cierre del testing

Clasificación de errores

- Crítico: impide usar una función principal o provoca pérdida de datos.
- Mayor: la función opera, pero con resultados incorrectos.
- Menor: errores visuales, de texto o de traducción.

Criterio de aprobación

Un caso se aprueba cuando el resultado obtenido coincide con el esperado. El sistema se considera aprobado cuando el 90 % o más de los casos están aprobados y no quedan errores críticos pendientes.

Ejecución y resultados

Las pruebas se ejecutaron de forma automática con Playwright. Antes de comenzar, la herramienta crea los usuarios de prueba de cada rol y, en cada caso, genera los datos que necesita (equipos, tickets o diagnósticos). En los casos negativos, además de revisar el mensaje en pantalla, se consulta la base de datos para confirmar que no se guardó ningún registro.

En cada captura se observa, a la izquierda, el detalle de los pasos ejecutados por Playwright y, a la derecha, la pantalla del sistema al finalizar la prueba.

Indicador	**Resultado**
Casos ejecutados	52
Casos aprobados	52
Casos fallidos	0
Porcentaje de aprobación	100 %
Tiempo total de ejecución	42 segundos aprox.

Con estos resultados el sistema cumple el criterio de aprobación definido en el plan.

Resumen de casos de prueba

Total: 52 casos de prueba distribuidos en 14 sectores funcionales.

Sector	Módulo (usuario)	Casos	Positivos	Negativos	Aprobados
1. Autenticación (Login)	Todos los usuarios	4	1	3	4
2. Usuarios y roles	Administrador (Coordinador)	7	6	1	7
3. Tickets	Solicitante (Docente) y Técnico	11	7	4	11
4. Diagnósticos	Técnico	5	4	1	5
5. Soluciones	Técnico	2	1	1	2
6. Reparaciones	Técnico	2	1	1	2
7. Historial técnico	Técnico	2	2	0	2
8. Equipos	Técnico	6	5	1	6
9. Laboratorios y solicitudes	Solicitante (Docente) y Técnico	3	3	0	3
10. Idioma	Todos los usuarios	1	1	0	1
11. Control de acceso	Todos los usuarios	3	1	2	3
12. Préstamos	Técnico	2	2	0	2
13. Dashboard de métricas	Métricas (Coordinador y Técnico)	1	1	0	1
14. Intervenciones y reemplazos	Técnico	3	2	1	3
Total		52	37	15	52

1. Autenticación (Login)

Módulo: Todos los usuarios

Casos de uso: CU01 Inicio de sesión

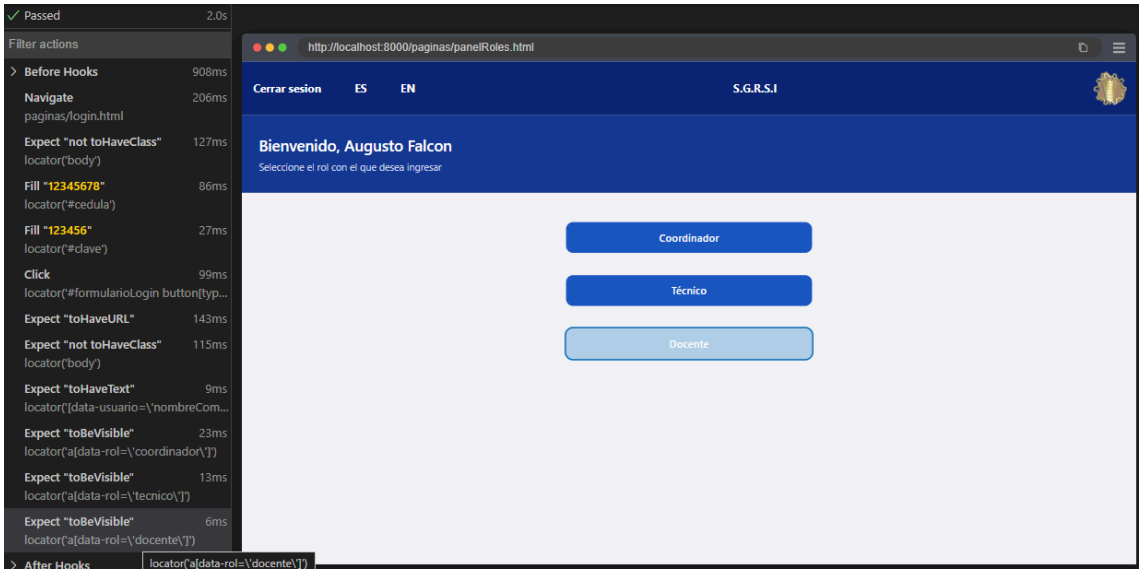
ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-01	Inicio de sesión correcto	Positivo	Ingresa y redirige al panel según el rol	Ingresó y abrió el panel de selección de rol, porque el usuario tiene tres roles.	Aprobado
T-02	Contraseña incorrecta	Negativo	Muestra un error y no inicia sesión	Se mostró el mensaje de credenciales incorrectas y la página siguió en el login.	Aprobado
T-03	CI inexistente	Negativo	Muestra un error y no inicia sesión	Se mostró el mismo mensaje de credenciales incorrectas, sin indicar si la cédula existe.	Aprobado
T-04	Campos vacíos	Negativo	Valida los campos obligatorios	El navegador marcó la cédula y la contraseña como obligatorias y no envió el formulario.	Aprobado

T-01 – Inicio de sesión correcto

Procedimiento: Se ingresó una cédula y una contraseña válidas de un usuario activo.

Resultado: Ingresó y abrió el panel de selección de rol, porque el usuario tiene tres roles.

Estado: aprobado.

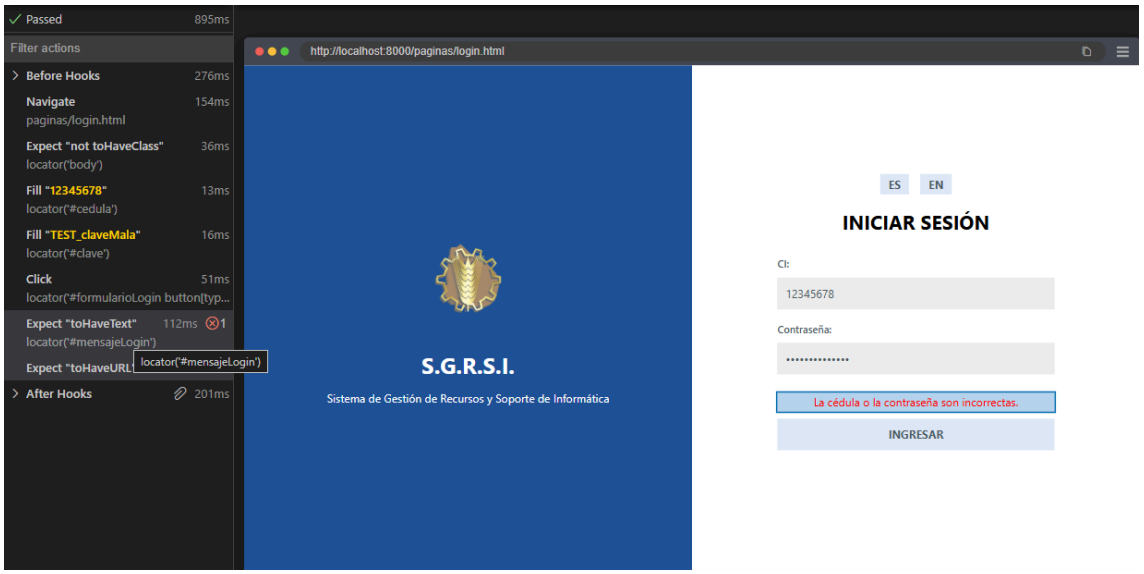


T-02 – Contraseña incorrecta

Procedimiento: Se ingresó una cédula existente con una contraseña equivocada.

Resultado: Se mostró el mensaje de credenciales incorrectas y la página siguió en el login.

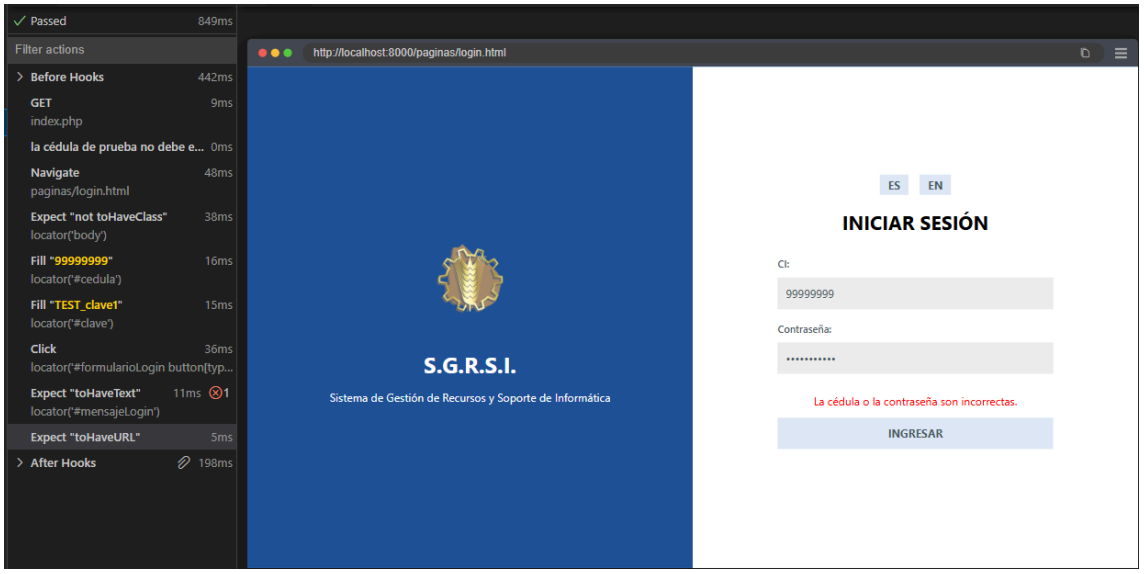
Estado: aprobado.



T-03 – CI inexistente

Procedimiento: Se ingresó una cédula que no está registrada en el sistema.

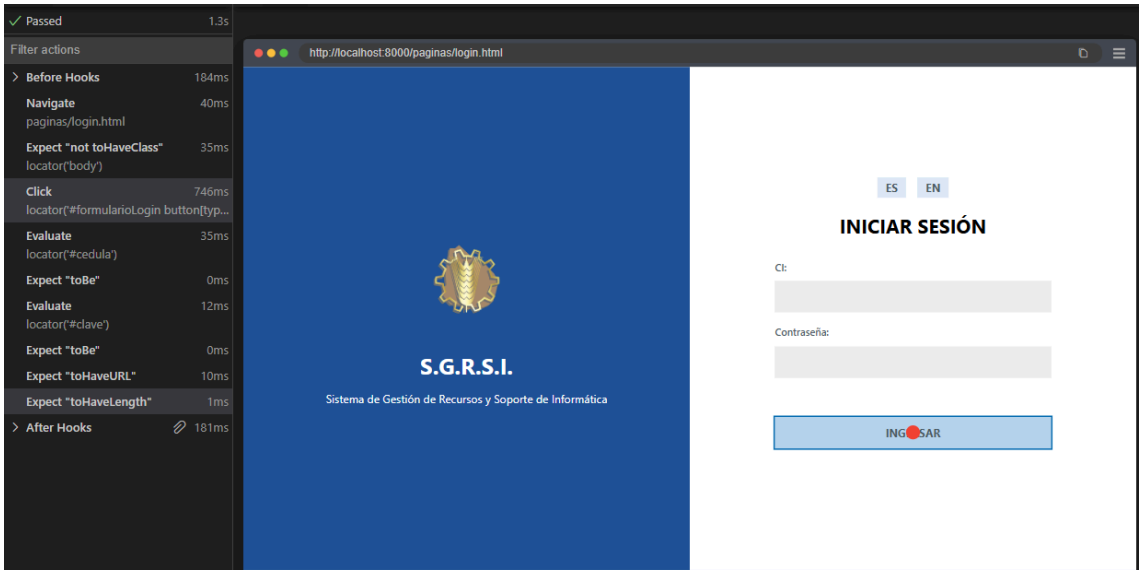
Resultado: Se mostró el mismo mensaje de credenciales incorrectas, sin indicar si la cédula existe. Estado: aprobado.



T-04 – Campos vacíos

Procedimiento: Se presionó Ingresar sin completar ningún campo.

Resultado: El navegador marcó la cédula y la contraseña como obligatorias y no envió el formulario. Estado: aprobado.



2. Usuarios y roles

Módulo: Administrador (Coordinador)

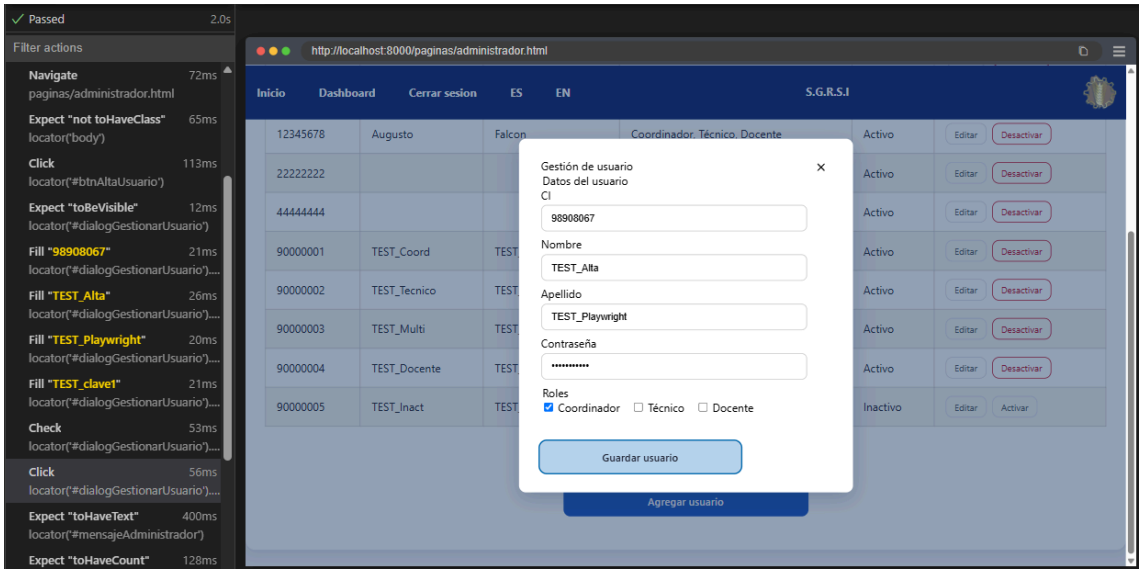
Casos de uso: CU01 Inicio de sesión · CU03 Modificar usuario · CU04 Borrar usuario · CU05 Ingresar usuario

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-05	Agregar usuario con rol Coordinador	Positivo	Crea el usuario y lo muestra en la lista	El usuario nuevo apareció en la tabla de usuarios con el rol Coordinador.	Aprobado
T-06	Panel Técnico	Positivo	Abre el panel del rol Técnico	Se abrió tecnico.html con el nombre del usuario y el menú del técnico.	Aprobado
T-07	Panel Docente	Positivo	Abre el panel del rol Docente	Se abrió docente.html con las opciones de ingresar ticket y solicitar laboratorio.	Aprobado
T-08	Usuario con varios roles	Positivo	Permite elegir el rol en panelRoles.html	Se mostraron los botones Coordinador, Técnico y Docente para elegir con cuál ingresar.	Aprobado
T-09	Usuario inactivo	Negativo	Bloquea el acceso	Se mostró el mensaje de usuario inactivo y no se inició sesión.	Aprobado
T-10	Editar usuario	Positivo	Guarda los cambios del usuario	El nombre modificado apareció actualizado en la tabla de usuarios.	Aprobado
T-11	Desactivar usuario	Positivo	El usuario queda inactivo	El usuario pasó a estado Inactivo en la tabla de usuarios.	Aprobado

T-05 – Agregar usuario con rol Coordinador

Procedimiento: Desde el panel del coordinador se abrió el formulario de alta, se completaron los datos y se marcó el rol Coordinador.

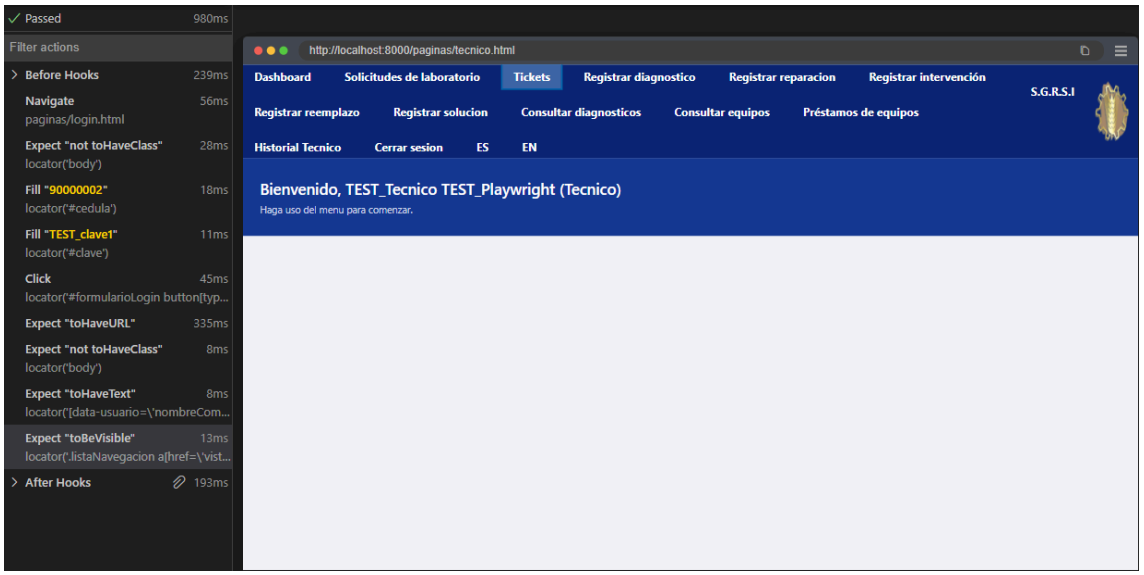
Resultado: El usuario nuevo apareció en la tabla de usuarios con el rol Coordinador. Estado: aprobado.



T-06 – Panel Técnico

Procedimiento: Se inició sesión con un usuario que solo tiene el rol Técnico.

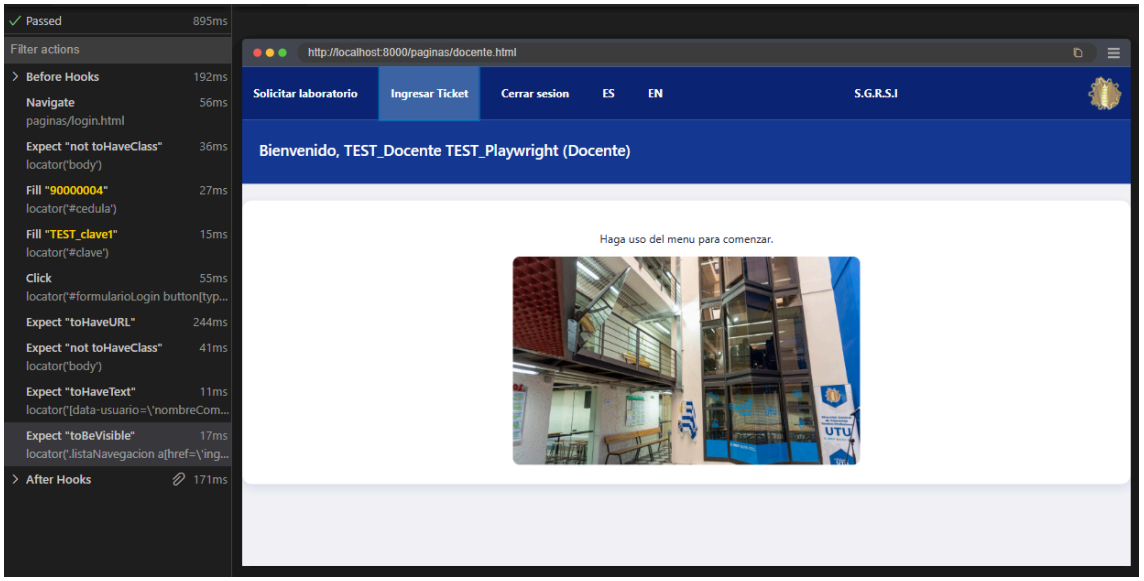
Resultado: Se abrió tecnico.html con el nombre del usuario y el menú del técnico. Estado: aprobado.



T-07 – Panel Docente

Procedimiento: Se inició sesión con un usuario que solo tiene el rol Docente.

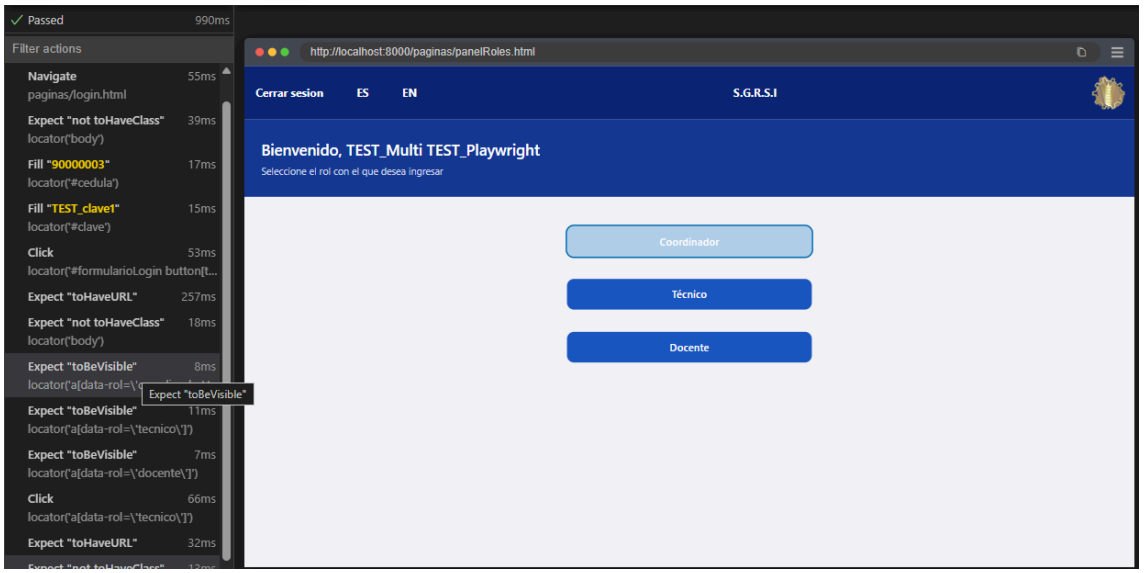
Resultado: Se abrió docente.html con las opciones de ingresar ticket y solicitar laboratorio. Estado: aprobado.



T-08 – Usuario con varios roles

Procedimiento: Se inició sesión con un usuario que tiene los tres roles.

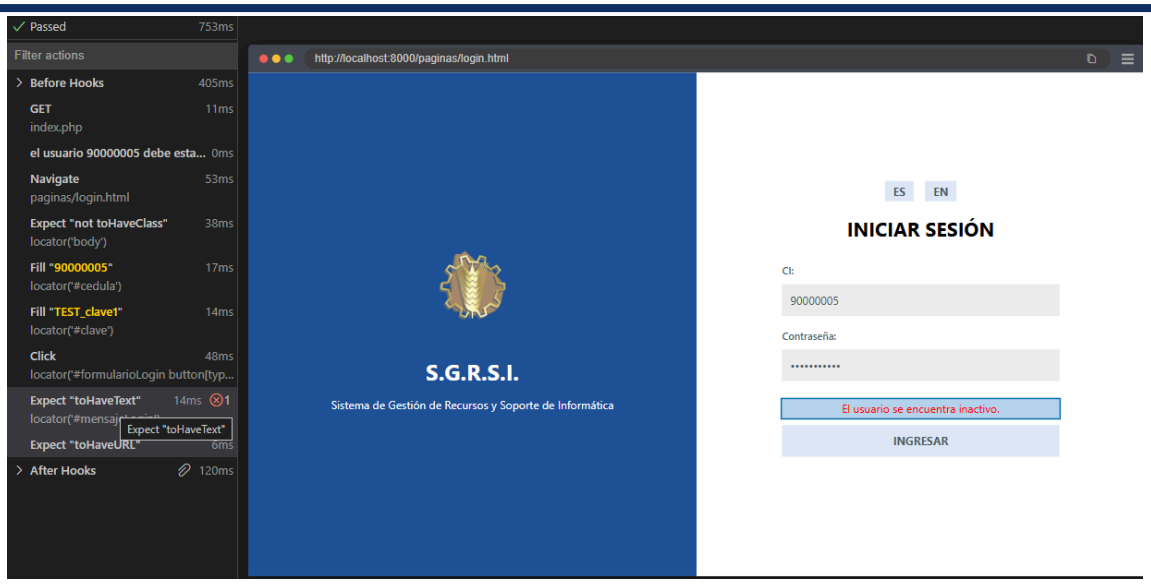
Resultado: Se mostraron los botones Coordinador, Técnico y Docente para elegir con cuál ingresar. Estado: aprobado.



T-09 – Usuario inactivo

Procedimiento: Se intentó ingresar con un usuario desactivado por el coordinador.

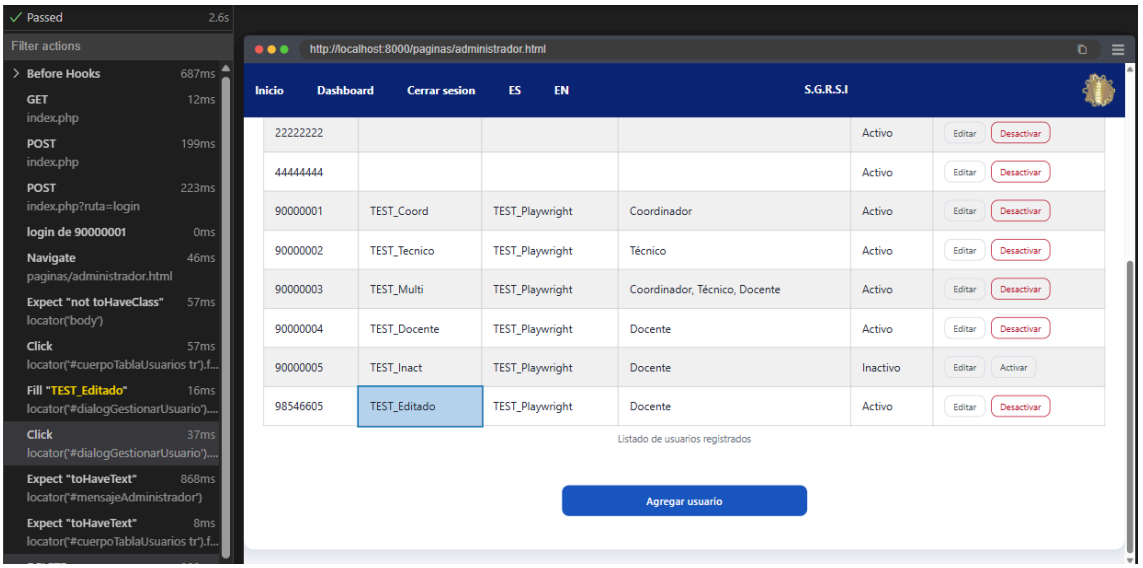
Resultado: Se mostró el mensaje de usuario inactivo y no se inició sesión. Estado: aprobado.



T-10 – Editar usuario

Procedimiento: El coordinador abrió la edición de un usuario de prueba, cambió su nombre y guardó los cambios.

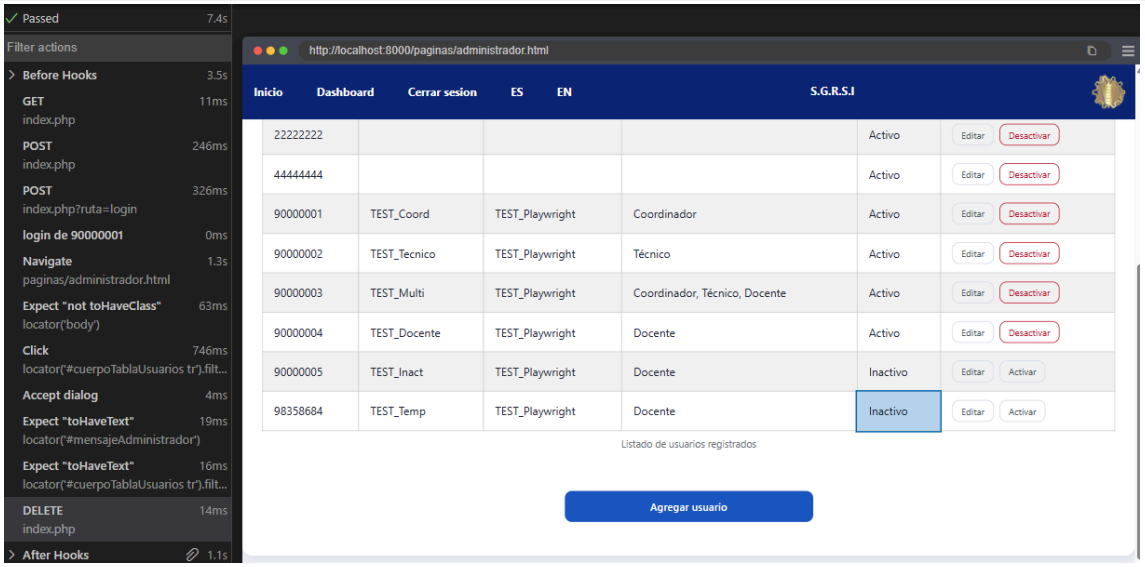
Resultado: El nombre modificado apareció actualizado en la tabla de usuarios. Estado: aprobado.



T-11 – Desactivar usuario

Procedimiento: El coordinador presionó Desactivar sobre un usuario de prueba y confirmó la operación.

Resultado: El usuario pasó a estado Inactivo en la tabla de usuarios. Estado: aprobado.



3. Tickets

Módulo: Solicitante (Docente) y Técnico

Casos de uso: CU14 Registrar ticket · CU16 Buscar ticket · CU17 Filtrar por prioridad · CU18 Filtrar por estado · CU19 Filtrar por fechas · CU20 Cambiar estado del ticket · CU21 Filtrar incidencias por equipo

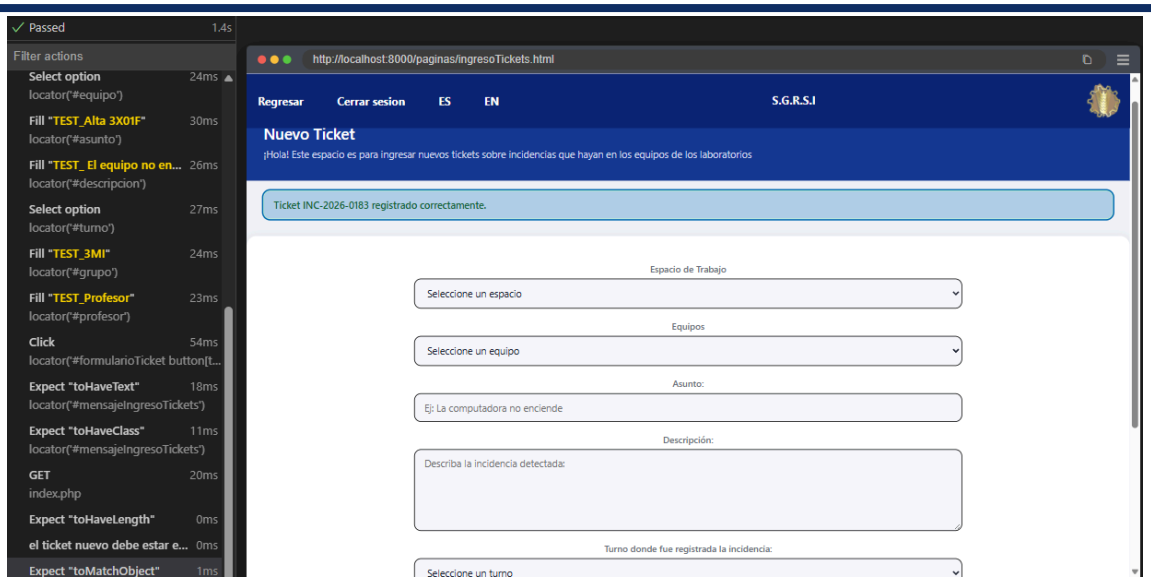
ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-12	Ticket ingresado correctamente	Positivo	Guarda el ticket y muestra una confirmación	Se mostró el mensaje con el número del ticket y el ticket quedó guardado en la base de datos.	Aprobado
T-13	Ticket sin datos completados	Negativo	Valida los campos obligatorios	El navegador marcó los campos vacíos y no se creó ningún ticket.	Aprobado
T-14	Ticket sin asunto	Negativo	Valida el campo asunto	El servidor rechazó el ticket, se mostró el error y la cantidad de tickets no cambió.	Aprobado
T-15	Sin conexión con el servidor	Negativo	Muestra un error de conexión	Se mostró el mensaje de error de conexión y el formulario conservó los datos.	Aprobado

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-16	Error del servidor	Negativo	Muestra un error controlado (ManejadorErrores)	Se mostró el mensaje de error enviado por el servidor, sin que la página dejara de funcionar.	Aprobado
T-17	Vista de tickets	Positivo	Lista los tickets	El técnico vio la lista de tickets con su estado, prioridad y equipo.	Aprobado
T-18	Filtro por prioridad	Positivo	Muestra solo los tickets de la prioridad elegida	Al elegir Alta se mostró el ticket de prueba; al elegir Baja quedó oculto.	Aprobado
T-19	Filtro por estado	Positivo	Muestra solo los tickets del estado elegido	Al elegir En Proceso se mostró el ticket de prueba; al elegir Resuelto quedó oculto.	Aprobado
T-20	Filtrar tickets por fechas	Positivo	Muestra solo los tickets del rango elegido	Se mostraron únicamente los tickets creados dentro del rango de fechas.	Aprobado
T-21	Cambiar estado del ticket	Positivo	Guarda el nuevo estado del ticket	El ticket quedó guardado con el estado En Proceso.	Aprobado
T-22	Filtrar incidencias por equipo	Positivo	Muestra solo los tickets del equipo elegido	Se mostró únicamente el ticket asociado al equipo seleccionado.	Aprobado

T-12 – Ticket ingresado correctamente

Procedimiento: El docente completó todos los campos del formulario y envió el ticket.

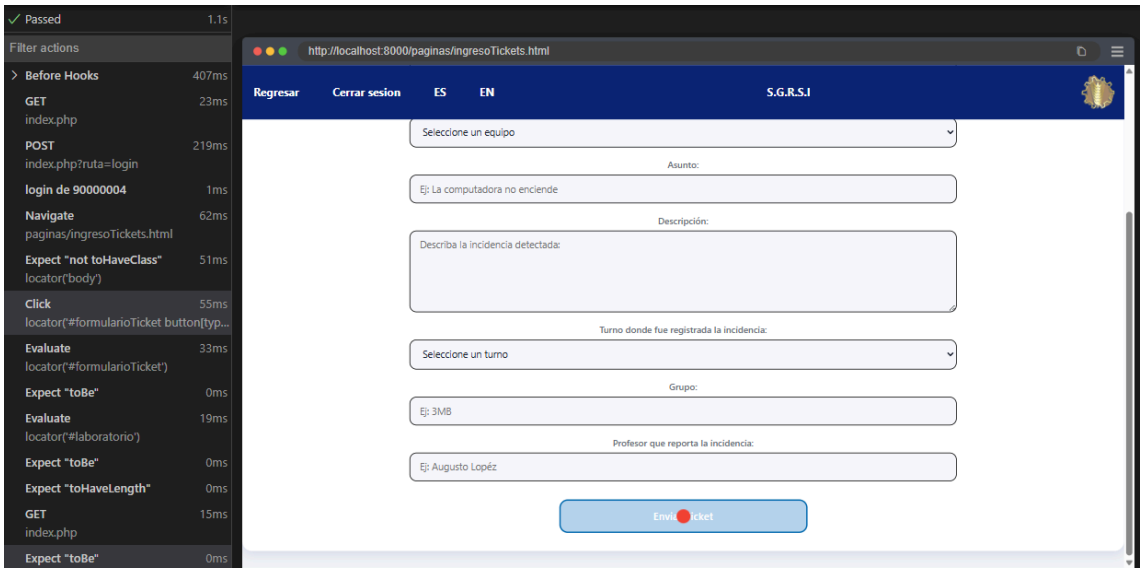
Resultado: Se mostró el mensaje con el número del ticket y el ticket quedó guardado en la base de datos. Estado: aprobado.



T-13 – Ticket sin datos completados

Procedimiento: Se presionó Enviar con el formulario vacío.

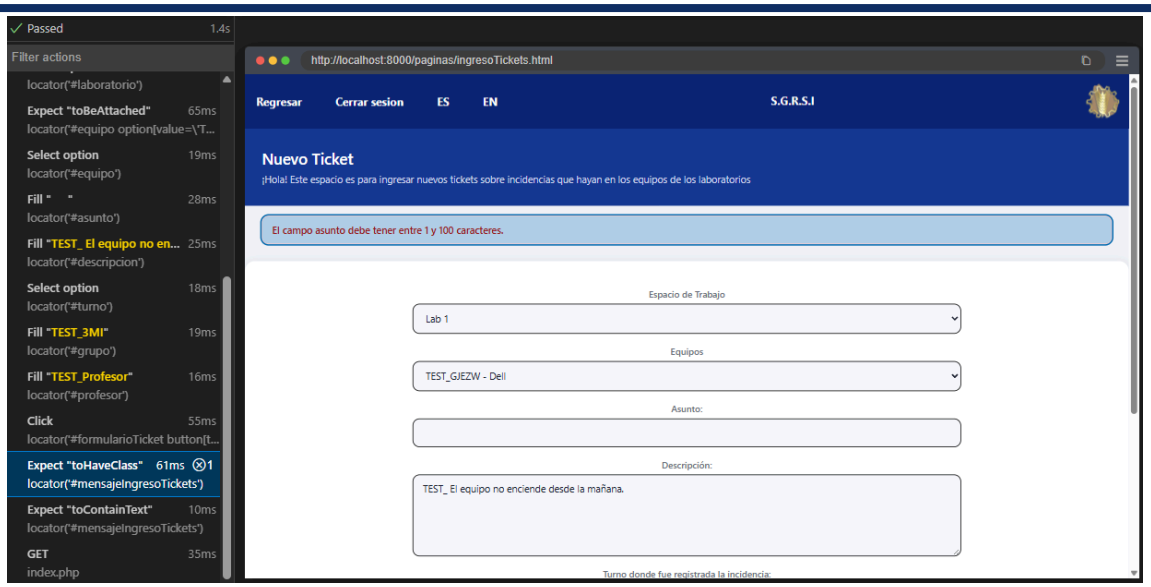
Resultado: El navegador marcó los campos vacíos y no se creó ningún ticket. Estado: aprobado.



T-14 – Ticket sin asunto

Procedimiento: Se completó el formulario escribiendo solo espacios en el asunto.

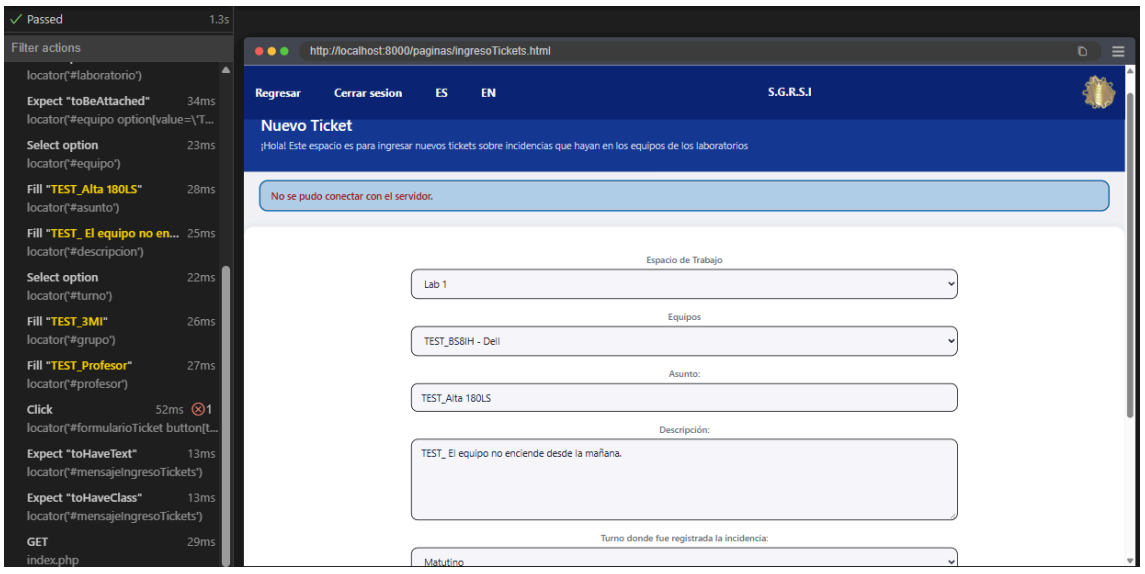
Resultado: El servidor rechazó el ticket, se mostró el error y la cantidad de tickets no cambió. Estado: aprobado.



T-15 – Sin conexión con el servidor

Procedimiento: Se simuló que el servidor no responde al enviar el ticket.

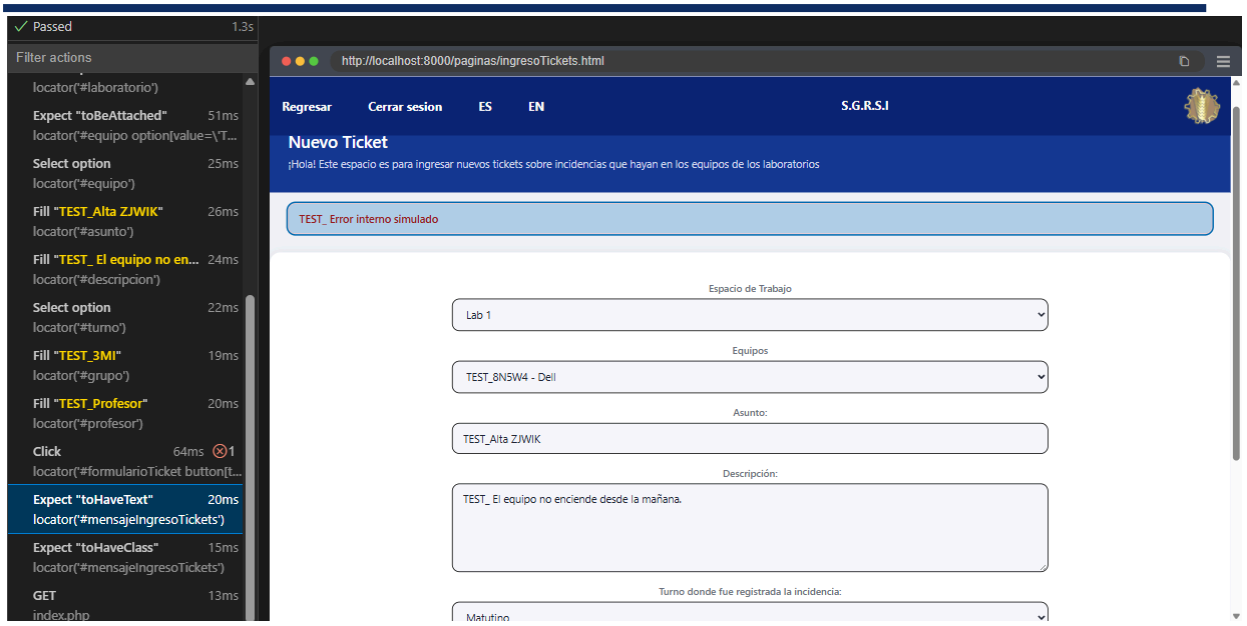
Resultado: Se mostró el mensaje de error de conexión y el formulario conservó los datos. Estado: aprobado.



T-16 – Error del servidor

Procedimiento: Se simuló una respuesta de error 500 del servidor.

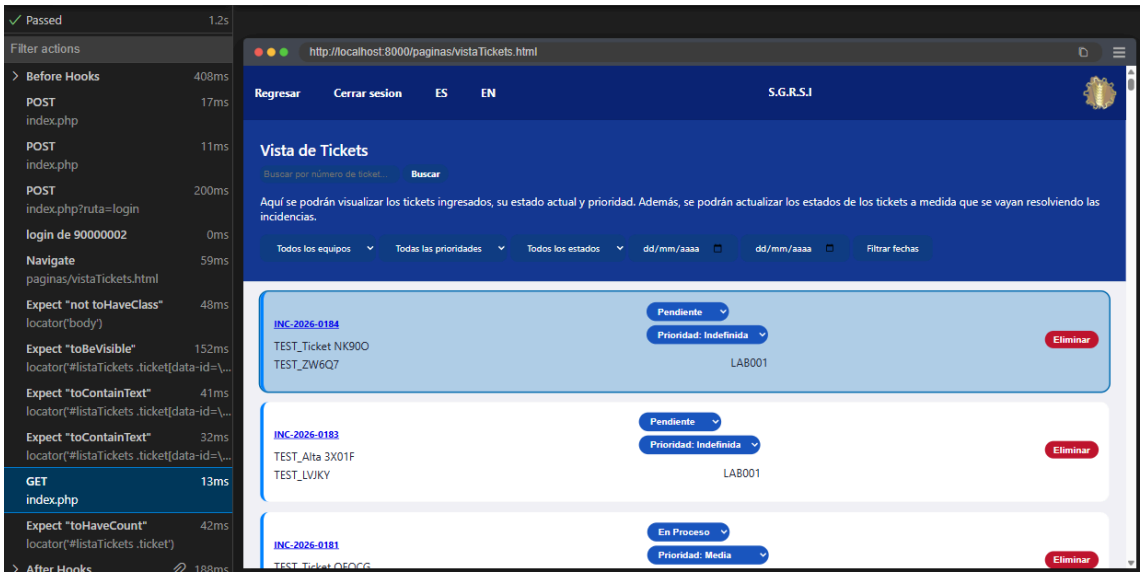
Resultado: Se mostró el mensaje de error enviado por el servidor, sin que la página dejara de funcionar. Estado: aprobado.



T-17 – Vista de tickets

Procedimiento: El técnico ingresó a la vista de tickets.

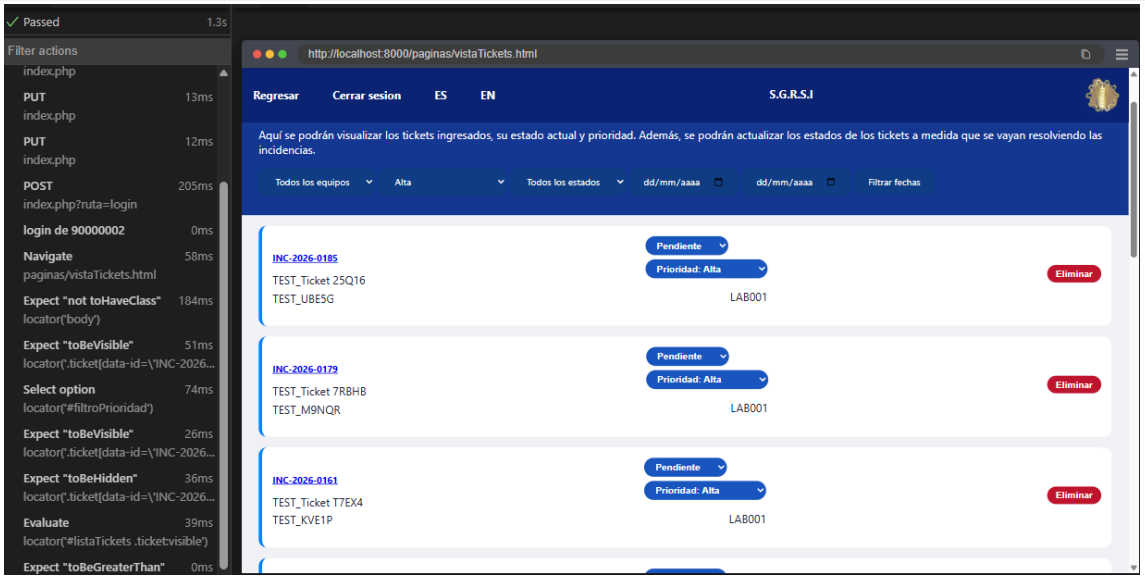
Resultado: El técnico vio la lista de tickets con su estado, prioridad y equipo. Estado: aprobado.



T-18 – Filtro por prioridad

Procedimiento: Se cambió el filtro de prioridad entre Alta y Baja.

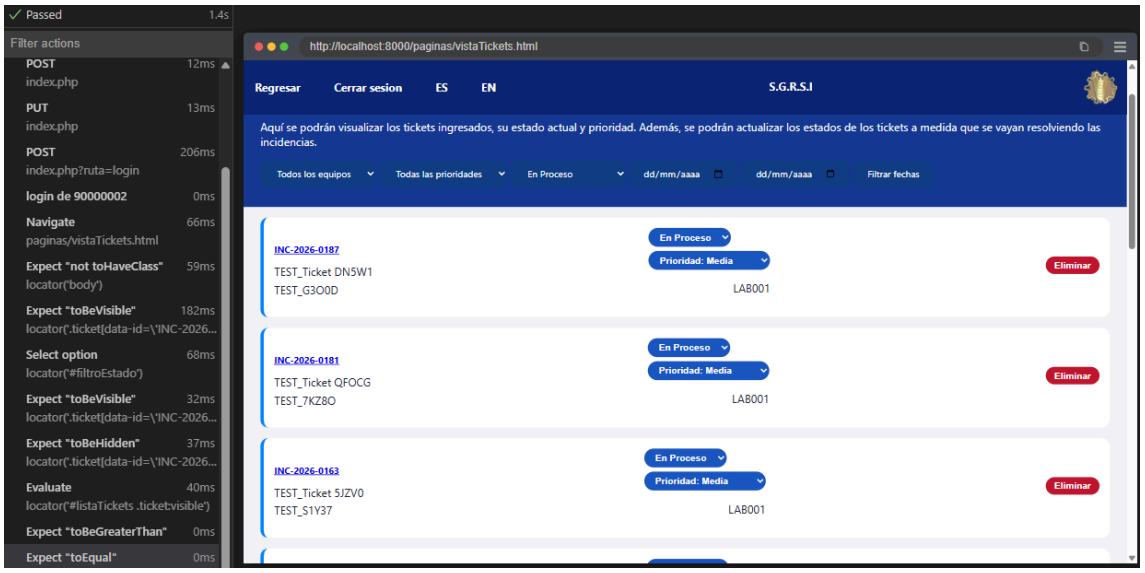
Resultado: Al elegir Alta se mostró el ticket de prueba; al elegir Baja quedó oculto. Estado: aprobado.



T-19 – Filtro por estado

Procedimiento: Se cambió el filtro de estado entre En Proceso y Resuelto.

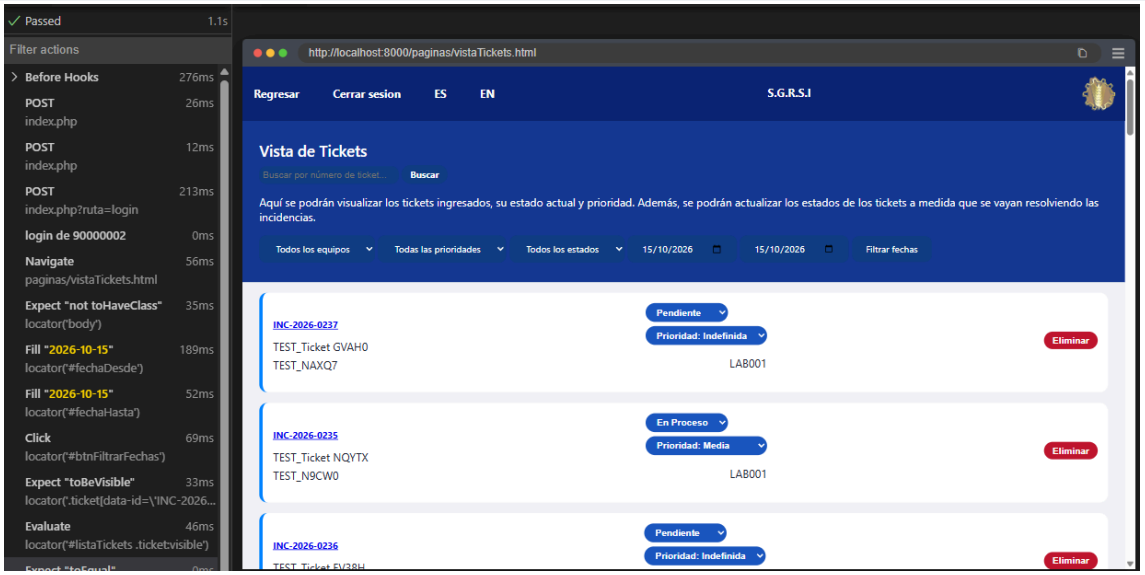
Resultado: Al elegir En Proceso se mostró el ticket de prueba; al elegir Resuelto quedó oculto. Estado: aprobado.



T-20 – Filtrar tickets por fechas

Procedimiento: El técnico eligió la fecha desde y la fecha hasta, y presionó Filtrar fechas.

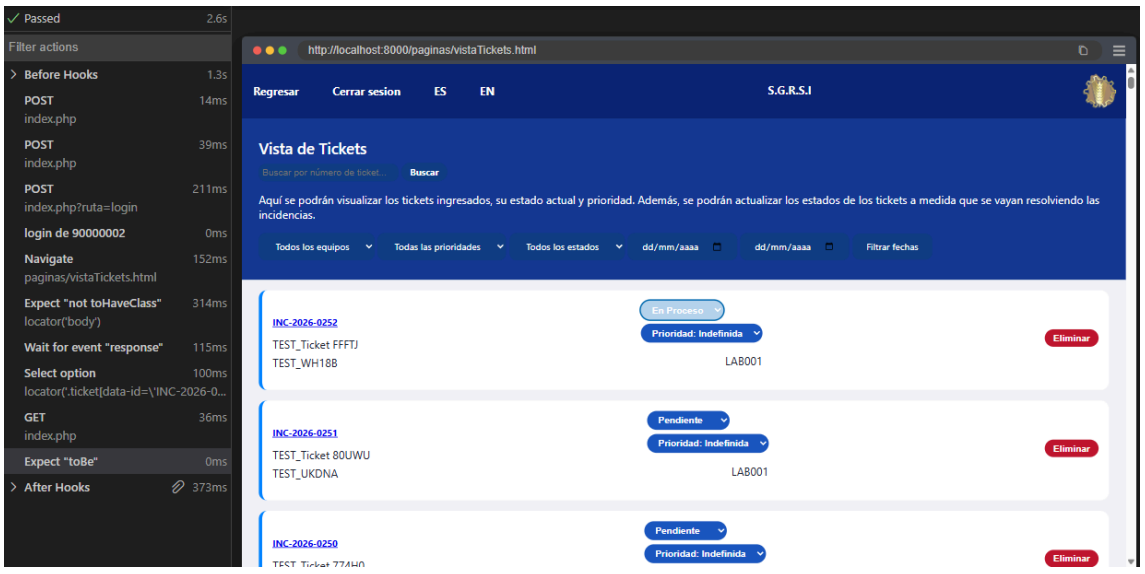
Resultado: Se mostraron únicamente los tickets creados dentro del rango de fechas. Estado: aprobado.



T-21 – Cambiar estado del ticket

Procedimiento: El técnico cambió el estado de un ticket desde la vista de tickets.

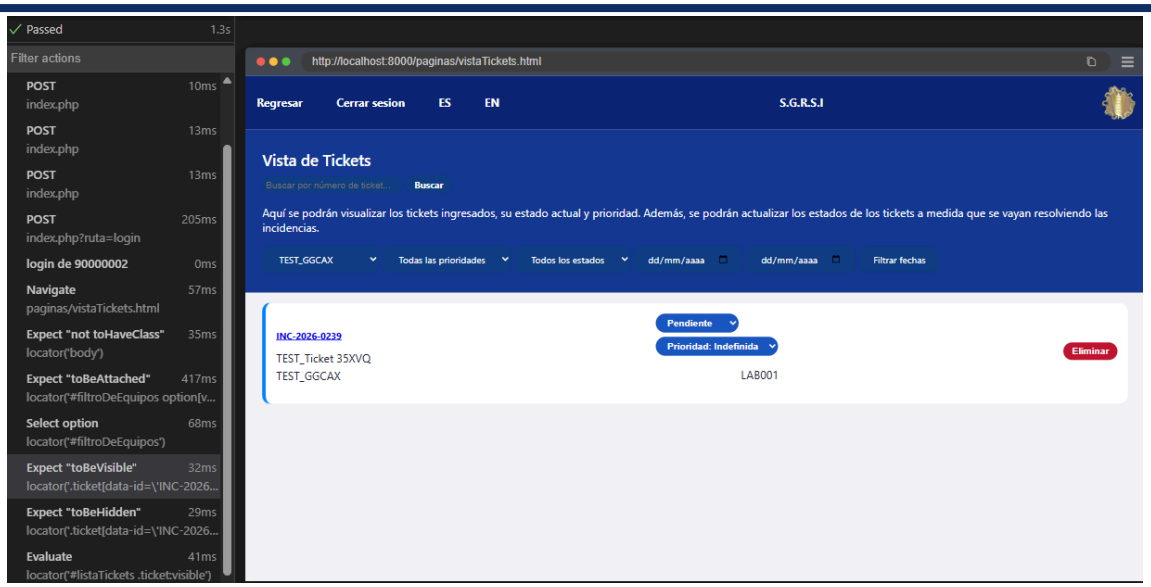
Resultado: El ticket quedó guardado con el estado En Proceso. Estado: aprobado.



T-22 – Filtrar incidencias por equipo

Procedimiento: El técnico eligió un equipo en el filtro de la vista de tickets.

Resultado: Se mostró únicamente el ticket asociado al equipo seleccionado. Estado: aprobado.



4. Diagnósticos

Módulo: Técnico

Casos de uso: CU22 Registrar diagnóstico · CU24 Modificar diagnóstico · Consultar diagnóstico (sin caso de uso documentado)

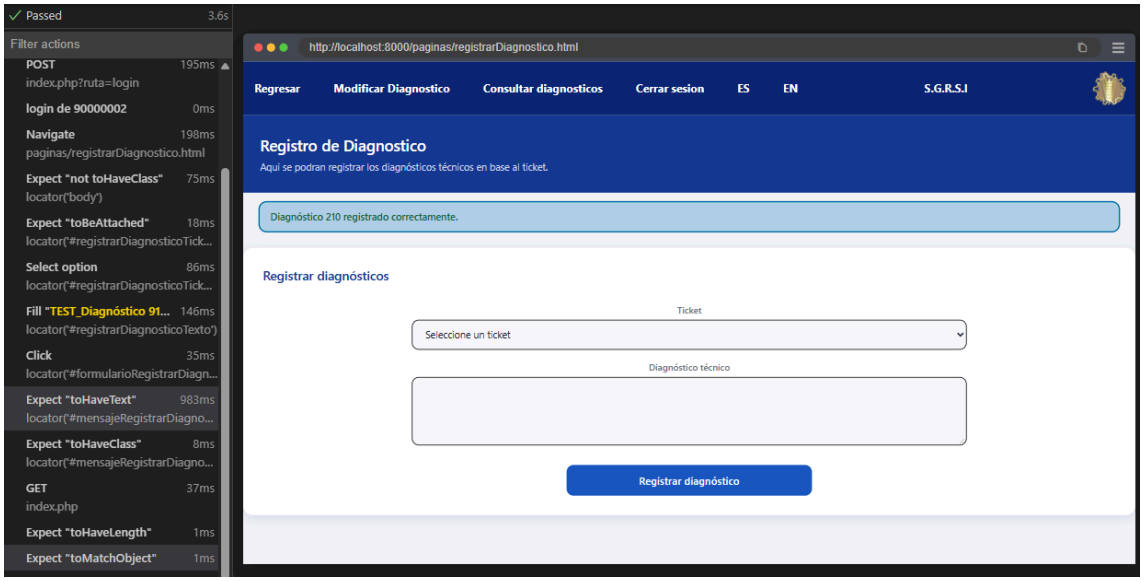
ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-23	Registrar diagnóstico	Positivo	Guarda el diagnóstico	Se mostró el mensaje de diagnóstico registrado y quedó asociado al ticket.	Aprobado
T-24	Diagnóstico sin descripción	Negativo	Valida el campo descripción	Se mostró que el diagnóstico debe tener entre 10 y 2000 caracteres y no se guardó nada.	Aprobado
T-25	Consultar diagnóstico	Positivo	Muestra el diagnóstico	La tabla mostró el diagnóstico buscado con su ticket, fecha y técnico.	Aprobado
T-26	Consultar diagnóstico de un ticket	Positivo	Muestra el diagnóstico asociado	Al abrir la página desde el ticket se cargaron directamente sus diagnósticos.	Aprobado

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-27	Modificar diagnóstico	Positivo	Guarda los cambios	Se mostró el mensaje de actualización y el texto nuevo quedó guardado.	Aprobado

T-23 – Registrar diagnóstico

Procedimiento: Se eligió un ticket y se escribió un diagnóstico técnico.

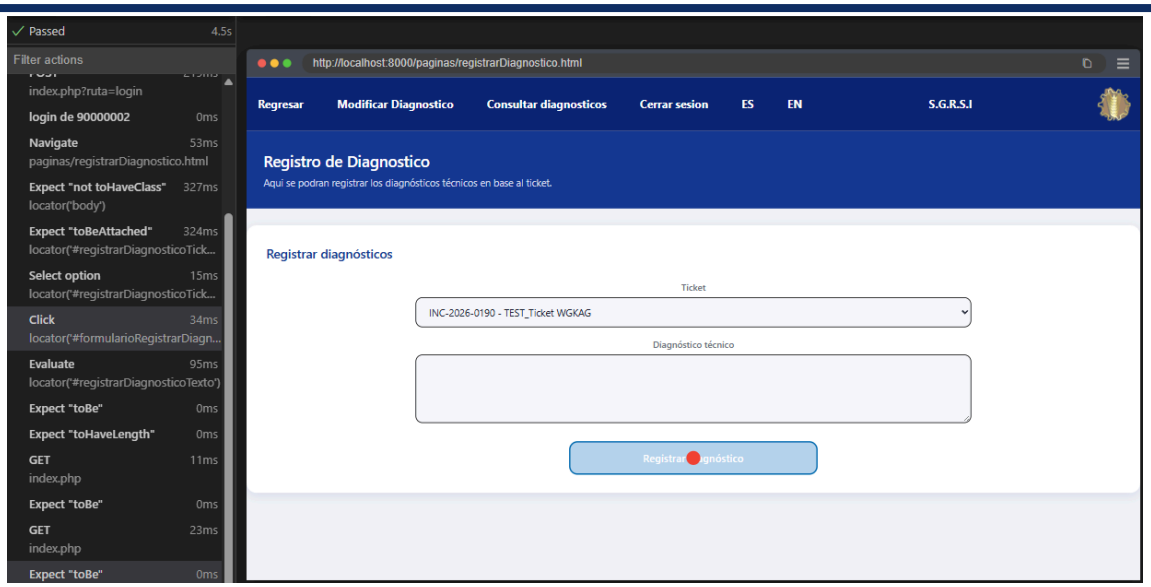
Resultado: Se mostró el mensaje de diagnóstico registrado y quedó asociado al ticket. Estado: aprobado.



T-24 – Diagnóstico sin descripción

Procedimiento: Se intentó registrar un diagnóstico con el texto vacío.

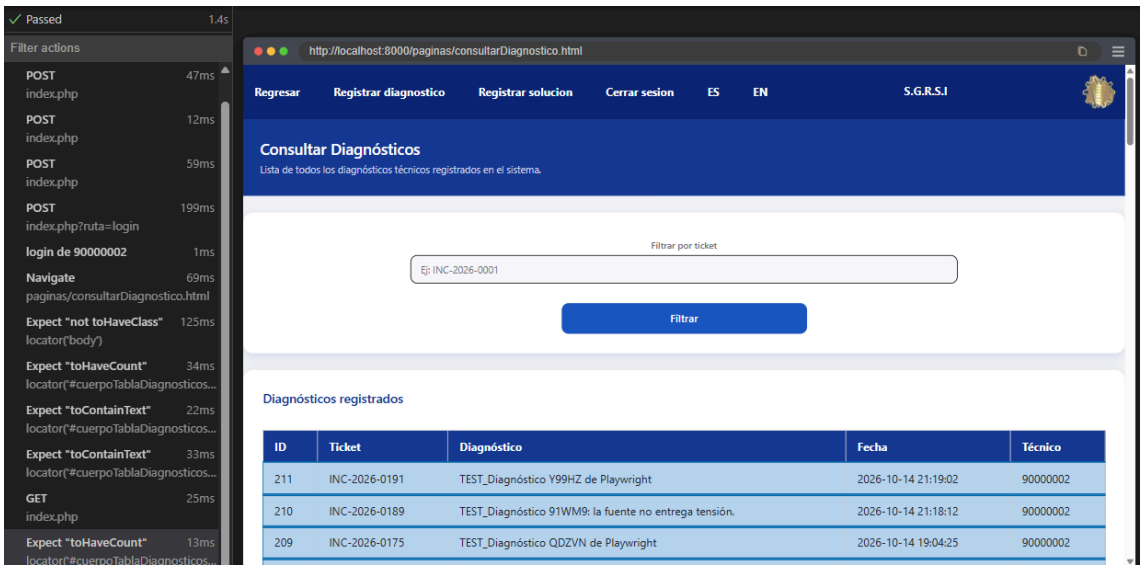
Resultado: Se mostró que el diagnóstico debe tener entre 10 y 2000 caracteres y no se guardó nada. Estado: aprobado.



T-25 – Consultar diagnóstico

Procedimiento: Se filtró la consulta por el número de ticket.

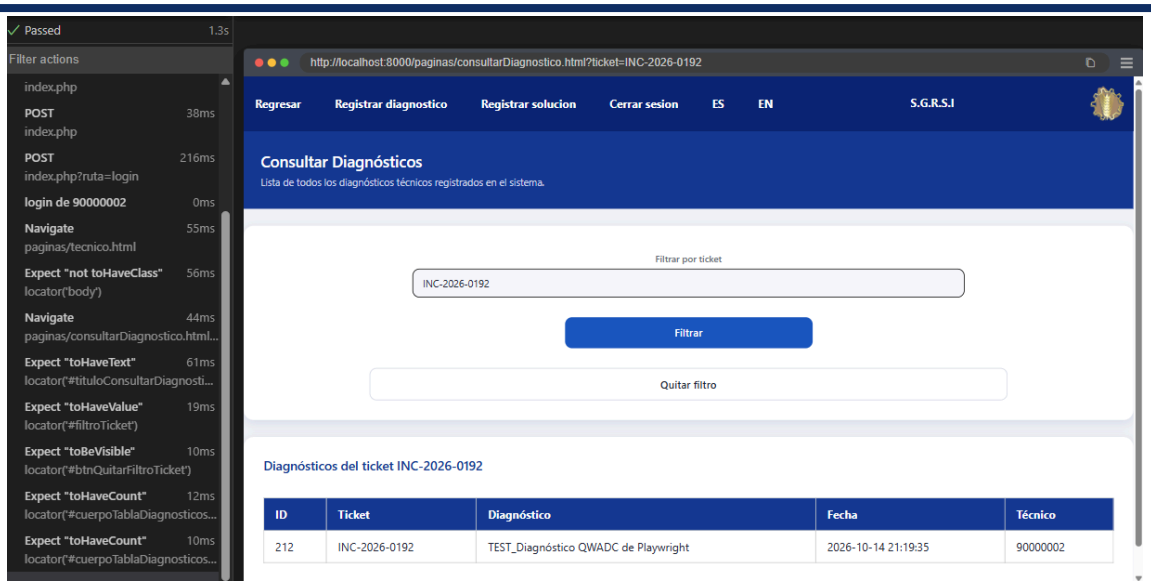
Resultado: La tabla mostró el diagnóstico buscado con su ticket, fecha y técnico. Estado: aprobado.



T-26 – Consultar diagnóstico de un ticket

Procedimiento: Se abrió la consulta indicando el ticket en la dirección de la página.

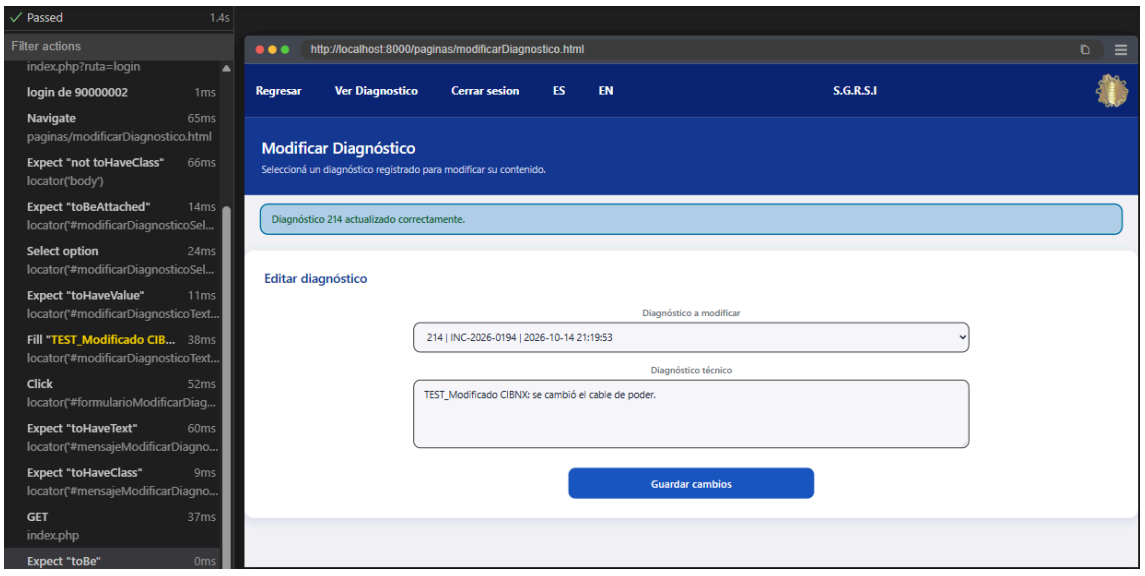
Resultado: Al abrir la página desde el ticket se cargaron directamente sus diagnósticos. Estado: aprobado.



T-27 – Modificar diagnóstico

Procedimiento: Se eligió un diagnóstico existente y se corrigió su texto.

Resultado: Se mostró el mensaje de actualización y el texto nuevo quedó guardado. Estado: aprobado.



5. Soluciones

Módulo: Técnico

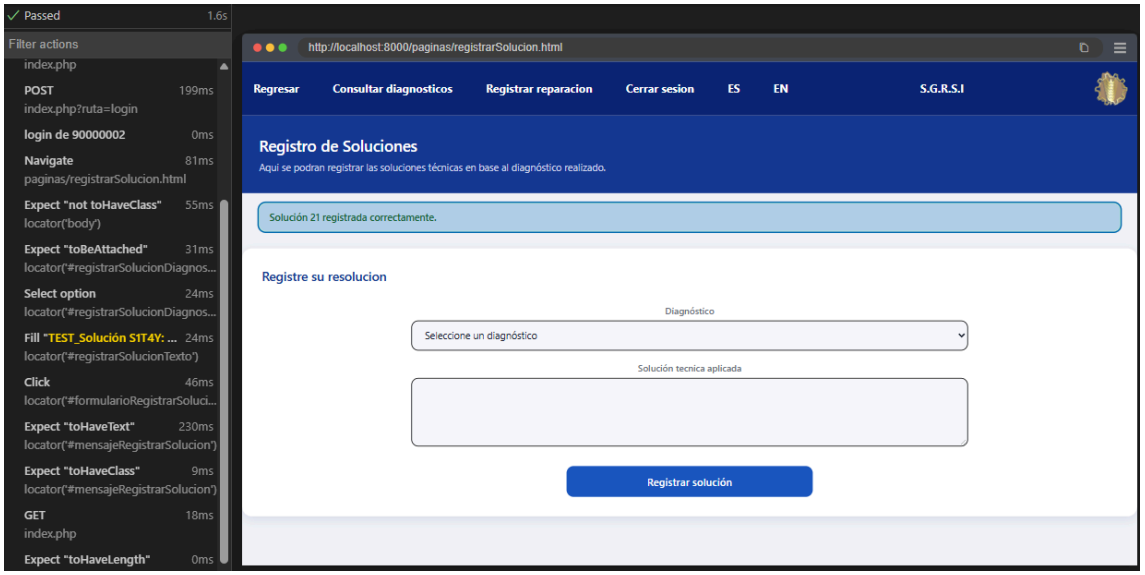
Casos de uso: CU23 Registrar solución

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-28	Registrar solución	Positivo	Guarda la solución	Se mostró el mensaje de solución registrada y quedó asociada al diagnóstico.	Aprobado
T-29	Solución vacía	Negativo	Valida el campo obligatorio	Se mostró el error de longitud mínima y no se guardó ninguna solución.	Aprobado

T-28 – Registrar solución

Procedimiento: Se eligió un diagnóstico y se describió la solución aplicada.

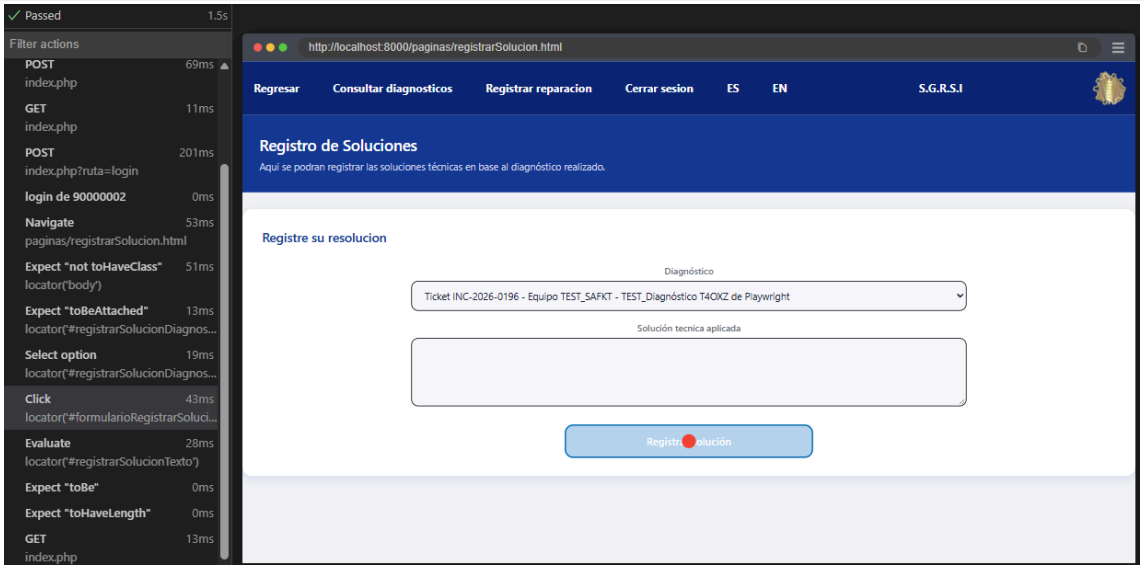
Resultado: Se mostró el mensaje de solución registrada y quedó asociada al diagnóstico. Estado: aprobado.



T-29 – Solución vacía

Procedimiento: Se intentó registrar una solución sin texto.

Resultado: Se mostró el error de longitud mínima y no se guardó ninguna solución. Estado: aprobado.



6. Reparaciones

Módulo: Técnico

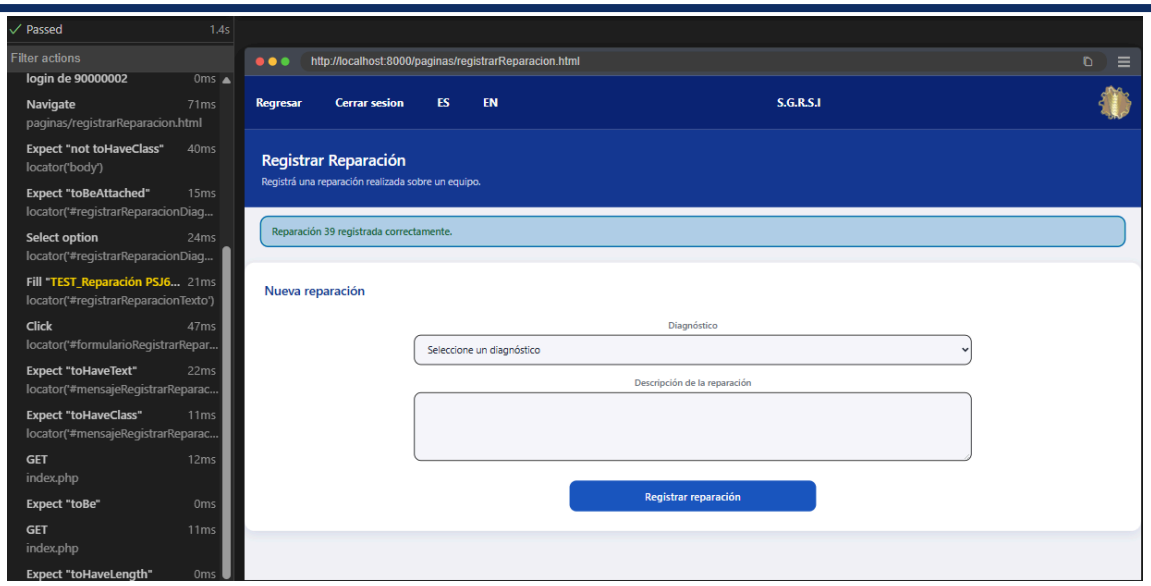
Casos de uso: Sin caso de uso documentado

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-30	Registrar reparación	Positivo	Guarda la reparación	Se mostró el mensaje de reparación registrada.	Aprobado
T-31	Reparación vacía	Negativo	Valida el campo obligatorio	Se mostró el error de longitud mínima y no se guardó ninguna reparación.	Aprobado

T-30 – Registrar reparación

Procedimiento: Se eligió un diagnóstico y se describió la reparación realizada.

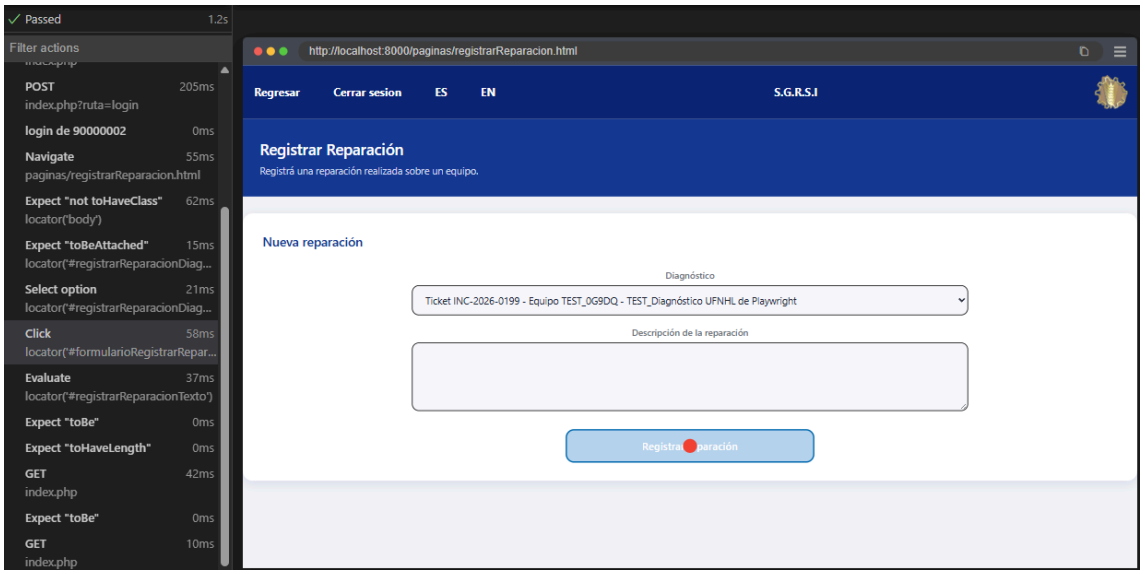
Resultado: Se mostró el mensaje de reparación registrada. Estado: aprobado.



T-31 – Reparación vacía

Procedimiento: Se intentó registrar una reparación sin texto.

Resultado: Se mostró el error de longitud mínima y no se guardó ninguna reparación. Estado: aprobado.



7. Historial técnico

Módulo: Técnico

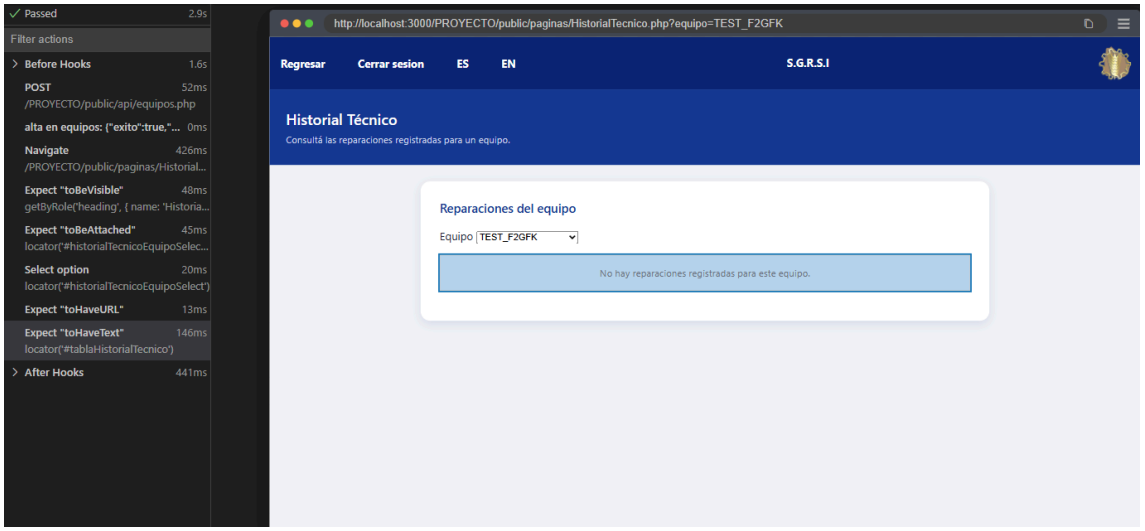
Casos de uso: CU25 Consultar historial técnico

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-32	Historial técnico	Positivo	Muestra el historial del equipo	Se cargó el historial del equipo elegido; al no tener reparaciones, se mostró el aviso correspondiente.	Aprobado
T-33	Historial técnico con reparación	Positivo	Incluye la reparación registrada	La reparación apareció en el historial con su ticket, fecha y técnico.	Aprobado

T-32 – Historial técnico

Procedimiento: Se abrió el historial de un equipo recién creado.

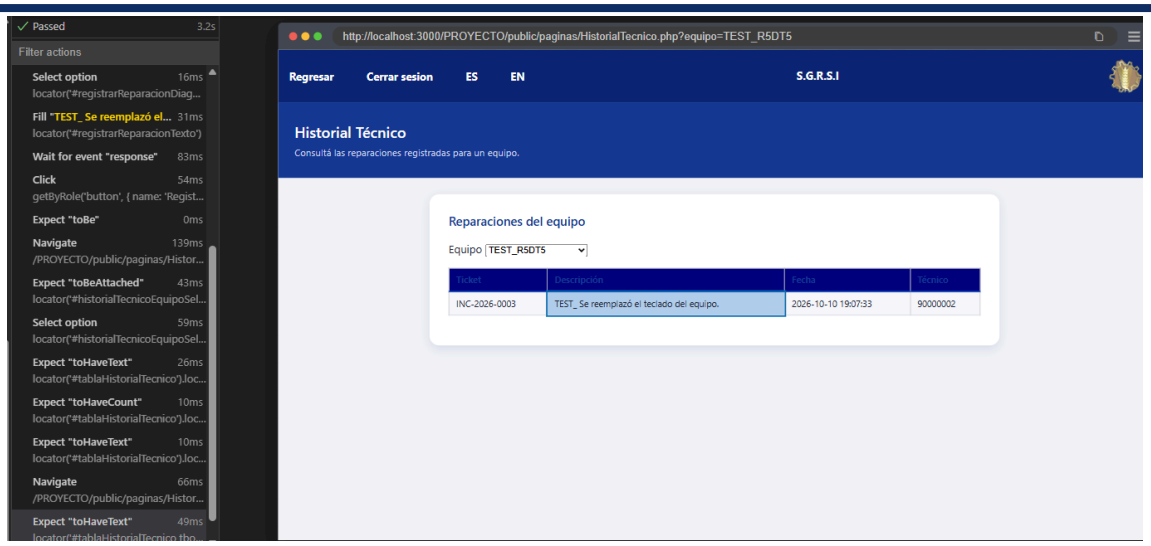
Resultado: Se cargó el historial del equipo elegido; al no tener reparaciones, se mostró el aviso correspondiente. Estado: aprobado.



T-33 – Historial técnico con reparación

Procedimiento: Se registró una reparación sobre un equipo y luego se consultó su historial.

Resultado: La reparación apareció en el historial con su ticket, fecha y técnico. Estado: aprobado.



8. Equipos

Módulo: Técnico

Casos de uso: CU07 Registrar PC · CU08 Filtrar PC · CU10 Filtro estado · CU11 Filtrar disponibilidad · CU12 Modificar equipo · CU13 Eliminar equipo · CU15 Buscar equipo por ID

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-34	Listar equipos	Positivo	Lista los equipos	La tabla mostró todos los equipos con su laboratorio, estado y disponibilidad.	Aprobado
T-35	Filtrar por ID, estado, disponibilidad y laboratorio	Positivo	Muestra solo los equipos que coinciden	Cada filtro dejó visibles solo los equipos que cumplían la condición.	Aprobado
T-36	Cambiar estado	Positivo	Actualiza el estado	El equipo pasó a En mantenimiento y se mostró así en la tabla.	Aprobado
T-37	Eliminar equipo	Positivo	Elimina el equipo	El equipo desapareció de la tabla.	Aprobado

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-38	Alta de equipo con ID repetido	Negativo	Valida los datos ingresados	Se mostró que ya existe un equipo con ese identificador y no se creó un duplicado.	Aprobado
T-39	Filtrar equipos por estado	Positivo	Muestra solo los equipos con el estado elegido	Al elegir Dañado, la tabla mostró únicamente los equipos con ese estado.	Aprobado

T-34 – Listar equipos

Procedimiento: Se ingresó a la página de equipos.

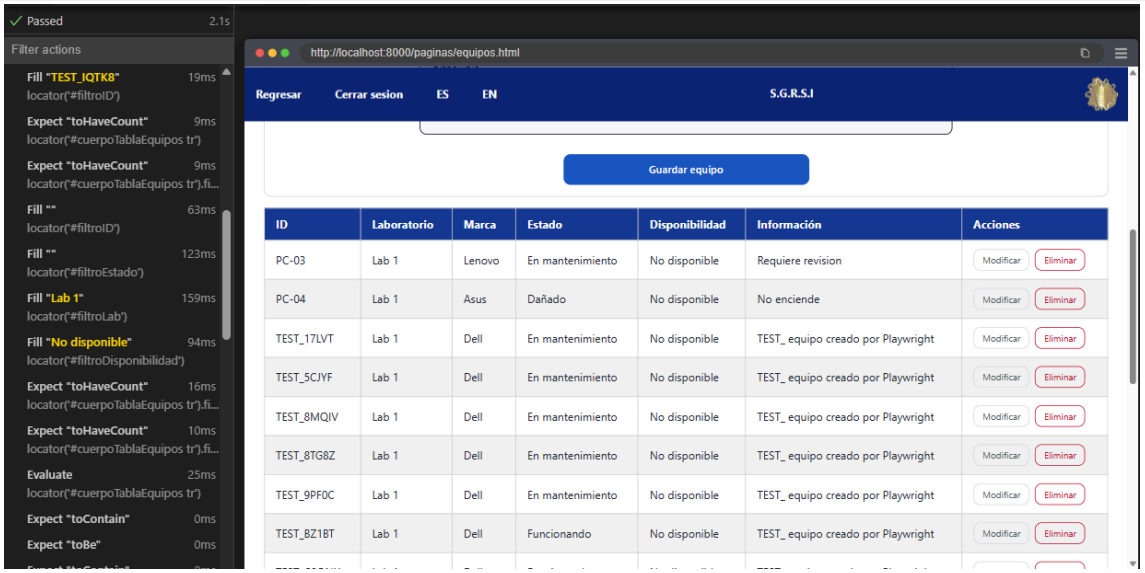
Resultado: La tabla mostró todos los equipos con su laboratorio, estado y disponibilidad. Estado: aprobado.



T-35 – Filtrar por ID, estado, disponibilidad y laboratorio

Procedimiento: Se escribió en los filtros de ID y de disponibilidad.

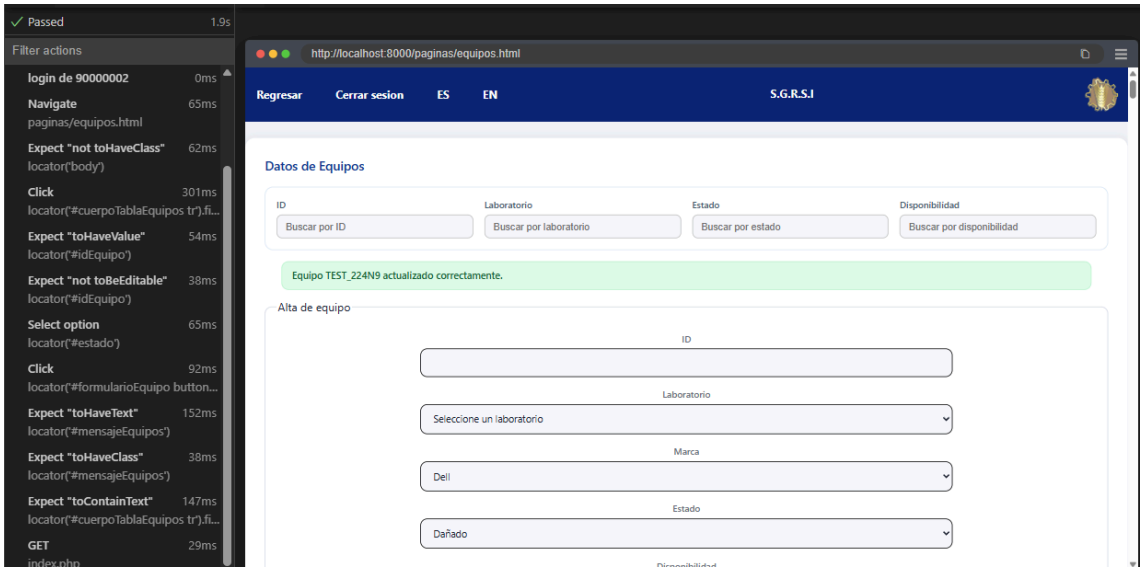
Resultado: Cada filtro dejó visibles solo los equipos que cumplían la condición. Estado: aprobado.



T-36 – Cambiar estado

Procedimiento: Se modificó el estado de un equipo.

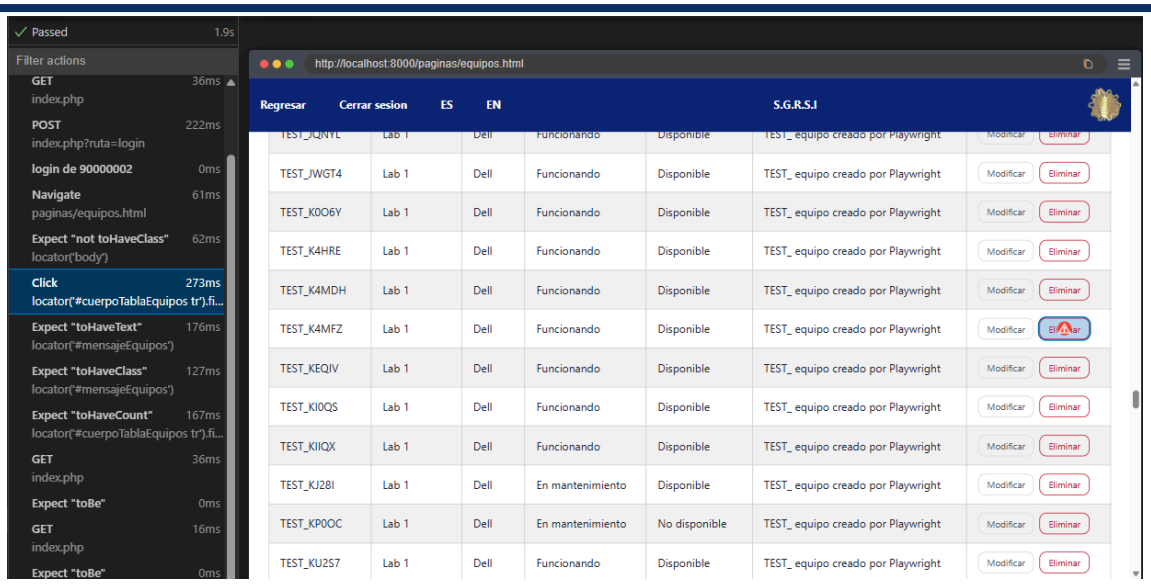
Resultado: El equipo pasó a En mantenimiento y se mostró así en la tabla. Estado: aprobado.



T-37 – Eliminar equipo

Procedimiento: Se presionó Eliminar en la fila de un equipo de prueba.

Resultado: El equipo desapareció de la tabla. Estado: aprobado.

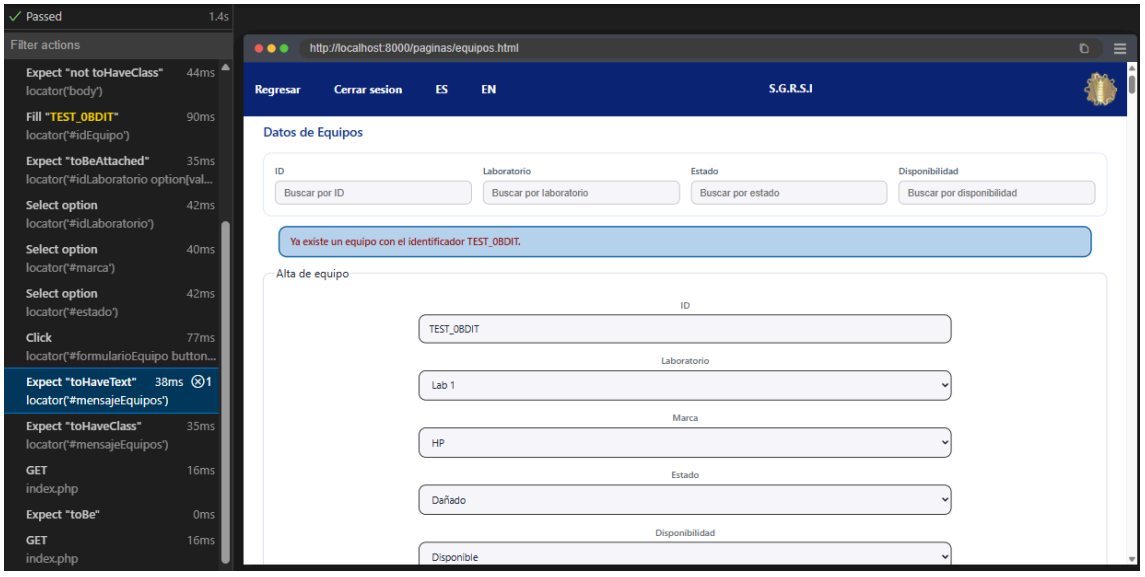


T-38 – Alta de equipo con ID repetido

Procedimiento: Se intentó dar de alta un equipo con un ID que ya existía.

Resultado: Se mostró que ya existe un equipo con ese identificador y no se creó un duplicado.

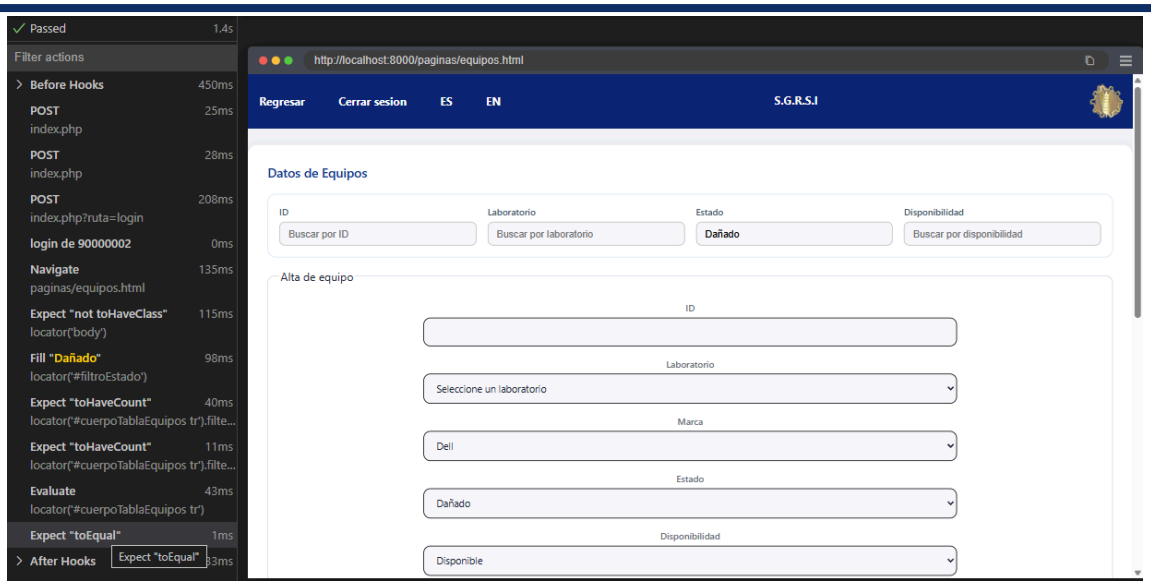
Estado: aprobado.



T-39 – Filtrar equipos por estado

Procedimiento: Se eligió el estado Dañado en el filtro de la página de equipos.

Resultado: Al elegir Dañado, la tabla mostró únicamente los equipos con ese estado. Estado: aprobado.



9. Laboratorios y solicitudes

Módulo: Solicitante (Docente) y Técnico

Casos de uso: CU09 Filtrar laboratorio · CU26 Preparación de laboratorio

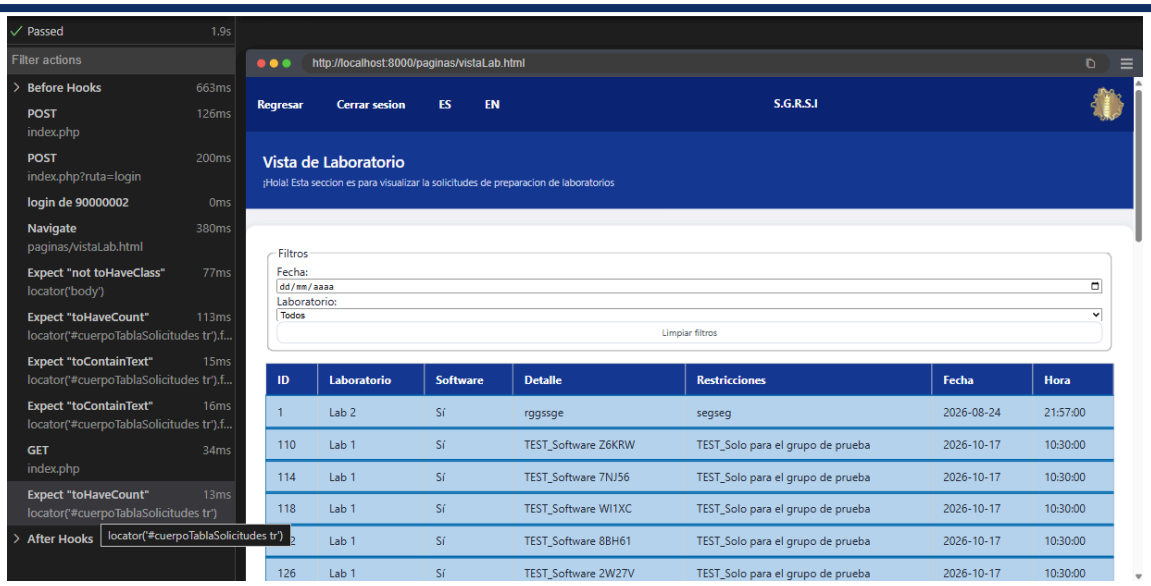
ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-40	Ver solicitudes de laboratorio	Positivo	Lista las solicitudes	El técnico vio las solicitudes con laboratorio, software, detalle, fecha y hora.	Aprobado
T-41	Filtrar por fecha	Positivo	Muestra solo las solicitudes de esa fecha	Se mostró solo la solicitud de la fecha elegida; al limpiar el filtro volvieron todas.	Aprobado
T-42	Ingresar solicitud de laboratorio	Positivo	Guarda la solicitud	Se mostró el mensaje de solicitud enviada y la solicitud quedó guardada.	Aprobado

T-40 – Ver solicitudes de laboratorio

Procedimiento: El técnico ingresó a la vista de laboratorios.

Resultado: El técnico vio las solicitudes con laboratorio, software, detalle, fecha y hora.

Estado: aprobado.

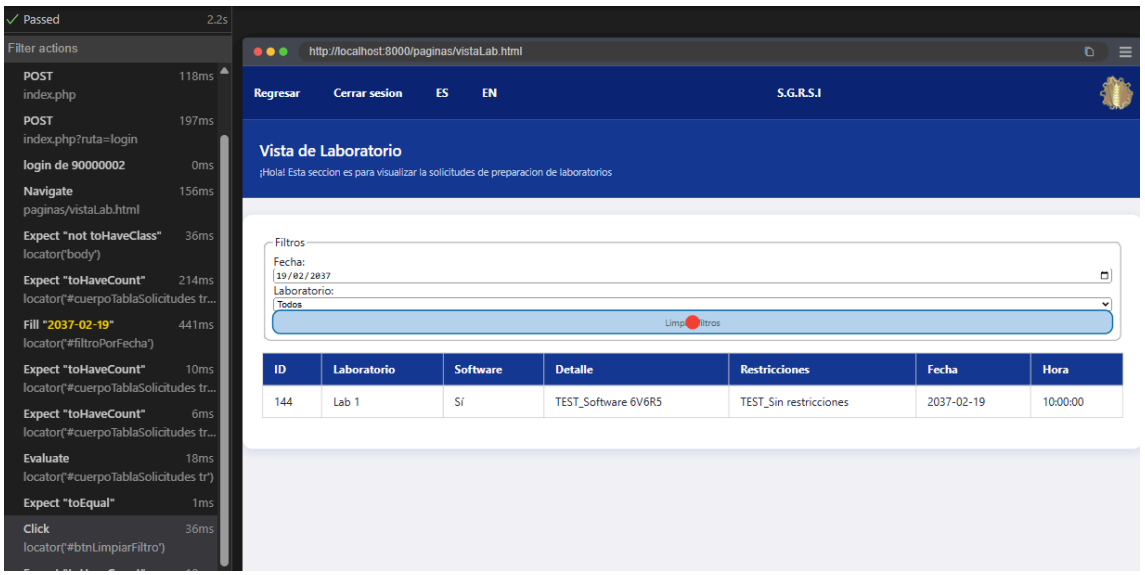


T-41 – Filtrar por fecha

Procedimiento: Se eligió una fecha en el filtro y luego se usó Limpiar filtros.

Resultado: Se mostró solo la solicitud de la fecha elegida; al limpiar el filtro volvieron todas.

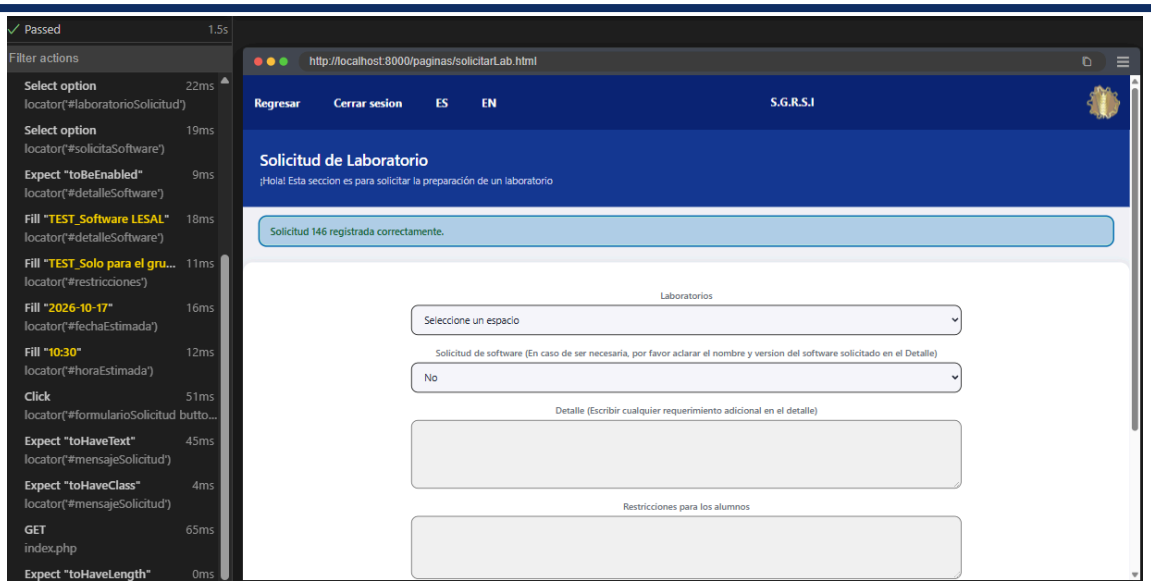
Estado: aprobado.



T-42 – Ingresar solicitud de laboratorio

Procedimiento: El docente completó el formulario pidiendo la instalación de un software.

Resultado: Se mostró el mensaje de solicitud enviada y la solicitud quedó guardada. Estado: aprobado.



10. Idioma

Módulo: Todos los usuarios

Casos de uso: Sin caso de uso documentado (requerimiento general de interfaz bilingüe)

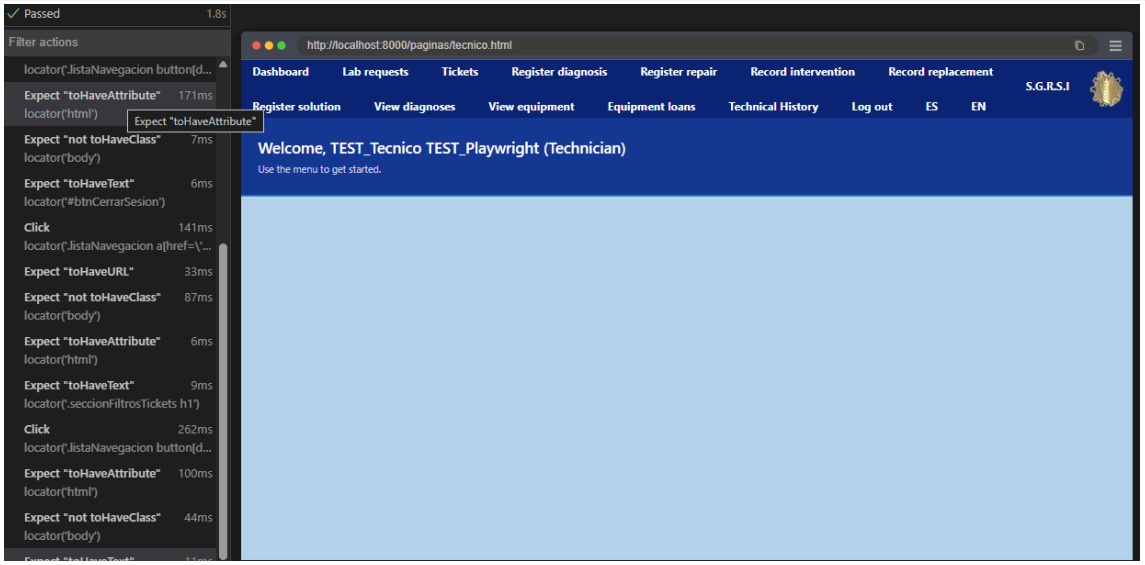
ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-43	Cambio de idioma español / inglés	Positivo	Traduce la interfaz y mantiene el idioma al cambiar de página	La interfaz se mostró en inglés y el idioma se mantuvo al ingresar al panel.	Aprobado

T-43 – Cambio de idioma español / inglés

Procedimiento: Se eligió EN en el login, se ingresó al sistema y luego se volvió a ES.

Resultado: La interfaz se mostró en inglés y el idioma se mantuvo al ingresar al panel.

Estado: aprobado.



11. Control de acceso

Módulo: Todos los usuarios

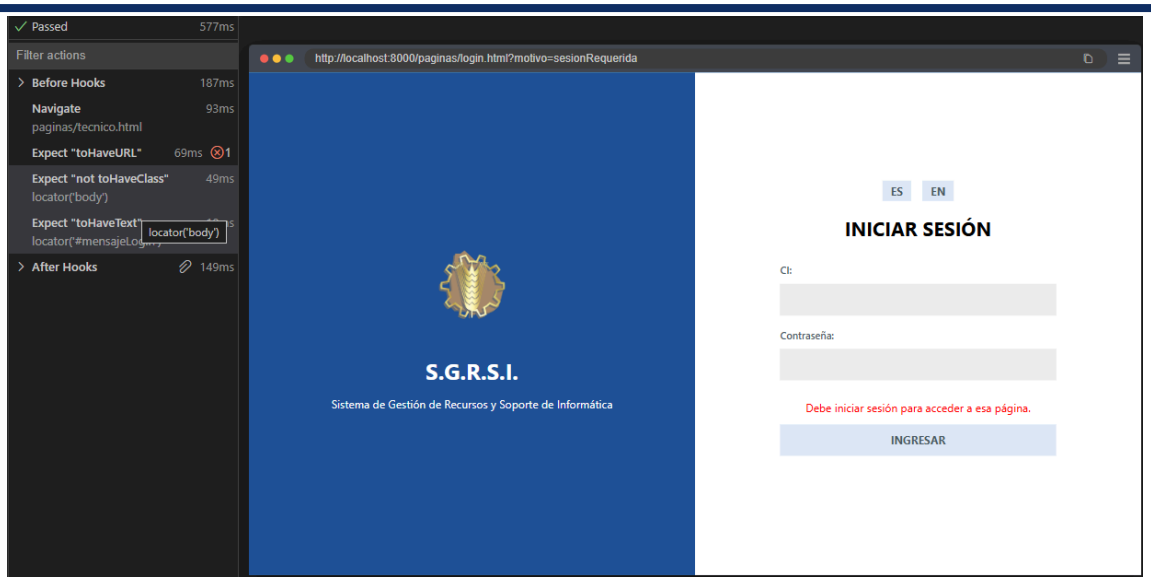
Casos de uso: CU01 Inicio de sesión · CU02 Cerrar sesión

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-44	Página sin sesión iniciada	Negativo	Redirige al login	Se volvió al login con el aviso de que es necesario iniciar sesión.	Aprobado
T-45	Rol sin permiso para la página	Negativo	Bloquea el acceso y redirige al login	Se volvió al login con el aviso de que el usuario no tiene permiso.	Aprobado
T-46	Cerrar sesión	Positivo	Cierra la sesión y no permite volver sin ingresar	Se volvió al login y, al intentar abrir el panel, el sistema pidió iniciar sesión.	Aprobado

T-44 – Página sin sesión iniciada

Procedimiento: Se escribió la dirección de tecnico.html sin haber iniciado sesión.

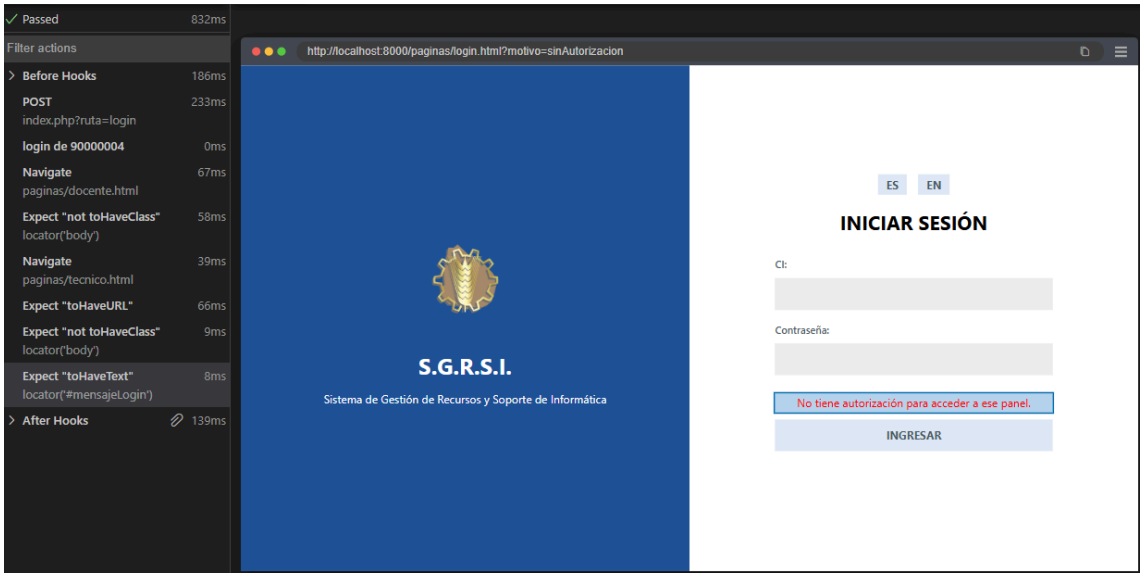
Resultado: Se volvió al login con el aviso de que es necesario iniciar sesión. Estado: aprobado.



T-45 – Rol sin permiso para la página

Procedimiento: Con la sesión de un docente se intentó abrir tecnico.html.

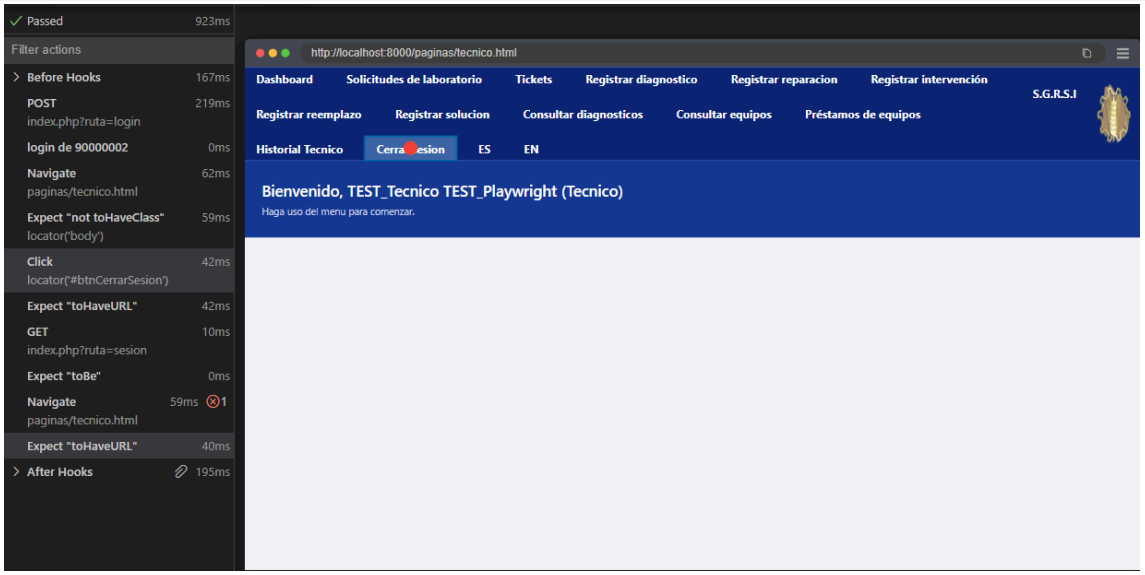
Resultado: Se volvió al login con el aviso de que el usuario no tiene permiso. Estado: aprobado.



T-46 – Cerrar sesión

Procedimiento: Se presionó Cerrar sesión y luego se intentó volver al panel.

Resultado: Se volvió al login y, al intentar abrir el panel, el sistema pidió iniciar sesión. Estado: aprobado.



12. Préstamos

Módulo: Técnico

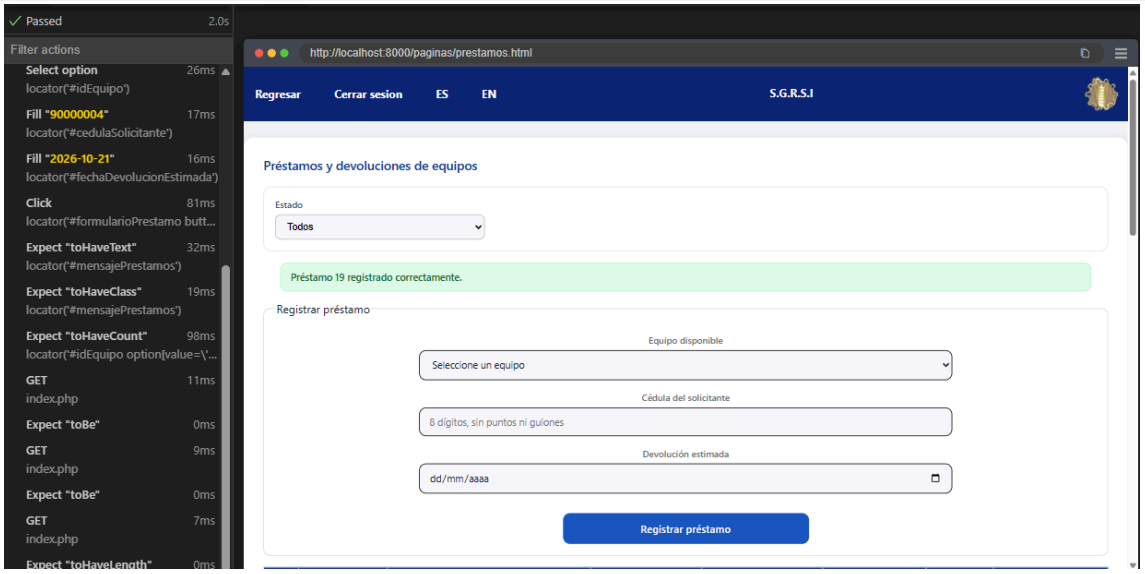
Casos de uso: Sin caso de uso documentado

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-47	Registrar préstamo	Positivo	Guarda el préstamo y el equipo queda No disponible	El préstamo apareció en la tabla y el equipo pasó a No disponible.	Aprobado
T-48	Registrar devolución	Positivo	Marca el préstamo como devuelto y libera el equipo	El préstamo quedó Devuelto y el equipo volvió a estar Disponible.	Aprobado

T-47 – Registrar préstamo

Procedimiento: Se eligió un equipo disponible, la cédula del solicitante y la fecha de devolución.

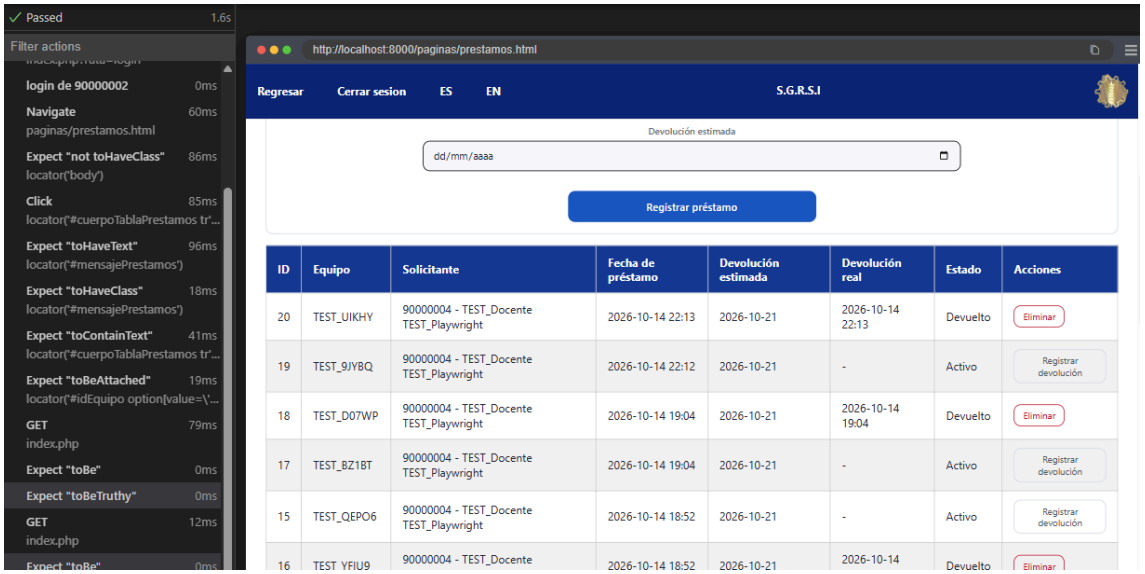
Resultado: El préstamo apareció en la tabla y el equipo pasó a No disponible. Estado: aprobado.



T-48 – Registrar devolución

Procedimiento: Se presionó Devolver en un préstamo activo.

Resultado: El préstamo quedó Devuelto y el equipo volvió a estar Disponible. Estado: aprobado.



13. Dashboard de métricas

Módulo: Métricas (Coordinador y Técnico)

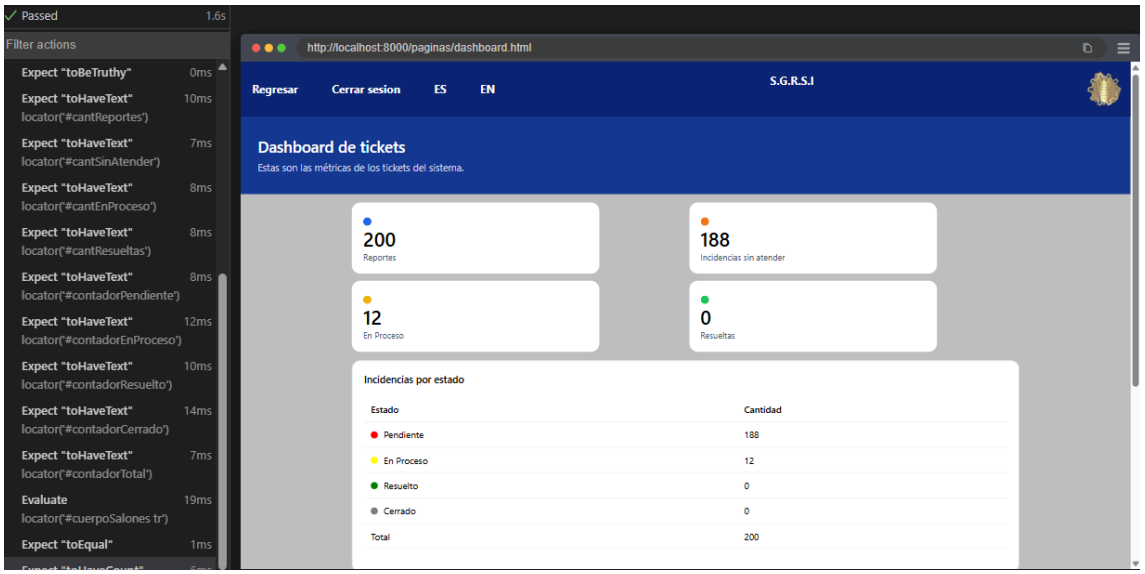
Casos de uso: Sin caso de uso documentado

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-49	Dashboard muestra las métricas	Positivo	Muestra los totales que calcula el servidor	Los contadores de reportes, estados, tiempos y salones coincidieron con los datos de la base.	Aprobado

T-49 – Dashboard muestra las métricas

Procedimiento: El técnico ingresó al dashboard después de crear tickets de prueba.

Resultado: Los contadores de reportes, estados, tiempos y salones coincidieron con los datos de la base. Estado: aprobado.



14. Intervenciones y reemplazos

Módulo: Técnico

Casos de uso: Sin caso de uso documentado

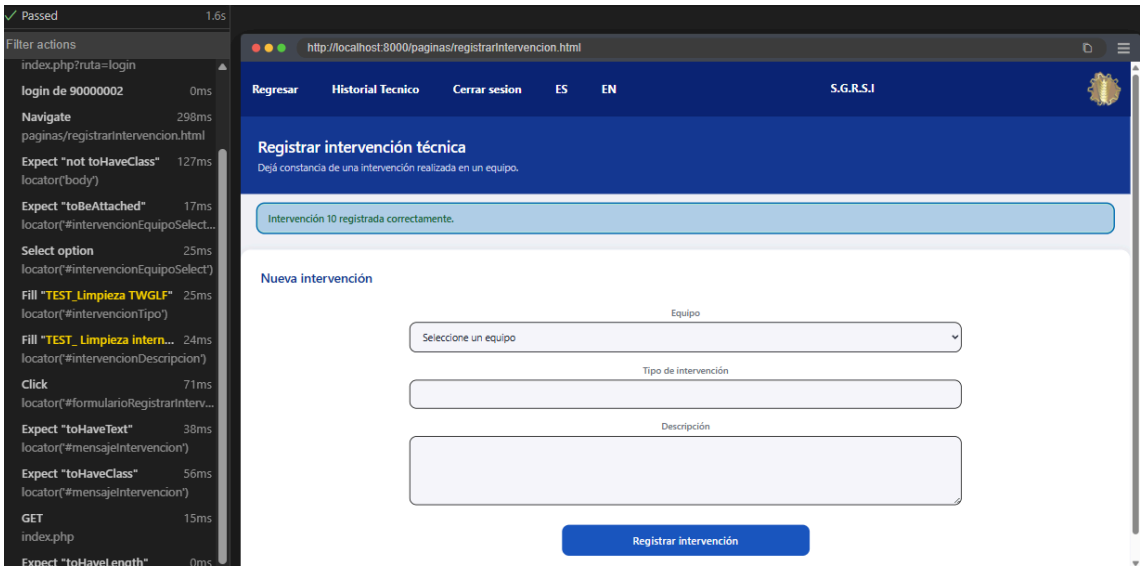
ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-50	Registrar intervención	Positivo	Guarda la intervención	Se mostró el mensaje de intervención registrada.	Aprobado

ID	Caso de prueba	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-51	Intervención con descripción corta	Negativo	Valida la longitud mínima	Se mostró el error de longitud mínima y no se guardó la intervención.	Aprobado
T-52	Registrar reemplazo	Positivo	Guarda el reemplazo del componente	Se mostró el mensaje de reemplazo registrado.	Aprobado

T-50 – Registrar intervención

Procedimiento: Se eligió un equipo, el tipo de intervención y se describió el trabajo realizado.

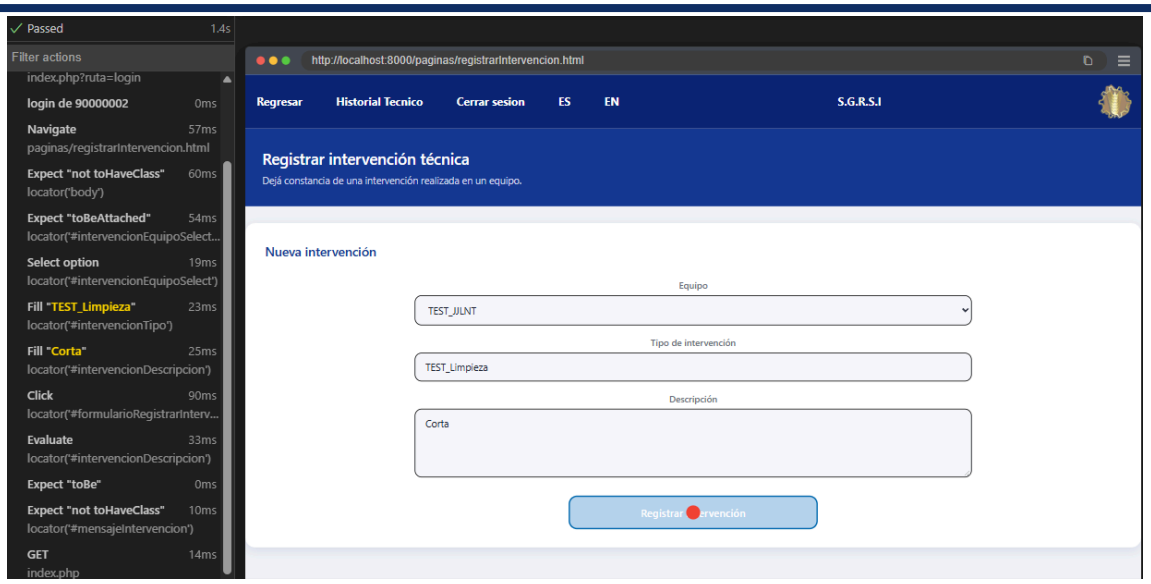
Resultado: Se mostró el mensaje de intervención registrada. Estado: aprobado.



T-51 – Intervención con descripción corta

Procedimiento: Se escribió una descripción de menos de 10 caracteres.

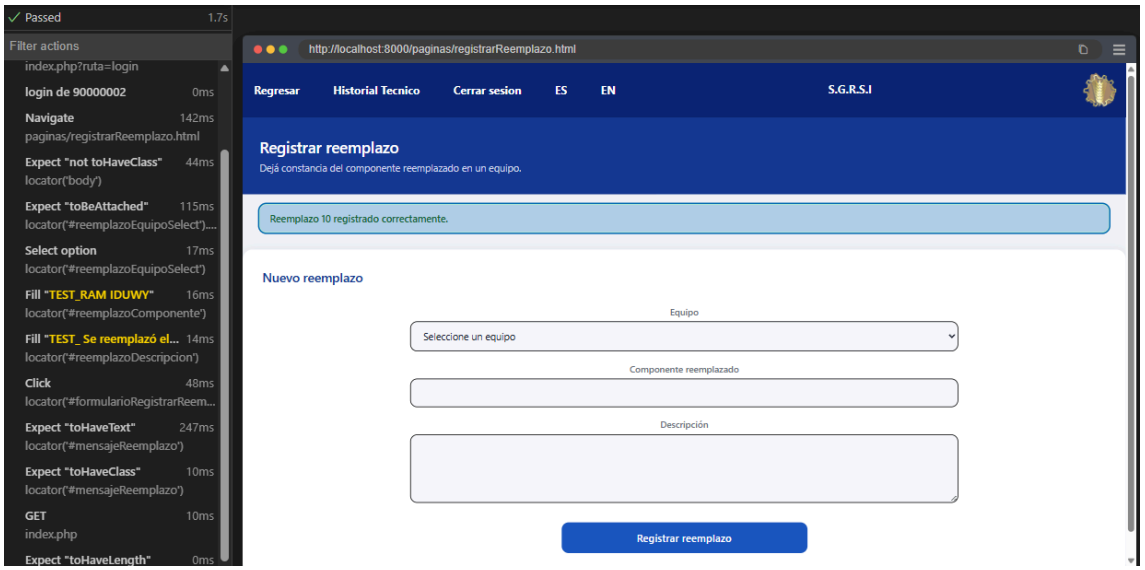
Resultado: Se mostró el error de longitud mínima y no se guardó la intervención. Estado: aprobado.



T-52 – Registrar reemplazo

Procedimiento: Se eligió un equipo, se indicó el componente y se describió el reemplazo.

Resultado: Se mostró el mensaje de reemplazo registrado. Estado: aprobado.



Validación de casos de uso mediante casos de prueba

La validación se realiza sobre el Módulo Administrador, en el caso de uso de alta de usuarios, y sobre el Módulo Solicitante completo. Para cada caso de uso se presenta su ficha (actor, precondición, flujo principal y flujos alternativos) y los casos de prueba que lo validan. Un caso de uso se considera validado cuando todos sus casos de prueba están aprobados.

Caso de uso	Módulo	Casos de prueba	Resultado
CU05 Ingresar usuario	Administrador	T-05	Validado

Caso de uso	Módulo	Casos de prueba	Resultado
CU01 Inicio de sesión	Solicitante	T-02, T-03, T-04, T-07, T-09, T-45	Validado
CU14 Registrar ticket	Solicitante	T-12, T-13, T-14, T-15, T-16	Validado
CU26 Preparación de laboratorio	Solicitante	T-42	Validado
CU02 Cerrar sesión	Solicitante	T-44, T-46	Validado

Módulo Administrador

CU05 – Ingresar usuario

Actor	Coordinador
Precondición	El coordinador inició sesión y está en su panel (administrador.html).
Flujo principal	1. El coordinador abre el formulario de alta de usuario. 2. Completa cédula, nombre, apellido y contraseña, y marca uno o más roles. 3. Presiona Guardar. 4. El sistema valida los datos. 5. El sistema crea el usuario como activo y lo muestra en la tabla de usuarios.
Flujos alternativos	A1. Cédula vacía: el navegador marca el campo como obligatorio. A2. Cédula sin 8 dígitos numéricos: el sistema muestra el error y no crea el usuario. A3. Nombre o apellido vacío o demasiado largo: el sistema muestra el error. A4. Contraseña vacía: el sistema muestra el error. A5. Ningún rol marcado: el sistema pide indicar al menos un rol. A6. Cédula ya registrada: el sistema avisa que el usuario ya existe.
Postcondición	El usuario queda registrado, activo y con sus roles, y puede iniciar sesión.

Casos de prueba

ID	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-05	Flujo principal	Cédula nueva de 8 dígitos, nombre TEST_Alta, apellido Playwright, contraseña y rol Coordinador	Crea el usuario y lo muestra en la lista	El usuario apareció en la tabla con el rol Coordinador	Aprobado

Módulo Solicitante

CU01 – Inicio de sesión

Actor	Docente (solicitante)
Precondición	El docente está registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El docente abre login.html. 2. Ingresa su cédula y su contraseña. 3. Presiona Ingresar. 4. El sistema verifica los datos, que el usuario esté activo y su rol. 5. El sistema abre el panel del docente (docente.html).
Flujos alternativos	A1. Campos vacíos: el navegador marca los campos obligatorios. A2. Contraseña incorrecta: se muestra «credenciales incorrectas». A3. Cédula inexistente: se muestra el mismo mensaje, sin revelar si la cédula existe. A4. Usuario inactivo: se muestra «usuario inactivo». A5. El docente intenta abrir una página de otro rol: vuelve al login con el aviso de que no tiene permiso.
Postcondición	El docente queda con la sesión iniciada y solo accede a las páginas de su rol.

Casos de prueba

ID	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-07	Flujo principal	Cédula y contraseña de un docente activo	Abre el panel del docente	Se abrió docente.html con las opciones del docente	Aprobado

ID	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-04	A1	Cédula y contraseña vacías	Marca los campos obligatorios	El navegador marcó ambos campos	Aprobado
T-02	A2	Cédula existente y contraseña equivocada	Muestra error y no ingresa	Se mostró «credenciales incorrectas»	Aprobado
T-03	A3	Cédula 99999999, que no existe	Muestra error y no ingresa	Se mostró el mismo mensaje	Aprobado
T-09	A4	Cédula de un docente desactivado	Bloquea el acceso	Se mostró «usuario inactivo»	Aprobado
T-45	A5	Sesión de docente; se abre tecnico.html	Vuelve al login sin autorización	Se volvió al login con el aviso	Aprobado

CU14 – Registrar ticket

Actor	Docente (solicitante)
Precondición	El docente inició sesión y existen laboratorios y equipos cargados.
Flujo principal	1. El docente abre Ingresar ticket (ingresoTickets.html). 2. Elige el espacio de trabajo y el equipo. 3. Escribe el asunto y la descripción, y completa turno, grupo y profesor. 4. Presiona Enviar ticket. 5. El sistema valida los datos. 6. El sistema guarda el ticket como Pendiente y muestra su número.
Flujos alternativos	A1. Campos obligatorios vacíos: el navegador los marca y no envía. A2. Asunto con solo espacios u otros datos inválidos: el servidor muestra el error y no guarda. A3. El servidor no responde: se muestra un error de conexión. A4. Error interno del servidor: se muestra un mensaje controlado.
Postcondición	El ticket queda registrado y visible para el técnico en la vista de tickets.

Casos de prueba

ID	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-12	Flujo principal	Espacio y equipo válidos, asunto, descripción, turno Matutino, grupo 3MB y profesor	Guarda el ticket y muestra confirmación	Se mostró el número del ticket registrado	Aprobado
T-13	A1	Formulario vacío	Marca los campos obligatorios	El navegador marcó los campos; no se creó ningún ticket	Aprobado
T-14	A2	Asunto con solo espacios	Muestra el error del asunto	El servidor rechazó el ticket; no se guardó	Aprobado
T-15	A3	Datos válidos; servidor sin respuesta (simulado)	Muestra error de conexión	Se mostró el error de conexión	Aprobado
T-16	A4	Datos válidos; respuesta de error 500 (simulada)	Muestra error controlado	Se mostró el mensaje del servidor	Aprobado

CU26 – Preparación de laboratorio

Actor	Docente (solicitante)
Precondición	El docente inició sesión y existen laboratorios cargados.
Flujo principal	1. El docente abre Solicitar laboratorio (solicitarLab.html). 2. Elige el laboratorio. 3. Indica si necesita software y, en ese caso, cuál en el detalle. 4. Escribe las restricciones para los alumnos. 5. Elige la fecha y la hora estimadas. 6. Presiona Enviar. 7. El sistema guarda la solicitud y muestra la confirmación.
Flujos alternativos	A1. Laboratorio, fecha u hora vacíos: el navegador marca los campos. A2. El laboratorio no existe: el sistema muestra el error. A3. Se pide software sin indicar el detalle: el sistema exige el detalle. A4. Fecha u hora con formato inválido: el sistema muestra el error.

Postcondición	La solicitud queda registrada y el técnico la ve en la vista de laboratorios.

Casos de prueba

ID	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-42	Flujo principal	Laboratorio LAB001, software Sí con detalle, restricciones, fecha y hora futuras	Guarda la solicitud	Se mostró «solicitud enviada» y quedó guardada	Aprobado

CU02 – Cerrar sesión

Actor	Docente (solicitante)
Precondición	El docente tiene la sesión iniciada.
Flujo principal	1. El docente presiona Cerrar sesión. 2. El sistema cierra la sesión. 3. El sistema vuelve a login.html.
Flujos alternativos	A1. Después de cerrar sesión se intenta abrir una página interna: el sistema vuelve al login y pide iniciar sesión.
Postcondición	No queda ninguna sesión abierta en el navegador.

Casos de prueba

ID	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T-46	Flujo principal	Sesión iniciada; botón Cerrar sesión	Cierra la sesión y vuelve al login	Se volvió al login	Aprobado
T-44	A1	Sin sesión; se abre tecnico.html	Vuelve al login pidiendo iniciar sesión	Se volvió al login con el aviso	Aprobado

Tablas de decisión

Tabla 1: Inicio de sesión (CU01)

El sistema revisa que los campos estén completos, que la cédula exista, que el usuario esté activo, que la contraseña sea correcta y, por último, cuántos roles tiene.

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
Condiciones							
C1. Cédula y contraseña completas	N	S	S	S	S	S	S
C2. La cédula está registrada	–	N	S	S	S	S	S
C3. El usuario está activo	–	–	N	S	S	S	S
C4. La contraseña es correcta	–	–	–	N	S	S	S
C5. Tiene al menos un rol	–	–	–	–	N	S	S
C6. Tiene más de un rol	–	–	–	–	–	N	S
Acciones							
A1. Marcar los campos obligatorios	X						
A2. Mostrar «credenciales incorrectas»		X		X			
A3. Mostrar «usuario inactivo»			X				
A4. Mostrar «usuario sin roles»					X		
A5. Abrir el panel de su rol						X	
A6. Abrir panelRoles.html para elegir rol							X
Caso de prueba	T-04	T-03	T-09	T-02	—	T-07	T-08

La regla R5 no tiene un caso de prueba propio porque el sistema no permite crear usuarios sin rol (ver regla R5 de la Tabla 2).

Tabla 2: Alta de usuario (CU05)

Al guardar un usuario nuevo, el navegador exige la cédula y el servidor valida los datos en este orden: cédula, nombre y apellido, contraseña, roles y, por último, que la cédula no esté registrada.

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
Condiciones							
C1. Cédula completa	N	S	S	S	S	S	S

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
C2. Cédula de 8 dígitos numéricos	–	N	S	S	S	S	S
C3. Nombre (1 a 12) y apellido (1 a 16) válidos	–	–	N	S	S	S	S
C4. Contraseña ingresada	–	–	–	N	S	S	S
C5. Al menos un rol marcado	–	–	–	–	N	S	S
C6. La cédula no está registrada	–	–	–	–	–	N	S
Acciones							
A1. Marcar la cédula como obligatoria	X						
A2. Mostrar error de formato de cédula		X					
A3. Mostrar error de longitud			X				
A4. Mostrar «la clave es obligatoria»				X			
A5. Mostrar «debe indicar al menos un rol»					X		
A6. Mostrar «ya existe un usuario»						X	
A7. Crear el usuario activo y listarlo							X
Caso de prueba	—	—	—	—	—	—	T-05

El flujo principal (R7) se valida con T-05. Las reglas R1 a R6 corresponden a los flujos alternativos A1 a A6 del CU05 y las resuelven las validaciones del formulario y del servidor (ValidadorUsuario y ControladorUsuario), que responden con los mensajes indicados en cada acción.

Tabla 3: Registro de ticket (CU14)

Al enviar un ticket, primero el navegador revisa los campos obligatorios; después el servidor debe responder, validar los datos y guardarlos sin errores internos.

	R1	R2	R3	R4	R5
Condiciones					
C1. Campos obligatorios completos	N	S	S	S	S
C2. El servidor responde	–	N	S	S	S

	R1	R2	R3	R4	R5
C3. Los datos son válidos	–	–	N	S	S
C4. Se guarda sin error interno	–	–	–	N	S
Acciones					
A1. Marcar los campos obligatorios	X				
A2. Mostrar error de conexión		X			
A3. Mostrar el error de validación			X		
A4. Mostrar error controlado del servidor				X	
A5. Guardar el ticket y confirmar					X
Caso de prueba	T-13	T-15	T-14	T-16	T-12

Tabla 4: Preparación de laboratorio (CU26)

Al enviar la solicitud, el navegador exige laboratorio, fecha y hora. Después el servidor comprueba que el laboratorio exista, que haya detalle si se pide software y que la fecha y la hora tengan un formato válido.

	R1	R2	R3	R4	R5
Condiciones					
C1. Laboratorio, fecha y hora completos	N	S	S	S	S
C2. El laboratorio existe	–	N	S	S	S
C3. Si pide software, indica el detalle	–	–	N	S	S
C4. Fecha y hora con formato válido	–	–	–	N	S
Acciones					
A1. Marcar los campos obligatorios	X				
A2. Mostrar «no existe el laboratorio»		X			
A3. Mostrar «el detalle es obligatorio»			X		
A4. Mostrar error de formato de fecha u hora				X	

	R1	R2	R3	R4	R5
A5. Guardar la solicitud y confirmar					X
Caso de prueba	—	—	—	—	T-42

Tabla 5: Acceso a una página (CU01 y CU02)

Cada página indica qué roles pueden abrirla. Al cargarse consulta la sesión al servidor y decide si muestra la página o vuelve al login.

	R1	R2	R3
Condiciones			
C1. Hay una sesión iniciada	N	S	S
C2. El rol del usuario está permitido	–	N	S
Acciones			
A1. Volver al login: «debe iniciar sesión»	X		
A2. Volver al login: «sin autorización»		X	
A3. Mostrar la página			X
Caso de prueba	T-44 T-46	T-45	T-07

Manual de usuario

Este manual explica cómo utilizar el Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI). Está organizado según los tres roles del sistema: Coordinador, Docente y Técnico. Cada usuario solo ve las opciones de su rol.

Requisitos:

- Una computadora, tableta o celular conectado a la red del instituto.
- Un navegador web actualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge).
- Una cédula y una contraseña entregadas por el Coordinador.

1. Ingreso al sistema

1.1 Iniciar sesión

1. Abrir el navegador e ingresar a la dirección del sistema indicada por la Coordinación de Informática.
2. En la pantalla Iniciar Sesión, escribir la cédula en el campo CI, sin puntos ni guiones.
3. Escribir la contraseña en el campo Contraseña.
4. Presionar el botón Ingresar.

Si los datos son correctos, el sistema abre el panel del rol del usuario. Si los datos no son correctos, aparece el mensaje «La cédula o la contraseña son incorrectas.». Si el usuario fue desactivado, aparece «El usuario se encuentra inactivo.» y debe comunicarse con el Coordinador.

1.2 Elegir el rol

Si un usuario tiene más de un rol (por ejemplo, Coordinador y Técnico), después de ingresar aparece la pantalla Selector de rol. Allí se presiona el botón del rol con el que se desea trabajar: Coordinador, Técnico o Docente.

1.3 Cambiar el idioma

En la barra superior de todas las pantallas están los botones ES (español) y EN (inglés). Al presionar uno de ellos, todos los textos del sistema cambian de idioma, y la elección se mantiene al pasar de una pantalla a otra.

1.4 Cerrar sesión

Para salir del sistema se presiona Cerrar sesion en la barra superior. El sistema vuelve a la pantalla de inicio de sesión y, a partir de ese momento, para entrar a cualquier pantalla es necesario volver a ingresar. Se recomienda cerrar sesión siempre que se utilice una computadora compartida.

2. Coordinador

El Coordinador administra los usuarios del sistema y consulta las métricas.

2.1 Ver los usuarios

Al ingresar, el Coordinador ve la tabla Listado de usuarios registrados, con la CI, el nombre, el apellido, los roles, el estado (Activo o Inactivo) y los botones de acción de cada usuario.

2.2 Agregar un usuario

1. Presionar el botón Agregar usuario.
2. Completar CI (8 dígitos), Nombre, Apellido y Contraseña.
3. Marcar uno o más roles: Coordinador, Técnico o Docente.
4. Presionar Guardar usuario.

El sistema muestra el mensaje «Usuario registrado correctamente.» y el usuario aparece en la tabla. Si la cédula ya existe o falta algún dato, el sistema muestra el error y no guarda el usuario.

2.3 Editar un usuario

1. En la fila del usuario, presionar Editar.
2. Modificar los datos necesarios. La contraseña solo se cambia si se escribe una nueva.
3. Presionar Guardar usuario.

2.4 Desactivar o activar un usuario

En la fila del usuario se presiona Desactivar y se confirma la operación. El usuario pasa a estado Inactivo y ya no puede ingresar al sistema. Para habilitarlo nuevamente se presiona Activar. Los usuarios no se borran, para conservar el historial de lo que registraron.

2.5 Consultar el dashboard

Desde el menú se presiona Dashboard. La pantalla muestra la cantidad de reportes, las incidencias sin atender, en proceso y resueltas, la tabla de incidencias por estado, los tiempos de resolución de cada ticket y las incidencias por salón.

3. Docente (solicitante)

El Docente reporta incidencias y solicita la preparación de laboratorios.

3.1 Ingresar un ticket

1. En el menú, presionar Ingresar Ticket.
2. En Espacio de Trabajo, elegir el laboratorio.
3. En Equipos, elegir el equipo con el problema.
4. Escribir el Asunto (por ejemplo, «La computadora no enciende») y la Descripción de la incidencia.
5. Elegir el turno, y completar el grupo y el profesor que reporta la incidencia.
6. Presionar Enviar Ticket.

El sistema muestra el número del ticket creado (por ejemplo, INC-2026-0012). El ticket queda en estado Pendiente hasta que un técnico lo atienda.

3.2 Solicitar un laboratorio

1. En el menú, presionar Solicitar laboratorio.
2. En Laboratorios, elegir el espacio.
3. Indicar si se necesita instalar software. Si se elige Si, escribir en el Detalle qué programa y qué versión se necesita.
4. Escribir las restricciones para los alumnos, si las hay.
5. Elegir la fecha y la hora estimadas.
6. Presionar Publicar Solicitud.

4. Técnico

El Técnico atiende los tickets, registra los trabajos realizados y gestiona los equipos y los préstamos. Todas las opciones se encuentran en el menú superior del panel del técnico.

4.1 Ver y atender tickets

1. En el menú, presionar Tickets.
2. Para buscar un ticket, escribir su número en el buscador y presionar Buscar.
3. Para filtrar, elegir un equipo, una prioridad o un estado, o indicar un rango de fechas y presionar Filtrar fechas.
4. Para atender un ticket, cambiar su estado (Pendiente, En Proceso, Resuelto o Cerrado) y su prioridad (Alta, Media o Baja) con las listas de cada ticket. El cambio se guarda automáticamente.

4.2 Registrar un diagnóstico

1. En el menú, presionar Registrar diagnostico.
2. Elegir el ticket.
3. Escribir el diagnóstico técnico (entre 10 y 2000 caracteres).
4. Presionar Registrar diagnóstico.

4.3 Consultar y modificar diagnósticos

En Consultar diagnosticos se ve la lista de todos los diagnósticos. Para ver los de un ticket, se escribe su número en Filtrar por ticket y se presiona Filtrar. Para corregir un diagnóstico, se entra a Modificar Diagnostico, se elige el diagnóstico, se edita el texto y se presiona Guardar cambios.

4.4 Registrar una solución

1. En el menú, presionar Registrar solucion.
2. Elegir el diagnóstico al que corresponde la solución.
3. Describir la solución técnica aplicada.
4. Presionar Registrar solución.

4.5 Registrar una reparación

1. En el menú, presionar Registrar reparacion.
2. Elegir el diagnóstico.
3. Escribir la descripción de la reparación realizada.
4. Presionar Registrar reparación.

4.6 Gestionar equipos

En Consultar equipos se ve el listado de equipos con su laboratorio, marca, estado y disponibilidad. Los campos de la parte superior permiten buscar por ID, laboratorio, estado o disponibilidad.

- Agregar un equipo: completar el formulario Alta de equipo (ID, laboratorio, marca, estado, disponibilidad e información) y presionar Guardar equipo.
- Modificar un equipo: presionar Modificar en su fila, cambiar los datos y guardar. Cada cambio de estado o de laboratorio queda registrado en el historial del equipo.
- Eliminar un equipo: presionar Eliminar en su fila.

4.7 Préstamos y devoluciones

1. En el menú, presionar Préstamos de equipos.
2. En Registrar préstamo, elegir un equipo disponible, escribir la cédula del solicitante y la fecha de devolución estimada.
3. Presionar Registrar préstamo. El equipo pasa a No disponible.
4. Cuando se devuelve el equipo, presionar Registrar devolución en la fila del préstamo. El equipo vuelve a estar disponible.

4.8 Historial técnico

En Historial Tecnico se elige un equipo y el sistema muestra su trazabilidad: cambios de estado, movimientos de laboratorio, reparaciones, intervenciones y reemplazos, con la fecha y el responsable de cada uno.

4.9 Intervenciones y reemplazos

Desde Registrar intervención se deja constancia de un trabajo realizado sobre un equipo (por ejemplo, un mantenimiento preventivo): se elige el equipo, se indica el tipo y se describe el trabajo. Desde Registrar reemplazo se registra el cambio de un componente: se elige el equipo, se indica el componente y se describe el reemplazo.

4.10 Solicitudes de laboratorio

En Solicitudes de laboratorio el técnico ve las solicitudes enviadas por los docentes, con el laboratorio, el software pedido, el detalle, las restricciones, la fecha y la hora. Se pueden filtrar por fecha y por laboratorio, y quitar los filtros con Limpiar filtros.

Manual de instalación y mantenimiento

Este manual describe cómo instalar la aplicación SGRSI sobre un servidor ya preparado y cómo mantenerla en funcionamiento. La instalación y configuración del sistema operativo del servidor, la red, el acceso por SSH y el servidor de respaldo se documentan en la carpeta de la asignatura Administración de Sistemas Operativos.

1. Requisitos

- Servidor web Apache con PHP 8 o superior y la extensión PDO para MySQL.
- Motor de base de datos MySQL o MariaDB.
- Composer, para instalar las dependencias de PHP.
- Git, para descargar y actualizar el código.
- Para un entorno de pruebas local se puede utilizar XAMPP, que incluye Apache, PHP y MySQL.

2. Instalación

1. Descargar el código del repositorio con el comando: git clone https://github.com/augustocrafter22-lab/ProyectoFinal.git
2. Copiar la carpeta PROYECTO al directorio del servidor web (en XAMPP, la carpeta htdocs).
3. Dentro de la carpeta PROYECTO, ejecutar el comando composer install para instalar las dependencias (biblioteca vlucas/phpdotenv).
4. Crear la base de datos y un usuario de MySQL con permisos sobre ella.
5. Ejecutar los scripts de la carpeta baseDeDatos/DDL en este orden: creacionUsuario, creacionLaboratorio, creacionEquipo, creacionTicket, creacionDiagnosticoSolucion, creacionReparacion, creacionPrestamo y creacionTrazabilidadEquipo. El orden es necesario porque cada tabla depende de las anteriores.
6. Cargar los datos iniciales con los scripts de baseDeDatos/DML: inserccionUsuario, inserccionLaboratorio, inserccionEquipo e inserccionTicket.

7. Copiar el archivo .env.example como .env dentro de la carpeta PROYECTO y completar los datos de conexión: BD_HOST, BD_USER, BD_PASS y BD_NAME. Este archivo contiene contraseñas, por lo que no se sube al repositorio.
8. Iniciar Apache y MySQL, y abrir en el navegador la dirección http://servidor/PROYECTO/public/. El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión.
9. Ingresar con el usuario Coordinador inicial, crear los usuarios reales del instituto y cambiar las contraseñas de los usuarios de prueba.

3. Verificación de la instalación

- Iniciar sesión con cada rol y comprobar que se abre el panel correspondiente.
- Registrar un ticket de prueba y verificar que aparece en la vista de tickets del técnico.
- Cambiar el idioma con los botones ES y EN.

4. Mantenimiento

4.1 Respaldos

Se debe respaldar la base de datos de forma periódica. Las rutinas automáticas de respaldo y el servidor de respaldo se describen en la documentación de Administración de Sistemas Operativos.

4.2 Actualización del sistema

1. Respaldar la base de datos antes de actualizar.
2. Descargar la nueva versión con el comando git pull.
3. Si cambiaron las dependencias, ejecutar nuevamente composer install.
4. Si la nueva versión incluye cambios en la base de datos, ejecutar los scripts SQL correspondientes.
5. Ejecutar las pruebas automatizadas para confirmar que todo sigue funcionando.

4.3 Registro de errores

Los errores que ocurren en el servidor se registran mediante la clase RegistradorErrores en el registro de errores de PHP del servidor. Ante una falla, ese registro permite identificar qué ocurrió y en qué momento. Al usuario solo se le muestra un mensaje controlado, sin detalles técnicos.

4.4 Usuarios y seguridad

- Las altas, modificaciones y bajas de usuarios las realiza el Coordinador desde el sistema.
- Cuando una persona deja de usar el sistema, se recomienda desactivar su usuario en lugar de eliminarlo, para conservar el historial de lo que registró.
- El archivo .env no debe compartirse ni subirse al repositorio.
- Se recomienda cambiar periódicamente las contraseñas de los usuarios con rol Coordinador.

Reflexión grupal

La organización del trabajo por módulos y el uso de Trello y GitHub permitieron avanzar en paralelo, con responsabilidades claras para cada integrante. La arquitectura final en capas resultó ordenada y fácil de mantener, y la automatización de las pruebas con Playwright permitió ejecutar los 52 casos de prueba en cada cambio y validar 25 de los 26 casos de uso. La principal dificultad fue el cambio de estructura del sistema, de páginas PHP a páginas HTML con una API, que obligó a repetir las pruebas y a actualizar la documentación. También costó coordinar los horarios del equipo y se acumularon tareas antes de la entrega final. Para resolverlo se repartieron las tareas por módulo, se adoptó un modelo de desarrollo incremental y se automatizaron las pruebas. Como aprendizaje, el equipo destaca la importancia de documentar a la par del desarrollo, el valor de las pruebas automatizadas y la aplicación de buenas prácticas de seguridad. Si el proyecto comenzara nuevamente, se definiría la arquitectura final desde el inicio y se dejaría un margen de tiempo antes de cada entrega.

BIBLIOGRAFÍA

Atlassian. (s.f.). Trello. https://trello.com/

Canonical Ltd. (s.f.). Ubuntu Server documentation. https://ubuntu.com/server/docs

Composer. (s.f.). Composer: Dependency manager for PHP. https://getcomposer.org/doc/

Cuello, S. (2026). ProyectoFinal [Repositorio de código fuente]. GitHub.

https://github.com/augustocrafter22-lab/ProyectoFinal

DeKlan Enterprise. (2026). Prototipo SGRSI [Prototipo en Figma]. https://www.figma.com/design/jPMI75xlPBWYG8JzE4Ci4h

Docker Inc. (s.f.). Docker Compose. https://docs.docker.com/compose/

Google. (s.f.). Formularios de Google. https://www.google.com/forms/about/

Instituto Tecnológico de Informática. Proyecto 2026 - ITI [Letra del Proyecto de Pasaje de Grado]. Dirección General de Educación Técnico Profesional UTU.

JGraph Ltd. (s.f.). draw.io. https://www.drawio.com/

Lucas, V. (s.f.). phpdotenv [Software]. GitHub. https://github.com/vlucas/phpdotenv

PDF sobre API enviados por el docente de Programacion Full Stack. Leandro Lopez.

Oracle Corporation. (s.f.). MySQL 8.0 reference manual. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

The PHP Group. (s.f.). Manual de PHP. https://www.php.net/manual/es/

Inteligencia Artificial [Claude, Chat GPT, Gemini] para comprensión [Definiciones, Código PHP, Base de Datos].

ANEXOS

En esta sección se incluye material que respalda o amplía lo desarrollado en el documento. Cada anexo indica qué contiene y con qué sección se relaciona.

Anexo A – Actas de reuniones del equipo

Contiene las actas 1 a 10, donde se registran las reuniones realizadas, las decisiones tomadas y las tareas asignadas. Se incorpora como evidencia de la organización del equipo descrita en las secciones 5.9 y 6.8.